

Code : 1661

Année Universitaire : 2023/2024

**Université de la Manouba
École Supérieure d'Économie Numérique**



Rapport de Projet de Fin d'Études

Présenté en vue de l'obtention du diplôme de
Licence appliquée en Business information system (L3)

Sujet :

**Conception et Développement d'un Système d'Information de Gestion
des Dossiers Médicaux et réservation des rendez-vous**

Élaboré par :

Mohamed Rayssen Zguiden
Mohanned Zayoud

Organisme d'accueil

I-WAY



Encadré par :

ESEN : Dr. Riadh Bouslimi
Société : Mr Mohamed Geurmezi

Dédicaces

À mes chers parents : « Mondher et Lamia »

Vous avez été ma principale source d'inspiration et de réconfort. Toujours là pour me soutenir et me motiver, vous avez été inébranlables dans votre soutien. J'espère que ce moment est le reflet des années de sacrifices que vous avez consentis. Merci pour votre appui constant et les valeurs nobles que vous m'avez transmises.

À : « mon frère et ma famille»

Merci d'avoir toujours été à mes côtés. Vous êtes sans aucun doute la meilleure famille dont on puisse rêver. Votre existence me comble de bonheur et mon amour pour vous est inconditionnel.

À mes amis : « Sadok, seif, ahmed, yassine, ahmed et salmin »

Vous avez toujours été là pour m'assister et soutenir notre amitié précieuse. Nous avons partagé des moments aussi bien agréables que difficiles, et vous avez été présents dans toutes les situations. Merci beaucoup d'être des amis, des frères et des compagnons ; je serai toujours fier de vous connaître.

À mon binôme : « Mohanned »

Je tiens à remercier sincèrement pour ton engagement , ta patience et ta collaboration tout au long de notre projet. Travailler avec toi a été un plaisir ,et ton professionnalisme a grandement facilité l'atteinte de nos objectifs communs , j'apprécie énormément ton esprit d'équipe qui a rendu notre expérience agréable .

Mohamed Rayssen Zguiden

Dédicaces

À mes chers parents : « Jamel et aicha »

Je dédie ce travail à vous, car votre amour et votre soutien inconditionnels ont été les piliers de mon parcours. Chaque étape franchie, chaque réussite obtenue, je les dois en grande partie à votre présence constante et à votre encouragement indéfectible.

À : « ma soeur et mes frères»

Je suis fier d'avoir vous à mes côtés, vous êtes les meilleures frères et soeur dont on puisse l'avoir. Je suis infiniment heureux en votre présence et mon amour pour vous est illimité.

À mes amis : « Ayoub, Med ali, Nermine, Hazem, Yassine et Ghada »

Votre présence et votre soutien constants ont été le pilier inestimable de notre amitié. Nous avons passer des moments joyeux et agréables, je suis ravi de vous connaître, je tiens à vous d'exprimer ma profonde gratitude pour votre amitié

À mon binôme : « Rayssen »

Je tiens à remercier sincèrement pour ton engagement ,merci beaucoup pour votre persévérance et votre esprit, vous été un ami formidable, C'est une expérience extra-ordinaire d'être votre binôme durant le projet, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec toi, vous avez été présents dans toutes les situations.

Hallouma , Fatma et toute ma famille »

Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre engagement, votre patience et votre collaboration tout au long de notre parcours.

Mohanned Zayoud

Remerciements

Nous remercions nos professeurs à l'école supérieure d'économie numérique de la manouba pour leur enseignement exceptionnel tout au long de notre parcours académique et pour leurs efforts dans notre formation qui va être récompensés par ce modeste travail symbolique.

Nous voulons aussi exprimer notre gratitude envers notre encadrant de stage, Monsieur Riadh Bousslimi, pour sa motivation inébranlable tout au long de la réalisation de ce mémoire. Sa générosité en matière de formation et d'encadrement, ainsi que son aide tout au long de notre projet..

Nous remercions aussi notre encadrant, Monsieur Mohamed Geurmezi , pour sa confiance et l'opportunité qu'il nous a offerte d'effectuer notre stage de fin d'études chez I-WAY. Nous sommes reconnaissants du temps qu'il nous a consacré et de ses réponses à toutes nos questions pendant ce stage.

Nous voulons remercier les membres du jury pour accepter d'évaluer ce travail , et nous remercions tous les collaborateurs de la société I-WAY pour leur accueil chaleureux, leurs précieux conseils et leur soutien infailible.

Table des matières

Table des figures	v
Liste des tableaux	ix
Introduction	1
1 Étude de projet	2
I Cadre du projet	2
II Présentation d'organisme d'accueil	2
1 Présentation I Way	3
2 Domaine d'expertise	3
3 Services et prestation	3
III Description du contexte du projet	4
1 Description du projet	4
2 Étude de l'existant	4
2.1 Analyse d'existence	4
2.1.1 Enquête :	5
2.2 Critique de l'existant	6
2.3 Solution proposée	7
3 Travaux connexes	7
3.1 Description de l' état actuel international	7
3.2 Etude comparative à l'échelle internationale	9
3.3 Description de l' état actuel national	9
3.4 Etude comparative à l'échelle nationale	10
IV Langage et méthodologie de conception	11
1 Méthodes agiles	11
1.1 Les quatre valeurs fondamentales agiles	11
1.2 Les douze Principes agiles	12
1.3 Les Principales méthodes agiles	12
2 La méthode SCRUM	14
2.1 Pourquoi SCRUM	15
2.2 Processus de SCRUM	16
2.3 Les intervenants dans SCRUM	16
2.4 Les artéfacts dans SCRUM	16
2.5 Les activités du sprint	17
3 Langage de modélisation UML - Unified Modeling Language	17
4 Conclusion	18

2	Planification Et Architecture	19
I	Spécification des besoins	19
1	Identification des Acteurs	19
2	Diagramme de contexte statique	20
3	Identification des besoins fonctionnels des acteurs	20
3.1	Besoins fonctionnel de l'acteur « Docteur »	20
3.2	Besoins fonctionnels de l'acteur « Patient »	20
3.3	Besoins fonctionnels de l'acteur « Admin »	21
3.4	Besoins fonctionnels de l'acteur « Chatbot »	21
4	Identification des besoins non fonctionnels	21
II	Structure et découpage du projet	21
1	Identification de l'équipe SCRUM	21
2	Backlog de produit	22
3	Planification des Releases et des Sprints	24
4	Planification de réalisation du projet	24
III	Diagramme de cas d'utilisation global	25
IV	Conclusion	26
3	RELEASE 1_Application Web	27
I	INTRODUCTION	27
II	Sprint 1 : Bienvenue à Bord	27
1	Sprint Backlog	27
2	Diagramme de cas d'utilisation du premier sprint	28
3	Analyse des cas d'utilisation	29
3.1	Analyse du cas d'utilisation «Créer Compte utilisateur»	29
3.2	Analyse du cas d'utilisation «Statut du compte»	31
3.3	Analyse du cas d'utilisation « S'authentifier »	33
3.4	Analyse du cas d'utilisation « consulter le profil »	35
3.5	Analyse du cas d'utilisation « prise de rendez-vous »	36
4	Conception des cas d'utilisation	38
4.1	Diagramme de classes participantes	38
4.2	Diagramme de Séquence Détaillé	40
5	Diagramme de classe global du premier sprint	42
6	Implémentation	42
6.1	La base de données	42
6.2	Les interfaces des cas d'utilisations	43
7	Test	48
7.1	Le test unitaire du cas d'utilisation «s'authentifier»	48
7.2	Le test unitaire du cas d'utilisation «créer compte»	48
7.3	Le test unitaire des notifications	50
8	Revue de sprint - Diagramme de « Burndown Chart »	51
III	Sprint 2 : Interface Patient-Docteur	53
1	Sprint backlog	53
2	Diagramme de cas d'utilisation du deuxième sprint	55
3	Analyse des Cas d'Utilisation	55
3.1	Analyse du cas d'utilisation «Gérer des rendez-vous»	55

	3.1.1	Analyse du cas d'utilisation «consulter les listes des rendez-vous»	55
	3.1.2	Analyse du cas d'utilisation «Validation des rendez-vous»	57
	3.2	Analyse du cas d'utilisation «Consulter la liste des patients»	58
	3.3	Analyse du cas d'utilisation «gérer des dossiers médicaux»	60
	3.3.1	Analyse du cas d'utilisation «consulter des dossiers médicaux»	61
	3.3.2	Analyse du cas d'utilisation «ajouter des fichiers médicaux»	62
	3.4	Analyse du cas d'utilisation «Communication avec les patients»	63
	3.5	Analyse du cas d'utilisation «Communication avec le chatbot»	64
	3.6	Analyse du cas d'utilisation «Consultation en ligne »	66
	3.7	Analyse du cas d'utilisation «ajout des document en ligne »	68
4		Conception des cas d'utilisation	71
	4.1	Diagramme de classes participantes	71
	4.2	Diagramme de Séquence Détaillé	71
5		Diagramme de classe global du deuxième sprint	76
6		Conception de processus	77
7		Implémentation	78
	7.1	La base de données	78
	7.2	Les interfaces des cas d'utilisations	79
8		Test	83
	8.1	Exploration de l'API ChatGPT : Test de Communication	83
	8.1.1	cas d'erreur	83
	8.1.2	cas de réussite	83
	8.2	Le test unitaire de cas «téléchargement d'un document médical»	84
	8.3	Le test unitaire de cas «Communication avec patient»	84
	8.4	Le test unitaire de cas «prise de rendez-vous» . . .	85
9		Revue de sprint - Diagramme de « Burndown Chart » . . .	86
IV		Sprint 3 : Administration et Personnalisation Simplifiées	88
1		Sprint backlog	88
2		Diagramme de Cas d'Utilisation du troisième sprint	90
3		Analyse des cas d'utilisation	90
	3.1	Analyse du cas d'utilisation «Gestion des utilisateurs»	90
	3.1.1	valider un docteur	90
	3.1.2	ajouter admin	92
	3.1.3	supprimer docteur	94
	3.1.4	supprimer patient	96
	3.2	Analyse du cas d'utilisation «gestion des documents»	98

3.3	Analyse du cas d'utilisation «personnalisation de thème»	103
3.4	Analyse du cas d'utilisation «Consultation des analyses données»	105
3.5	Analyse du cas d'utilisation «modification du mot de passe »	107
4	Conception des cas d'utilisation	109
4.1	Diagramme de classes participantes	109
4.2	Diagramme de Séquence Détaillé	109
5	Diagramme de classe global du premier sprint	114
6	Conception de processus	114
6.1	activer compte medecin	114
7	Implémentation	116
7.1	La base de données	116
7.2	Les interfaces des cas d'utilisations	117
8	Test	119
9	Revue de sprint - Diagramme de « Burndown Chart » . . .	120
4	RELEASE 2_Interface Patient en Poche	122
I	Sprint 1	122
1	Sprint Backlog	122
2	Diagramme de Cas d'Utilisation du sprint1 release 2	123
3	Analyse des cas d'utilisation	123
3.1	Analyse du cas "s'authentifier"	123
3.2	Analyse du cas d'utilisation « consulter le profil » .	124
3.3	Analyse du cas d'utilisation « prise de rendez-vous »	125
4	Conception des cas d'utilisation	126
5	Diagramme de classe global du premier sprint	127
6	Implementation	127
6.1	Les interfaces des cas d'utilisations	127
7	Test	130
7.1	test d'authentification	130
8	Revue de sprint - Diagramme de « Burndown Chart » . . .	131
5	Phase de clôture	133
I	Environnement de développement	133
1	Environnement matériel	133
2	Environnement logiciel	133
II	Architecture du projet	137
1	Architecture logicielle	137
2	Architecture physique	138
III	Gestion de projet	139
1	Tableau des tâches	139
IV	Conclusion	141
	Conclusion	142
	Bibliographie	143

Table des figures

1.1	IWAY.	3
1.2	diagramme d'activité « consultation traditionnel»	5
1.3	Enquête 1	5
1.4	Enquête 2	5
1.5	Enquête 3	6
1.6	Enquête 4	6
1.7	Enquête 5	6
1.8	Daba Doc	8
1.9	zocdoc	8
1.10	doctolib	8
1.11	Etude comparative à l'échelle internationale.	9
1.12	tobba.tn	9
1.13	Med.tn	10
1.14	Telemedecine.tn	10
1.15	Etude comparative à l'échelle internationale.	11
1.16	Les quatre valeurs fondamentales agiles	12
1.17	Les douze Principes agiles	12
1.18	scrum	13
1.19	XP	13
1.20	Le Lean Software Development	14
1.21	Le Feature Driven Development (FDD)	14
1.22	Rugby Scrum	15
1.23	Cycle de vie de processus scrum	16
1.24	Language modélisation UML	18
2.1	Diagramme de contexte statique	20
2.2	Equipe SCRUM	22
2.3	sprint planning	24
2.4	Diagramme de cas d'utilisation global.	25
3.1	Diagramme de Cas d'Utilisation de premier sprint	29
3.2	Diagramme de séquence crée compte patient.	31
3.3	Diagramme de séquence activation compte	33
3.4	Diagramme de séquence S'authentifie	35
3.5	Diagramme de séquence système du cas d'utilisation consulter profil	36
3.6	Diagramme de séquence activation compte	38
3.7	Diagramme de classes participants par acteur «medecin»	39
3.8	Diagramme de classes participants par acteur «patient»	40

3.9	Diagramme de séquence détaillé du cas Créer Compte utilisateur . .	40
3.10	Diagramme de séquence détaillé du cas status du compte	41
3.11	Diagramme de séquence détaillé du cas «S’authentifier»	41
3.12	Diagramme de séquence détaillé du cas Prise de rendez-vous	42
3.13	Diagramme de classe global	42
3.14	Créer un compte docteur - Étape 1	43
3.15	Créer un compte docteur - Étape 2	44
3.16	creer compte patient	45
3.17	interface d’authentification	46
3.18	– Interface profil docteur	46
3.19	– Interface profil patient	47
3.20	Interface de rechercher rendez-vous	47
3.21	–test l’interface d’authentification	48
3.22	–test l’interface créer compte	49
3.23	–Le test Des Notification	50
3.24	Burndown chart du sprint 1 (release 1)	52
3.25	diagramme de cas d’utilisation du sprint 2 (release 1)	55
3.26	Raffinement de cas d’utilisation Gérer des rendez-vous	55
3.27	Diagramme de séquence système du cas d’utilisation consulter les listes des rendez-vous	56
3.28	Diagramme de séquence système du cas d’utilisation « consultation liste des patients »	60
3.29	Raffinement du cas d’utilisation gestion des dossiers médicaux . . .	60
3.30	Diagramme de séquence système du cas d’utilisation consulter des dossiers médicaux	61
3.31	Diagramme de séquence système du cas d’utilisation ajouter fichier	62
3.32	Diagramme de séquence système du cas d’utilisation Communication avec les patients	64
3.33	Diagramme de séquence système du cas d’utilisation Communication avec le chatbot	66
3.34	Diagramme de séquence système du cas d’utilisation Consultation en ligne	68
3.35	Diagramme de séquence système du cas d’utilisation «Consulter Établissement »	70
3.36	Diagramme de séquence détaillé du cas consulter les listes des rendez- vous	71
3.37	Diagramme de séquence détaillé du cas consulter les listes des rendez- vous	71
3.38	Diagramme de séquence détaillé du cas validation des rendez-vous .	72
3.39	Diagramme de séquence détaillé du cas consulter liste des patients .	72
3.40	Diagramme de séquence détaillé du cas Consultation liste des docteurs	72
3.41	Diagramme de séquence détaillé du cas consultation des dossiers médicaux	73
3.42	Diagramme de séquence détaillé du cas ajout des document en ligne	73
3.43	Diagramme de séquence détaillé du cas Communication avec les patients	74

3.44	Diagramme de séquence détaillé du cas Communication avec les patients	74
3.45	Diagramme de séquence détaillé du cas Communication avec les patients	75
3.46	Consultation	76
3.47	Diagramme de classe global du deuxième sprint	76
3.48	diagramme d'activité passation rendez-vous	77
3.49	liste des rendez-vous	79
3.50	agenda des rendez-vous	79
3.51	Interface d'ajout et consultation du fichier médical	80
3.52	Validation des rendez-vous	80
3.53	liste des patients	81
3.54	communication avec patient	81
3.55	consultation en ligne	82
3.56	liste des docteurs	82
3.57	test api chatGpt «cas d'erreur»	83
3.58	test api chatGpt «cas de réussite»	84
3.59	test unitaire de cas «téléchargement d'un document médical»	84
3.60	test unitaire de cas «Communication avec patient»	85
3.61	Le test unitaire de cas «prise de rendez-vous»	85
3.62	Brundown Chart du sprint 2	87
3.63	Diagramme de cas d'utilisation du troisième sprint	90
3.64	Raffinement cas d'utilisation Gestion des utilisateurs	90
3.65	Diagramme de séquence système du valider un docteur	92
3.66	Diagramme de séquence système du cas d'utilisation ajouter admin	94
3.67	Diagramme de séquence système du cas d'utilisation supprimer docteur	96
3.68	Diagramme de séquence système du cas d'utilisation supprimer patient	98
3.69	Raffinement cas d'utilisation «Gestion documents Medicales	99
3.70	Diagramme de séquence système du cas d'utilisation Établir des documents médicaux	101
3.71	Diagramme de séquence système du cas d'utilisation telechargement des documents	103
3.72	Diagramme de séquence système du cas d'utilisation «personnalisation de thème	105
3.73	Diagramme de séquence système du cas d'utilisation Consultation des analyses données	107
3.74	Diagramme de séquence système du cas d'utilisation modification du mot de passe	108
3.75	Diagramme de classes participants par acteur «admin	109
3.76	Diagramme de séquence détaillé du cas valider un docteur	110
3.77	Diagramme de séquence système du valider un docteur	110
3.78	Diagramme de séquence détaillé du cas supprimer docteur	111
3.79	Diagramme de séquence détaillé du cas supprimer docteur	111
3.80	Diagramme de séquence détaillé du cas telechargement des documents	112
3.81	Diagramme de séquence détaillé du cas personnalisation de thème	112
3.82	Diagramme de séquence détaillé du cas consultation des analyses	113
3.83	Diagramme de séquence détaillé du cas modification du mot de passe	113

3.84	Diagramme de classe global du troisième sprint	114
3.85	diagramme d'activité «activation compte medecin»	115
3.86	personnalisation thème	117
3.87	réinitialiser mot de passe	118
3.88	établie document médicale	118
3.89	télécharger documents	119
3.90	Exception	119
3.91	Brundown Chart du sprint 3	121
4.1	Diagramme de cas d'utilisation du sprint1t	123
4.2	Diagramme de classe global du premier sprint	127
4.3	Interface d'authentification mobile	128
4.4	Interface du consultation profil mobile	128
4.5	Réinitialisation du Mot de Passe	128
4.6	Interface d'authentification mobile	129
4.7	page d'accueil	129
4.8	erreu d'authentification	130
4.9	Brundown Chart du sprint 1 mobile	132
5.1	Architecture MVC	137
5.2	integration angular et spring	138
5.3	jira logo	139
5.4	jira chronologie	139
5.5	jira comban	140
5.6	jira sprint	140
5.7	jira backlog	140
5.8	User story	141

Liste des tableaux

2.1	Product Backlog	23
3.1	Tableau de Sprint 1	28
3.2	Description textuelle du cas d'utilisation «Créer Compte utilisateur»	30
3.3	Description textuelle du cas d'utilisation « Statut du compte» . . .	32
3.4	Description textuelle du cas d'Utilisation« S'authentifier »	34
3.5	Description textuelle du cas d'utilisation « consulter le profil » . . .	35
3.6	Description textuelle du cas d'utilisation « prise de rendez-vous » .	37
3.7	Utilisateurs	43
3.8	rendez-vous	44
3.9	Tableau de valeurs de Brundown Chart du sprint 1 (Release 1) . . .	51
3.10	Tableau de Sprint 2 (Partie 1)	53
3.11	Tableau de Sprint 2 (Partie 2)	54
3.12	Description textuelle du cas d'utilisation « consulter les listes des rendez-vous»	56
3.13	Diagramme de séquence système du cas d'utilisation Validation des rendez-vous	57
3.14	Description textuelle du cas d'utilisation « Validation des rendez-vous »	57
3.15	Description textuelle du cas d'utilisation « consulter liste patients»	59
3.16	Description textuelle du cas d'utilisation « consulter des dossiers médicaux »	61
3.17	Description textuelle du cas d'utilisation « ajouter des fichiers médicaux »	62
3.18	Description textuelle du cas d'utilisation « Communication avec les patients»	63
3.19	Description textuelle du cas d'utilisation « Communication avec le chatbot »	65
3.20	Description textuelle du cas d'utilisation « Consultation en ligne » .	67
3.21	Description textuelle du cas d'utilisation « ajout des document en ligne »	69
3.22	Consultation	78
3.23	Historique Medicale	78
3.24	message	78
3.25	Tableau de valeurs de Brundown Chart du sprint 2 (Release 1) . . .	86
3.26	Tableau de Sprint 3	89
3.27	Description textuelle du cas d'utilisation « valider un docteur » . .	91
3.28	Description textuelle du cas d'utilisation «ajouter admin »	93
3.29	Description textuelle du cas d'utilisation « supprimer docteur » . .	95

3.30	Description textuelle du cas d'utilisation « supprimer patient » . . .	97
3.31	Description textuelle du cas d'utilisation « Établir des documents médicaux »	100
3.32	Description textuelle du cas d'utilisation « téléchargement des documents »	102
3.33	Description textuelle du cas d'utilisation « personnalisation de thème »	104
3.34	Description textuelle du cas d'utilisation « Consultation des analyses données»	106
3.35	Description textuelle du cas d'utilisation « modification du mot de passe »	108
3.36	prescription medicale	116
3.37	ordonnance	116
3.38	médicament	117
3.39	Tableau de valeurs de Brundown Chart du sprint 2 (Release 1) . . .	120
4.1	Tableau de Sprint 1 (release 2)	123
4.2	Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier »	124
4.3	Description textuelle du cas d'utilisation « consulter le profil » . . .	125
4.4	Description textuelle du cas d'utilisation « prise de rendez-vous » .	126
4.5	Tableau de valeurs de Brundown Chart du sprint 2 (Release 1) . . .	131
5.1	Environnement matériel	133

Introduction générale

Le secteur de la santé est en constante évolution, guidé par les progrès technologiques qui transforment la manière dont l'information est gérée et partagée. Dans ce contexte, les Systèmes d'Information de Gestion des Dossiers Médicaux (SIGDM) jouent un rôle essentiel en facilitant l'accès rapide et sécurisé aux informations médicales. Le présent projet de fin d'études se situe à l'intersection de la technologie de pointe et de la gestion efficace des données médicales, en se concentrant sur la conception et le développement d'un Système d'Information de Gestion des Dossiers Médicaux au sein de la plateforme iway solution.

Au cours de ce projet, nous explorerons les différentes facettes de la conception et du développement d'un SIGDM, en mettant particulièrement l'accent sur les fonctionnalités spécifiques adaptées à l'écosystème iway solution. Notre objectif est de proposer une solution intégrée, efficace et sécurisée, favorisant une gestion transparente des dossiers médicaux tout en garantissant la confidentialité et la conformité aux normes réglementaires.

Ce rapport évalue le fonctionnement de la gestion des dossiers médicaux et de la réservation de rendez-vous, en détaillant ses points forts et aussi les facteurs clés de succès pour les plateformes en ligne qui permet de faciliter ces services

Le rapport est divisé en cinq chapitres, qui détaillent les différentes phases du notre projet.

le premier chapitre : "Étude de projet" qui sera dédié au cadre du projet, la présentation de l'organisme d'accueil "I-WAY", description du contexte du projet, et les langage et les méthodologies de conception utilisés.

le deuxième chapitre : "planification et architecture" qui sera dédié sur l'identification des besoins et les types du besoins, le structure du projet.

le troisième chapitre : "Application web" qui présente les 3 sprints web.

le quatrième chapitre : "Application mobile" qui présente le Sprint de l'application mobile.

le cinquième chapitre : "phase de clôture" qui montre les différents outils que nous avons utilisés.

Chapitre 1

Étude de projet

Introduction

Avant de plonger dans le développement, une analyse approfondie de l'existant s'impose. Ce chapitre débute par une section qui définit l'organisme d'accueil, i-way . Nous explorerons son rôle pivot dans le domaine de l'économie numérique, en particulier son implication dans la transformation digitale du secteur de la santé.

Au sein de ce contexte, nous aborderons les défis spécifiques liés à la gestion des dossiers médicaux, jetant ainsi les bases de notre projet. La sélection des langages, frameworks, et méthodes de développement sera également brièvement exposée, soulignant l'importance de ces choix stratégiques dans la réussite du projet.

En résumé, ce premier chapitre offre une vue d'ensemble concise mais complète, allant de la présentation de l'organisme d'accueil à la définition des outils de développement, préparant ainsi le terrain pour les phases ultérieures de notre projet de conception et développement.

I Cadre du projet

Le projet de fin d'études, "conception et développement d'un système d'information de gestion des dossiers médicaux", clôturera notre formation à l'Ecole Supérieure d'Économie Numérique (ESEN). Visant l'obtention de la Licence de Business Information Systems, ce projet représente une passerelle vers le monde professionnel. En appliquant nos connaissances acquises, nous développerons une solution pratique, démontrant notre aptitude à résoudre des problématiques réelles. Au-delà de son aspect académique, ce projet constitue notre première immersion dans le domaine professionnel, soulignant notre capacité à concevoir des solutions informatiques fonctionnelles.

II Présentation d'organisme d'accueil

I-WAY [7], Entreprise de Services Numériques internationale, se distingue par son rôle d'architecte de transformations d'entreprises. Spécialisé dans l'innovation, le groupe offre des services de conseil, développement de solutions digitales et accompagne la réalisation de projets stratégiques. I-WAY excelle dans le développement

E-Gov, Corporate, la gouvernance de la performance, le génie logiciel, l'assurance qualité, le monitoring en exploitation et la mise à disposition de ressources. Avec un réseau de partenaires en France, en Afrique et au Moyen-Orient, le Groupe I-WAY est un acteur clé des projets IT à forte valeur ajoutée.



FIGURE 1.1 – IWAY.

1 Présentation I Way

Le groupe I-WAY est une ESN possède d'un réseau de partenaires en France, Afrique et Moyens Orientés. Depuis sa création, il se spécialise dans les prestations à forte valeur ajoutée dans les projets IT.

2 Domaine d'expertise

Iway est reconnu comme un expert dans le domaine des services numériques, focalisé sur plusieurs axes stratégiques :

conduite de transformations stratégiques et digitales : Iway excelle dans l'orchestration de grandes transformations au sein d'entreprises et d'acteurs publics, favorisant l'adaptation aux enjeux contemporains.

conseil et accompagnement à la mise en Œuvre : L'entreprise présente des services de conseil stratégique et accompagne la mise en œuvre de projets grâce à des expertises telles que PMO, AMOA, MOD, assurant ainsi la réussite des initiatives.

Développement et intégration de solutions digitales : Iway se distingue par son savoir-faire dans le développement et l'intégration de solutions digitales, offrant des réponses adaptées aux besoins spécifiques de ses clients.

3 Services et prestation

- Développement et intégration de solutions E-Gov : E-procurement, E-payment, Portail web investissement, etc.
- Développement et intégration de solutions Corporates : métiers, ERP, BI, CRM, Portail, etc.
- Gouvernance de la Performance : évaluation, déploiement de processus et de moyens/outils, etc.
- Solution engineering : développement de composants critiques, intégration continue, etc.
- Assurance qualité des solutions en production, audit des solutions et des environnements, tests techniques et fonctionnels.
- Monitoring en phase d'exploitation.
- Audits techniques des solutions et intégration continue.
- Mise à disposition de ressources en régie ou en codéveloppement.

III Description du contexte du projet

1 Description du projet

Le projet "conception et développement d'un système d'information de gestion des dossiers médicaux et réservation des rendez-vous" vise à automatiser et améliorer le traitement des dossiers médicaux pour les médecins contrôleurs. Actuellement géré manuellement, ce processus entraîne des retards, des erreurs et une perte de temps. Notre application offrira une interface conviviale permettant la traçabilité des dossiers, l'automatisation du traitement et de la facturation, répondant ainsi aux besoins spécifiques des médecins contrôleurs. L'objectif est d'optimiser l'efficacité tout en garantissant la fiabilité, la sécurité et la traçabilité des données.

2 Étude de l'existant

Dans le cadre de la compréhension et de l'amélioration des processus, l'étude de l'existant est considérée comme une étape importante dans la développement software. Cette démarche consiste à analyser attentivement le fonctionnement actuel, en mettant particulièrement l'accent sur les lacunes. Cette critique de l'existant est essentielle car elle permet d'identifier les aspects à améliorer et les problèmes à résoudre. Une fois cette étape d'analyse critique réalisée, il est alors possible de passer à l'étape suivante : la proposition de solutions. Cette phase consiste à élaborer des stratégies, des méthodes ou des systèmes qui visent à régénérer ou à améliorer le processus existant.

2.1 Analyse d'existence

L'expérience d'un patient dans un établissement de type cabinet ou clinique implique un processus structuré en quatre étapes distinctes, chacune jouant un rôle crucial dans la qualité des soins prodigués et dans la satisfaction globale du patient. Ces étapes comprennent généralement la prise de rendez-vous, l'attente, la consultation et le paiement. Chacune de ces étapes contribue à façonner l'expérience globale du patient, de son premier contact avec l'établissement jusqu'à la conclusion de son traitement ou de sa consultation.

Prendre un rendez-vous Une fois le patient entré dans la salle, il trouve le secrétaire ou l'infirmier. Il décrit leur maladie et prend rendez-vous selon leur cas.

aller au rendez-vous Lorsque le jour du rendez-vous arrive, le patient se rend au cabinet du médecin et attend son tour.

consultation Une fois leur tour arrivé, le médecin commence la consultation. D'abord, le médecin remplit le dossier médical du patient ou cherche leur dossier s'il s'agit d'un ancien patient. Ensuite, il examine le patient et pose un diagnostic. S'il est nécessaire, il remplit une ordonnance. Finalement, le médecin donne l'ordonnance au patient en expliquant comment la consommer, et fixe un autre rendez-vous si nécessaire.

Lorsque la consultation est terminée, le patient quitte le bureau du médecin, paie la secrétaire, puis sort du cabinet.

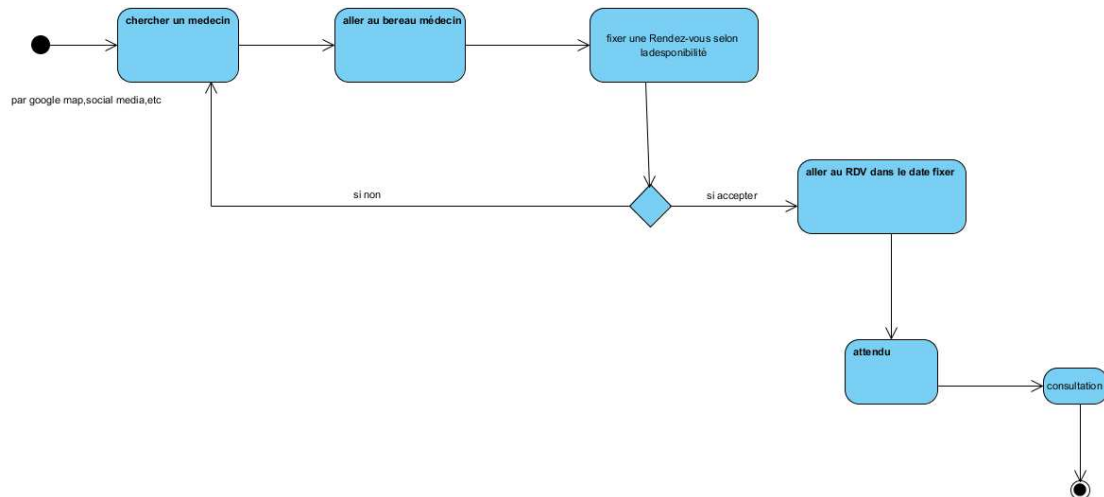


FIGURE 1.2 – diagramme d'activité « consultation traditionnel »

2.1.1 Enquête : sur la base de 76 médecins nous avons dégagé ces analytics :

Quel est votre niveau d'expertise dans l'utilisation de dispositifs électroniques ? pc, smart phone ...
16 réponses

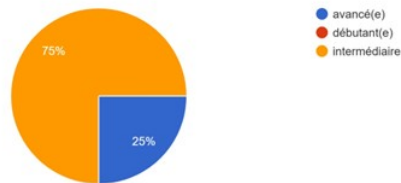


FIGURE 1.3 – Enquête 1

Il est courant que la plupart des médecins ne possèdent pas une expertise faible en informatique. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de créer des interfaces très débiles pour les médecins. Au contraire, il est essentiel de concevoir des interfaces intuitives et conviviales qui minimisent la nécessité d'une expertise informatique intermédiaire, permettant ainsi aux professionnels de la santé de se concentrer sur leur travail clinique.

Êtes-vous intéressé par l'intégration d'un chatbot dans votre plateforme i-Santé pour une assistance instantanée et personnalisée dans la gestion de votre santé?
16 réponses

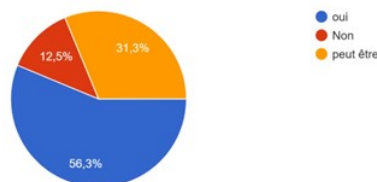


FIGURE 1.4 – Enquête 2

Nous avons remarqué quelque chose d'étrange : malgré la puissance de l'IA, seule la moitié des médecins semblent impliqués ou perturbés par l'intégration de l'IA dans la plateforme.



FIGURE 1.5 – Enquête 3

par logique ils doivent répondre par “oui” mais nous avons trouver que plus de 30/100 si il n’a pas avoir en contacte ou il est encore perturbée puisque certain client ennuyeux.pour cela en doit limiter les nombre de message par patient

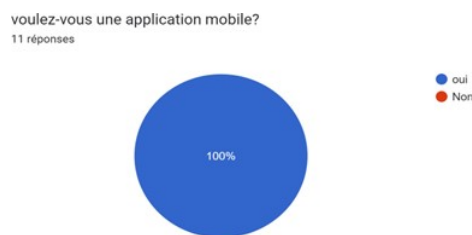


FIGURE 1.6 – Enquête 4

Tous les 76 médecins sont unanimes sur la nécessité d’avoir une application mobile, ce qui reflète un besoin croissant dans le domaine. Il est intéressant de noter que seuls les informaticiens et quelques autres domaines semblent utiliser les ordinateurs de manière plus intensive que les moyens traditionnels, ce qui souligne l’importance de rendre les outils technologiques aussi simples et confortables que possible pour une adoption généralisée.



FIGURE 1.7 – Enquête 5

La grande majorité des médecins estiment que les consultations en ligne ne sont pas efficaces pour faire le diagnostic adéquatement des patients. Par conséquent, il est suggéré de limiter ces consultations en ligne en établissant des règles strictes.

2.2 Critique de l’existant

En analysant chaque étape de ce processus, nous avons constaté une perte importante de temps et un risque de fautes humaines dans plusieurs phases. Dans cette partie nous allons détaillé les défauts de ce processus :

Prise de rendez-vous :

Attendre longtemps pour obtenir un rendez-vous Risque de se tromper lors de la prise de rendez-vous, ce qui peut causer des confusions dans les horaires. manque de notification

Attente :

Files d'attente désorganisées et longues, ce qui peut énerver les patients. Pas de communication sur les retards ou le statut dans la file d'attente, ce qui peut aggraver l'impatience.

Consultation :

Possibilité d'oublier des détails importants à cause de processus de consultation non clairs.

Paieement :

Risque d'erreurs dans les factures ou les paiements à cause de systèmes financiers inefficaces. Processus de paiement non numérique non traçable et manque de choix

2.3 Solution proposée

Afin de résoudre les problèmes mentionnés précédemment, I-way a suggéré de créer une application mobile web multi-plateforme. Cette solution vise à numériser et à améliorer le processus de consultation médicale, offrant ainsi une gestion plus efficace du temps et une communication rapide entre les différentes parties prenantes d'un établissement.

i-Santé est une plateforme complète qui offre une gamme très riche de solution et services pour couvrir les besoins de santé des utilisateurs. Grâce à sa fonctionnalité de prise de rendez-vous en ligne, les patients peuvent facilement rechercher des médecins, offrant ainsi une solution pratique pour gérer leur emploi du temps chargé. De plus, i-Santé intègre la téléconsultation, permettant aux patients de consulter des médecins que ce soit en ligne ou présentiel. La plateforme offre également la possibilité de gérer les dossiers médicaux, garantissant ainsi un suivi précis de l'historique médical des patients et facilitant la coordination des soins entre les différents médecins. En outre, i-Santé propose des fonctionnalités de notification et de rappel de rendez-vous, assurant ainsi une meilleure ponctualité et une réduction des taux d'absentéisme. Avec une interface conviviale et une application mobile disponible, cette plateforme s'efforce de rendre l'accès aux soins de santé plus pratique et accessible pour tous, tout en garantissant la sécurité des données des utilisateurs pour prévenir les faux profils et assurer la confidentialité des informations médicales.

Tout au long de ce rapport nous allons détailler cette solution et mettre en avant la valeur ajoutée qu'elle propose. Mais avant de commencer nous allons présenter nos travaux connexes pour connaître notre concurrent sur le marché, choix de langage et méthodologie de conception qu'on a adoptés.

3 Travaux connexes

3.1 Description de l' état actuel international

À l'échelle mondiale, il existe de nombreuses plateformes qui favorisent la numérisation des processus médicaux et fournissent des fonctionnalités relatives à notre système.

DabaDoc :



FIGURE 1.8 – Daba Doc
[2]

Dabadoc est une plateforme web créée dans la tunisie.il est très populaire au Maroc et tunisie. Cette plateforme permet aux patients de prendre facilement des rendez-vous avec des médecins. Conçu pour s'adapter aux exigences de rapidité et de disponibilité des soins médicaux, Dabadoc propose un moyen pratique et performant de chercher et de réserver des visites médicales.

zocdoc :



FIGURE 1.9 – zocdoc
[25]

Zocdoc est un site web où vous pouvez facilement prendre rendez-vous avec des médecins et d'autres professionnels de santé en ligne. C'est un site créé par zocdoc Inc fondue en 2007.Vous pouvez rechercher des spécialistes, voir leurs disponibilités et réservez un rendez-vous qui vous convient. Il est populaire aux États-Unis.

doctolib :



FIGURE 1.10 – doctolib
[5]

Doctolib est une plateforme avec un large éventail de services numériques destinés tant aux patients qu'aux professionnels de santé. Outre la prise de rendez-vous en ligne, il propose également la téléconsultation, permettant aux patients de consulter leur médecin à distance.

3.2 Etude comparative à l'échelle internationale

Dans ce tableau, nous allons présenter : Étude comparative à l'échelle internationale :

✓ Cette option existe.

✗ Cette option n'existe pas.

✓✓ Cette plateforme est la meilleure pour ce option.

✓✗ Cette plateforme a cette option mais il n'est pas le meilleur.

	Zocdoc	Doctolib	Dabadoc
Rendez-vous en ligne	✓	✓	✓
Télécommunication	✓	✓	✓
Gestion dossier médical	✗	✓	✗
Notification et rappel de rendez-vous	✓	✓	✓
UI	✗	✓✓	✓
Application mobile	✓	✓	✓
Paieement en ligne	✗	✓	✗
Chat	✗	✓	✗
Sécurité contre les faux profile	✗	✗	✗

FIGURE 1.11 – Etude comparative à l'échelle internationale.

3.3 Description de l' état actuel national



FIGURE 1.12 – tobba.tn
[21]

Tobba.tn est une plateforme tunisienne. Il permet de simplifier la recherche et la réservation de rendez-vous médicaux en Tunisie. Cette plateforme permet aux utilisateurs de trouver des professionnels de santé, de consulter leurs disponibilités et de réserver des rendez-vous en ligne.



FIGURE 1.13 – Med.tn
[10]

med.tn est une plateforme destinée pour tout ce qui concerne la santé en Tunisie. Ils permettent de rechercher des médecins, prendre rendez-vous en ligne, accéder à des ressources éducatives sur la santé et même commander des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux. Avec Med.tn, la gestion de votre santé est à portée de clic.



FIGURE 1.14 – Telemedecine.tn
[20]

Telemedecine.tn est une plateforme offrant la possibilité de consulter des médecins à distance, où que vous soyez en Tunisie. Cette plateforme pratique facilite les consultations médicales virtuelles, vous permettant d'obtenir des soins médicaux de qualité sans avoir à vous déplacer.

3.4 Etude comparative à l'échelle nationale

Dans ce tableau, nous allons présenter : Étude comparative à l'échelle nationale :

- ✓ Cette option existe.
- ✗ Cette option n'existe pas.
- ✓✓ Cette plateforme est la meilleure pour ce option.
- ✓✗ Cette plateforme a cette option mais il n'est pas le meilleur.

	Tobba	Med	Télémédecine
Rendez-vous en ligne	✓	✓	X
Télécommunication	X	X	✓
Gestion dossier médical	✓	✓	X
Notification et rappel de rendez-vous	X	✓	X
UI	✓✓	✓	✓
Application mobile	X	✓	X
Païement en ligne	X	X	X
Chat	✓	✓	X
Sécurité contre les faux profile	✓	✓X	✓

FIGURE 1.15 – Etude comparative à l'échelle internationale.

IV Langage et méthodologie de conception

Lors de la réalisation d'un projet de développement au sein d'une équipe, il est essentiel de maîtriser les principales méthodologies de travail. Ces connaissances sont cruciales pour assurer un cycle de vie du projet optimisé et transparent.

1 Méthodes agiles

La méthode agile est une stratégie de gestion de projet qui met en avant la flexibilité, le travail en équipe et l'adaptabilité aux changements. Elle met l'accent sur des cycles de développement itératifs et incrémentaux, permettant aux équipes de livrer des fonctionnalités utilisables à des intervalles courts, souvent de quelques semaines. L'agilité implique une communication constante entre les membres de l'équipe, une réactivité aux retours d'utilisateur, et une capacité à ajuster les priorités en fonction des évolutions du projet. Les méthodes agiles les plus connues incluent Scrum et Kanban. L'objectif principal de l'approche agile est de répondre de manière efficace aux besoins changeants du client tout en maintenant une qualité élevée du produit.

1.1 Les quatre valeurs fondamentales agiles

Dans un monde qui a connu une évolution constante, l'agilité devient importante pour les entreprises. Dans cette photo, nous allons présenter les quatre valeurs fondamentales agiles.

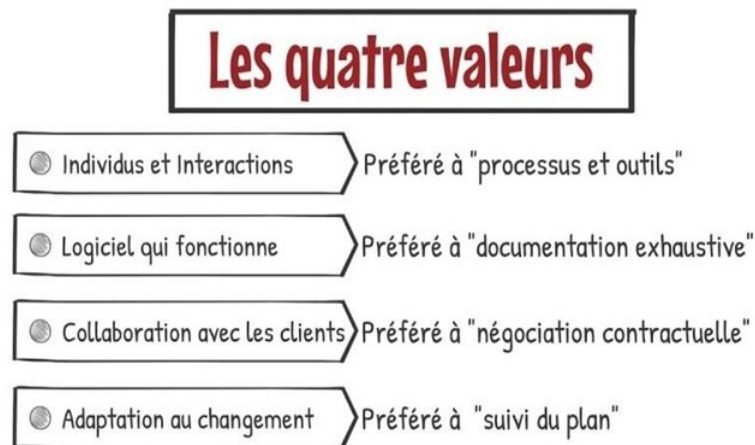


FIGURE 1.16 – Les quatre valeurs fondamentales agiles
[16]

1.2 Les douze Principes agiles

Dans notre cadre , l'agilité est essentielle pour réussir , les douze Principes agiles fournissent une guide flexible pour la gestion des projets en favorisant l'adaptabilité, l'efficacité et la performance . on va decouvrir maintenant les douze Principes agiles



FIGURE 1.17 – Les douze Principes agiles
[6]

1.3 Les Principales méthodes agiles

Parmi les méthodes agiles les plus adoptés dans le domaine de l'informatique sont :

Scrum [17] :est une approche agile bien adaptée aux projets web , permettant aux

développeurs de rester en phase avec les besoins du marché et d'éviter de créer des fonctionnalités inutiles.

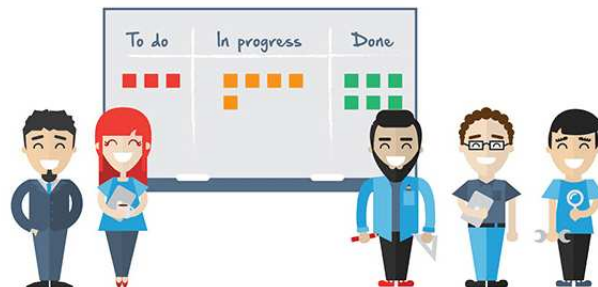


FIGURE 1.18 – scrum
[17]

L'eXtreme Programming : est une méthode de gestion de projets agile qui privilégie la rapidité et le simplicité grâce à des cycles de développement courts , tout en réduisant la quantité de document.

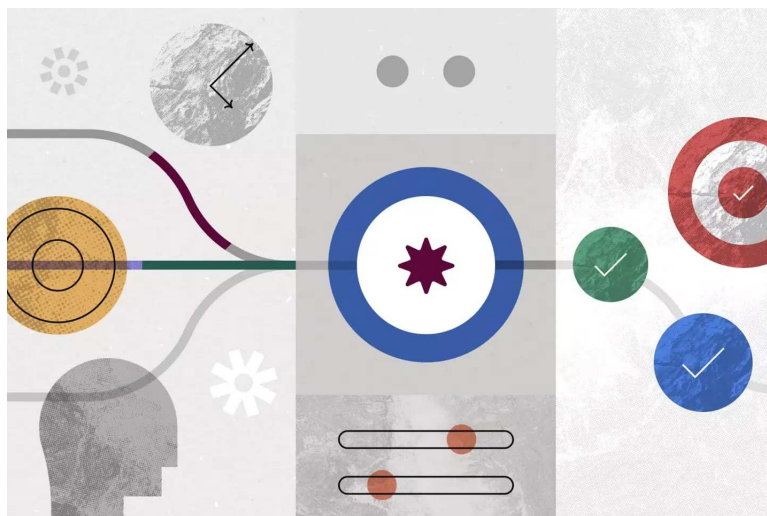


FIGURE 1.19 – XP
[15]

Le Lean Software Development : La méthodologie Lean accélère la gestion de vos projets, ce qui permet à votre équipe de rester agile, en éliminant le gaspillage et en rationalisant continuellement les processus



FIGURE 1.20 – Le Lean Software Development
[4]

Le Feature Driven Development : est une méthode agile adaptée aux projets à grande échelle , permettant à plusieurs équipes de travailler. Elle utilise les fonctionnalités comme unité de travail de base et se déroule en itérations

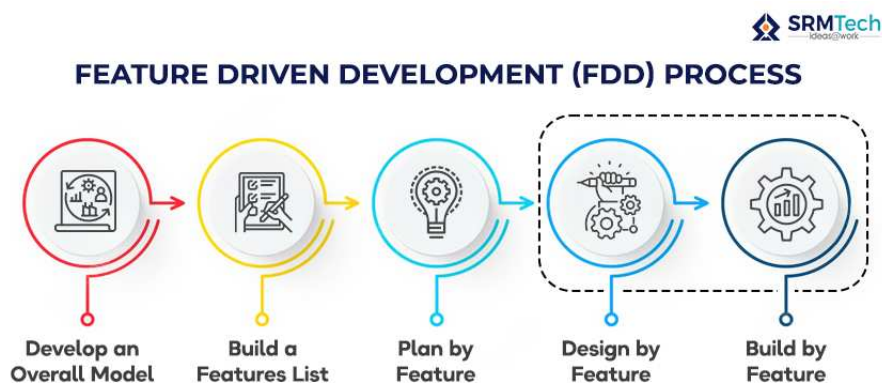


FIGURE 1.21 – Le Feature Driven Development (FDD)
[4]

2 La méthode SCRUM

Scrum est une méthode agile structurée par des fonctions essentielles tels que le Scrum Master, le Product Owner et l'équipe de développement. Les projets sont divisés en "sprints", généralement de deux à quatre semaines, pendant lesquelles des fonctionnalités prioritaires sont développées, testées et livrées.



FIGURE 1.22 – Rugby Scrum
[18]

«La méthodologie Scrum incarne la plus utilisée des méthodes Agiles existantes. Le terme anglais “scrum”, qui signifie “mêlée” en français, apparaît pour la première fois en 1986, dans une publication de Hirotaka Takeuchi et Ikujiro Nonaka. Le texte décrit une nouvelle approche du développement de produits, plus rapide et plus flexible. Les auteurs comparent alors cette nouvelle méthode au rugby à XV. Le principe de base est simple. L’équipe avance ensemble et reste prête à réorienter le projet au fur et à mesure de sa progression. Elle agit en cela comme des rugbymen qui se passent le ballon de main en main jusqu’à marquer un essai.»

2.1 Pourquoi SCRUM

la société nous a proposé Scrum comme une méthode de gestion de projet, car elle est souvent choisie parmi les meilleures contextes informatiques en raison de plusieurs avantages. :

Flexibilité et Adaptabilité : Scrum permet de s’adapter et réagir rapidement aux changements et d’ajuster aux nouvelles exigences.

Visibilité et Transparence : Scrum permet une communication ouverte entre les membres de l’équipe grâce à des réunions quotidiennes et d’autres événements Scrum.

Livraisons Itératives : Le travail est divisé en sprints grâce au scrum, ce sont des cycles de développement courts et réguliers et chaque sprint se termine par un produit fonctionnel qui permet à l’équipe de montrer des avancées et recevoir des retours ce qui permet d’améliorer le produit final.

Implication du Client : Scrum fait engager les clients de manière active tout au long du projet, en les intégrant dans le processus les revues de sprint ce qui permet de garantir que le produit final est correspondant aux besoins des clients

Amélioration Continue : à la fin de chaque sprint, Scrum inclut des rétrospectives où l’équipe va évaluer ce qui a bien fonctionné et présenter les domaines à améliorer.

Motivation de l’Équipe : Scrum permet une culture de responsabilité et d’auto-organisation, elle permet de renforcer la motivation des membres d’équipe qui permet de traduire une productivité pour assurer une meilleure qualité du travail.

2.2 Processus de SCRUM

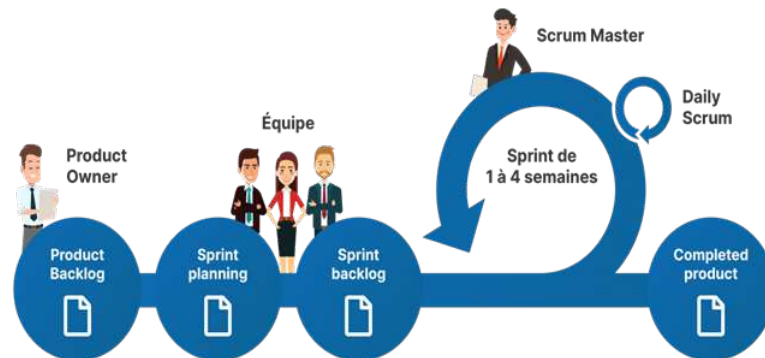


FIGURE 1.23 – Cycle de vie de processus scrum
[3]

Cette image permet d'illustrer le cycle de vie d'un processus Scrum, framework agile. Il montre les principales étapes et rôles impliqués dans un sprint Scrum, qui est un cycle de développement de 1 à 4 semaines, dans la prochaine section nous expliquons en détail ce framework.

2.3 Les intervenants dans SCRUM

Product Owner (Propriétaire du Produit) : est responsable de déterminer les fonctionnalités du produit, d'accorder le backlog du produit (liste des fonctionnalités à développer), et de prendre des décisions sur ce qui doit être inclus dans chaque itération. Il représente les besoins du client et travaille en étroite collaboration avec l'équipe de développement pour garantir que le produit répond aux attentes.

Scrum Master : est le garant du processus Scrum. Il assure à ce que l'équipe de développement suive les principes et les règles de Scrum, élimine les obstacles qui pourraient entraver le travail de l'équipe, et facilite les réunions Scrum, telles que la planification du sprint, la revue de sprint et la rétrospective. Le Scrum Master n'a pas de rôle hiérarchique, mais agit plutôt comme un coach et un facilitateur.

Équipe de Développement : L'équipe de développement est composée des professionnels qui réalisent le travail pour livrer les fonctionnalités du produit. Les membres de l'équipe sont pluridisciplinaires, ce qui signifie qu'ils peuvent accomplir différentes tâches nécessaires au développement. L'équipe de développement travaille de manière autonome pour atteindre les objectifs fixés lors de la planification du sprint.

2.4 Les artefacts dans SCRUM

Dans Scrum, les artefacts sont des éléments tangibles qui aident à faciliter la communication, à fournir une visibilité sur le travail en cours et à soutenir la prise de décision. Voici les principaux artefacts dans Scrum :

1. Backlog du Produit (Product Backlog) : Le backlog du produit est la liste dynamique des fonctionnalités, des améliorations et des corrections de bogues

que l'on souhaite effectuer pour le produit . Le Product Owner est responsable de son élaboration et de sa gestion, en veillant à ce qu'il soit constamment priorisé selon les exigences du cl.

2.Backlog du Sprint (Sprint Backlog) : Avant le début de chaque sprint, l'équipe de développement choisissent un ensemble d'éléments du backlog du produit pour inclure dans le sprint. Ces éléments forment le backlog du sprint, qui représente le travail que l'équipe s'engage à réaliser pendant le sprint.

3.Incrément : L'incrémentation est la somme des éléments du backlog du produit qui ont été terminés pendant le sprint en cours. À la fin de chaque sprint, l'équipe de développement livre un produit potentiellement utilisable, ajoutant de la valeur au produit global.

4.Burndown Chart : Le Burndown Chart est un graphique visuel qui montre l'évolution du travail restant (en termes d'effort estimé) dans le sprint. Il permet à l'équipe de suivre sa progression et d'anticiper si elle est en bonne voie pour accomplir les objectifs du sprint.

5.Definition of Done (Définition de Fait) : La définition de Fait est un ensemble de condition convenus qui détermine quand une tâche ou une fonctionnalité est considérée comme terminée. Elle assure la cohérence des attentes au sein de l'équipe de développement et garantit l'excellence du qualité du produit livré.

2.5 Les activités du sprint

- **Planification du Sprint :** Définit les objectifs du sprint et sélectionne les tâches du backlog.
- **Réunion Quotidienne (Daily Scrum) :** Courte réunion quotidienne pour partager les progrès et discuter des obstacles.
- **Sprint :** La période de développement (généralement de 1 à 4 semaines) où l'équipe travaille sur les tâches sélectionnées.
- **Revues de Sprint :** Présentation des fonctionnalités achevées à la fin du sprint, recueil des retours.
- **Rétrospective de Sprint :** Évaluation des points forts et faibles du sprint, identification des améliorations à apporter.

3 Langage de modélisation UML - Unified Modeling Language

Le langage de modélisation unifié (UML), composé de diagrammes intégrés, est employé par les développeurs informatiques pour visualiser les objets, les états et les processus d'un logiciel ou d'un système. Ce langage de modélisation peut servir de cadre pour un projet, assurant une architecture d'information bien structurée. De plus, il facilite la présentation compréhensible des descriptions de système par les développeurs aux spécialistes externes. UML est principalement utilisé dans le développement de logiciels orientés objet.

Dans la conception de nos applications web et mobiles, nous avons choisi d'utiliser l'UML en raison de sa normalisation et de sa reconnaissance mondiale. UML offre la possibilité de représenter des systèmes complexes à travers des diagrammes et des descriptions textuelles simplifiées.



FIGURE 1.24 – Language modélisation UML
[23]

4 Conclusion

Au début de ce chapitre, nous avons tout d'abord exposé la société "Iway Solution". De plus, nous avons exposé son secteur d'activité, sa structure organisationnelle et son rôle sur le marché actuel, ainsi que le contexte de notre stage, en précisant nos objectifs, les compétences que nous souhaitons développer et les tâches qui nous ont été assignées.

Ensuite, le problème principal lié au processus de commande de l'entreprise a été discuté. Nous avons repéré plusieurs lacunes et obstacles dans ce processus, lequel est essentiel pour la satisfaction du client. Nous avons proposé plusieurs solutions pour améliorer ce processus, en tenant compte des ressources disponibles et des contraintes spécifiques de l'entreprise.

Afin de structurer notre approche, nous avons choisi une framework agile sur mesure répondant aux besoins spécifiques de notre projet. Cette framework comprenait plusieurs étapes clés telles que l'analyse des besoins, la conception, le développement, ainsi que ce qui est itératif.

En fin, nous avons choisi et justifié l'utilisation d'un langage de modélisation spécifique que nous avons employé tout au long du projet (UML). Ce langage nous a permis de structurer et d'illustrer les différentes étapes du processus de commande, ce qui améliore la communication entre les membres de l'équipe, les parties prenantes et la meilleure comparaison de notre.

Chapitre 2

Planification Et Architecture

I Spécification des besoins

Afin d'atteindre les objectifs fixés, il est crucial de structurer le projet en alignement avec les besoins identifiés et la planification.

1 Identification des Acteurs

Dans la modélisation des systèmes, un acteur représente symboliquement toute entité externe, qu'il s'agisse de personnes, de processus ou d'autres systèmes, qui interagit avec le système étudié. Ce rôle d'acteur implique l'accomplissement d'actions spécifiques au sein du système pour répondre à des besoins. Fondamentalement, un acteur est une abstraction décrivant le rôle joué par une entité ou class extérieure dans le système lui-même. Cette entité, qu'elle prenne la forme d'une personne ou d'un autre système informatique. tout en échangeant des messages pour réaliser ses objectifs. nous allons donc citer les acteurs qui vont intervenir avec notre système :

Docteur : Le médecin détient le plus grand pouvoir en ce qui concerne les modifications. Cet acteur est chargé de la gestion des dossiers médicaux des patients, consultation des rendez-vous organisés, enregistrement des diagnostics, prescriptions et remplir l'ordonnance.

Admin : Bien que l'administrateur joue un rôle crucial dans la plateforme, ses responsabilités se limitent à deux tâches seulement. Gérer les rendez-vous et gérer les statuts des acteurs, notamment les bloquer, valider les demandes des médecins ou les refuser.

Patient : Est acteur très important malgré sa tâche sont limité.il a la possibilité de prendre des rendez-vous médicaux, faire des consultations en ligne, mise à jour de son informations personnelles et réception de rappels de rendez-vous.

Chatbot : Non pas un acteur physique c'est une model IA. il permet de répondre aux questions fréquemment posées par les patients concernant les horaires, les services offerts, etc. Il offre aussi la possibilité de guide les patients aux ressources appropriées en fonction de leurs nécessite médicale.

2 Diagramme de contexte statique

Un graphe de contexte statique est une manière simplifiée de représenter les entités externes qui intervenant avec un système donné, il met en lumière les interactions essentielles entre le système et son environnement, en offrant une vue globale des relations de haut niveau.

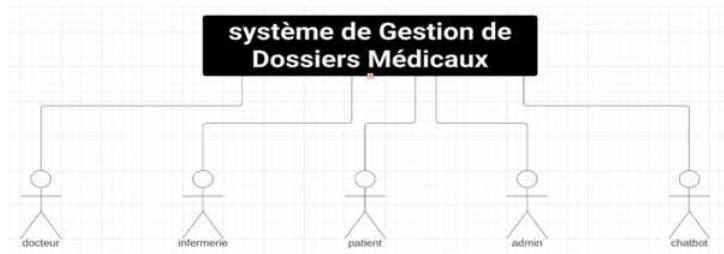


FIGURE 2.1 – Diagramme de contexte statique

3 Identification des besoins fonctionnels des acteurs

un cas d'utilisation, ou "use case" en anglais est défini par les norme UML, comme une description des étapes qu'un système doit suivre afin d'atteindre un résultat précis et bénéfique pour un utilisateur. Ce scénario n'indique pas les méthodes précises par lesquelles le système réalise ces étapes, mais il décrit le comportement global attendu du système. De plus, les besoins fonctionnels se réfèrent aux capacités du système qui satisfont les attentes et les exigences des utilisateurs. Chaque besoin fonctionnel détaille une série d'actions que le système exécute pour répondre à une requête d'un utilisateur.

3.1 Besoins fonctionnel de l'acteur «Docteur »

- **Gestion des dossiers médicaux :** Création, mise à jour et consultation des dossiers des patients.
- **Prescription électronique :** Capacité de générer et d'envoyer électroniquement des ordonnances.
- **Planification des rendez-vous :** Planification des rendez-vous avec les patients.
- **Accès aux résultats de laboratoire :** Consultation des résultats de tests et d'envoyer les rapport a l'extérieur .

3.2 Besoins fonctionnels de l'acteur « Patient »

- **Prise de rendez-vous en ligne :** Possibilité de prendre des rendez-vous via la plateforme.
- **Accès au dossier médical :** Consultation de son propre dossier médical.
- **Communication avec le médecin :** Possibilité de poser des questions et de communiquer avec les médecins.
- **Rappel de rendez-vous :** Recevoir des rappels automatiques pour les rendez-vous programmés.

3.3 Besoins fonctionnels de l'acteur « Admin »

- **Gestion des utilisateurs** : Création, modification et suppression des comptes d'utilisateurs.
- **Sécurité et confidentialité** : Assurer la sécurité des données et la confidentialité des informations médicales.
- **Gestion des rendez-vous** : Superviser et gérer le calendrier des rendez-vous.
- **Rapports statistiques** : Générer des rapports sur l'utilisation du système et les performances.

3.4 Besoins fonctionnels de l'acteur « Chatbot »

- **Assistance automatisée** : Fournir des informations générales sur la santé, les procédures médicales, etc.
- **Prise de rendez-vous automatisée** : Aider les patients à planifier des rendez-vous en utilisant des fonctionnalités automatisées.
- **Réponses aux questions courantes** : Répondre aux questions fréquemment posées par les patients.
- **Orientation vers les professionnels de santé** : guider les utilisateurs vers les professionnels appropriés en fonction de leurs besoins tel que un admin ou un médecin.

4 Identification des besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels revêtent une importance capitale car ils influent directement sur le résultat et l'expérience de notre utilisateur. Notre application doit répondre à ces besoins afin d'assurer la perfection et la qualité de logiciel logiciel.

Fiabilité : L'application doit fonctionner de manière cohérente et sans erreur, garantissant ainsi une expérience merveilleuse.

Efficacité : L'application doit permettre de faire des tâches avec un minimum de manipulations, garantissant une utilisation simple et claire.

Sécurité : La sécurité des données est primordiale ; l'application doit assurer une haute niveau authentification sécurisée et un contrôle d'accès.

Performance : L'application doit être performante, répondant de manière optimale aux besoins des utilisateurs à travers toutes ses fonctionnalités.

Traçabilité : Il est essentiel que l'application conserve un historique de toutes les actions faites pendant le processus, assurant ainsi une traçabilité.

Ergonomie : il est obligatoirement que L'interface de l'application soit attractive et agréable pour les yeux, ce qui facilitant l'expérience visuelle.

II Structure et découpage du projet

1 Identification de l'équipe SCRUM

Le scrum nécessite une équipe avec des rôles bien définis. Dans le cadre de notre projet, Mr. Marwen Selmi jouera le rôle de product owner, Mr. Riadh Bouslimi

sera le scrum master , Mohamed Rayssen Zguiden et Mohaned Zayoud forment l'équipe de développement

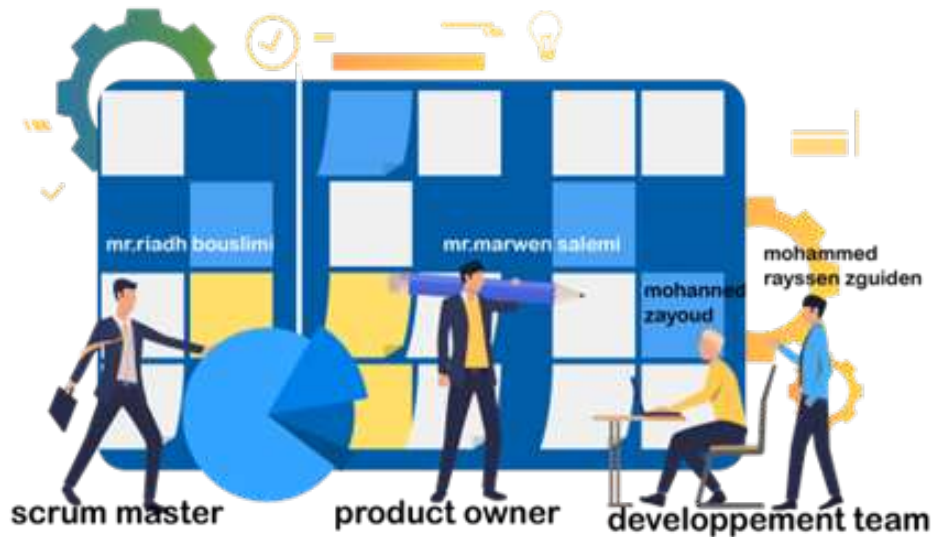


FIGURE 2.2 – Equipe SCRUM

2 Backlog de produit

Le backlog produit est un élément important qui décrit les besoins et les fonctionnalités :

TABLE 2.1 – Product Backlog

Thème	ID	priorité	Description
Créer compte	1	1	En tant que utilisateur je veux m'inscrire au système.
Statut du compte	2	1	En tant que utilisateur, Je veux activer mon compte .
s'authentifier	3	1	En tant qu'utilisateur, Je veux m'authentifier afin de verifier mon compte et accéder à mon interface.
consulter profil	4	1	En tant qu'utilisateur, je veux consulter mon profil.
Gestion des rendez-vous	5	2	En tant que utilisateur , je veux gérer mes rendez-vous selon mon role dans l'application.
Consultation liste des docteurs	6	2	En tant que patient , je veux consulter la listes de mes docteurs .
Communication avec les patients	7	2	En tant que docteur , je veux pourvoir communiquer efficacement avec mes patients pour fournir des conseils à distance .
Communication avec le chatbot	8	2	En tant que utilisateur , Je veux interagir avec le chat bot pour obtenir des conseils et des informations sur la santé.
Consultation en ligne	9	2	En tant que patient ou docteur , je veux faire des consultation en ligne .
Gestion des utilisateurs	10	3	En tant qu'admin je veux gérer les utilisateur docteur .
Gestion documents Medicales	11	3	En tant que patient je Souhaite gérer les documents médicale selon mon role.
personnalisation de thème	12	5	En tant qu'utilisateur je Souhaite personnaliser le thème pour mieux la conforter à mes yeux .
analyse	13	4	En tant docteur , je Souhaite de consulter l'analyse des informations .
modification du mot de passe	16	5	En tant qu'utilisateur , je Souhaite réinitialiser mon mot de passe .

3 Planification des Releases et des Sprints

La planification de sprint revêt une importance critique dans le développement d'un projet, car elle permet de découper efficacement les tâches et de les attribuer de manière optimisée dans le temps, en fonction de leur importance pour répondre aux besoins du propriétaire du produit.

Nous avons décidé de diviser notre projet en deux versions, la première étant l'« Application Web » et la seconde l'« Application Mobile ». Chacune de ces versions est ensuite subdivisée en deux sprints, ce qui nous permet d'organiser de manière plus efficace l'exécution du projet.

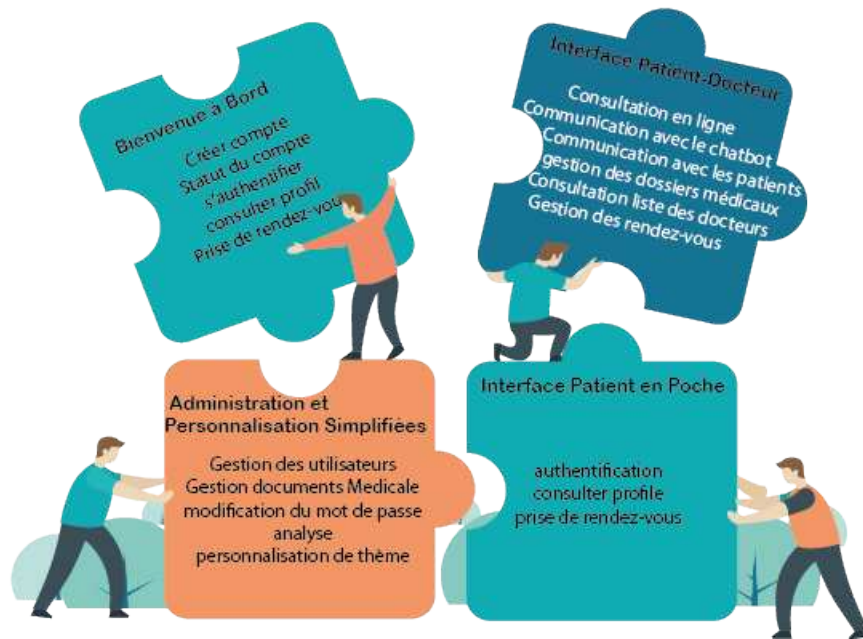


FIGURE 2.3 – sprint planning

4 Planification de réalisation du projet

- **01/02/2024 – 16/02/2024** : Étude de l'existant, Planification et familiarisation avec le projet et auto-formation.
- **16/02/2023 – 08/03/2023** : Release 1 (Sprint 1) : Bienvenue à Bord
- **09/03/2023 – 29/03/2023** : Release 1 (Sprint 2) : Interface Patient-Docteur
- **30/03/2023 – 19/04/2023** : Release 1 (Sprint 3) : Administration et Personnalisation Simplifiées
- **20/04/2023 – 10/05/2023** : Release 2 (Sprint 1). Interface Patient en Poche
- **10/05/2023 – 15/05/2023** : Vérification et validation des sprints.
- **20/05/2023** : Dépôt du rapport.

III Diagramme de cas d'utilisation global

Les interactions entre les acteurs et notre système sont illustrées visuellement par ce diagramme de cas d'utilisation global. Il met en avant les différentes fonctionnalités offertes par le système et la manière comment les acteurs les utilisent pour atteindre leurs objectifs.

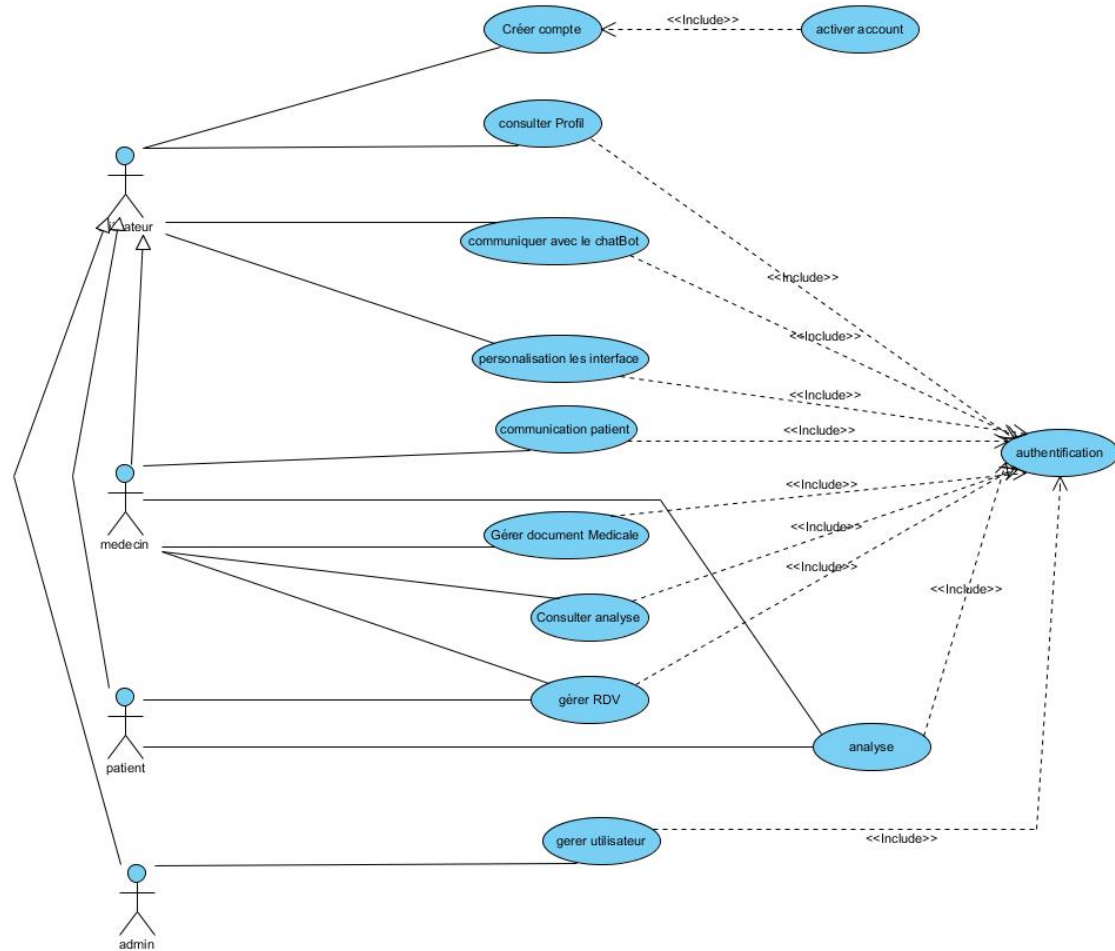


FIGURE 2.4 – Diagramme de cas d'utilisation global.

IV Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons expliqué les acteurs, les besoins fonctionnelles et non fonctionnelles du projet. Nous avons encore identifié et établi l'équipe Scrum et présenté les fonctionnalités du backlog produit. Afin de faciliter la compréhension et la visualisation, tous ces éléments ont été exposés sous forme de diagramme de cas d'utilisation.

En outre, on a présenté un plan de projet complet qui inclut la planification des différentes étapes et sprints. Cela rend la planification du développement plus fluide, assurant ainsi la construction d'un ensemble complet de fonctionnalités cohérentes et efficaces aux priorités fixées. Notre but est de garantir une mise en place sans difficulté de la solution et d'atteindre les objectifs du projet selon les attentes grâce à cette approche structurée.

Chapitre 3

RELEASE 1_Application Web

I INTRODUCTION

Suivant la méthodologie d'architecture, de planification et d'exécution présentée dans la section précédente, ce chapitre sera concentrer sur la configuration des composants de développement pour la première version de « Application Web ». Nous définirons et concevrons les sprints, les phases de conception et les phases de test, donnant ainsi un processus plus riche à notre développement.

selon la durée rester après la phase de planification, nous avons décidé de deviser la application web en trois sprint avec un durée maximum trois semaine chacun . chaque sprint est bien décrire avec les diagramme de cas d'utilisation ,séquence et diagramme de classe.

II Sprint 1 : Bienvenue à Bord

Bienvenue dans notre Sprint 1!, ce ci le début de notre projet. Nous posons toutes les bases qui nous guideront tout au long du développement. Sprint 1 est notre entrée dans l'utilisation de la méthode de développement Agile..

Au cours de ce sprint, notre équipe se concentre sur l'identification et la planification des tâches prioritaires qui peuvent être effectuées pour pouvoir poser la base de notre produit. Nous travaillerons en étroite collaboration pour décomposer les éléments du backlog produit en unités de travail gérables et définir les étapes nécessaires à leur réalisation.

À la fin de ce sprint, nous aurons une première version de notre produit prête à être évaluée – la première étape vers la réalisation de notre vision. Nous sommes prêts à relever le défi de ce passionnant Sprint 1 avec détermination et engagement.

1 Sprint Backlog

Cette document est une document scrum, Dans cette situation, il représente une partie du backlog produit que nous pouvons réaliser pendant trois semaines. Nous choisissons selon la priorité.

TABLE 3.1 – Tableau de Sprint 1

Thème	ID	User story	Description
Créer compte	1	crée compte utilisateur	En tant que utilisateur je veux m'inscrire au système.
Statut du compte	2	activation du compte	En tant que patient je veux activer mon compte .
s'authentifier	3	s'authentifier	En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier afin de vérifier mon compte et accéder à mon interface.
consulter profil	4	consulter profil	En tant qu'utilisateur, je veux consulter mon profil.
Prise de rendez-vous	5	recherche de rendez-vous	En tant que patient je Souhaite prendre un rendez-vous rapidement et facilement.

2 Diagramme de cas d'utilisation du premier sprint

Maintenant, nous allons exposer en détail le schéma de cas d'utilisation élaboré pour le premier sprint de notre première version. Ce schéma met en évidence de manière complète les diverses fonctionnalités, soulignant les rôles des utilisateurs.

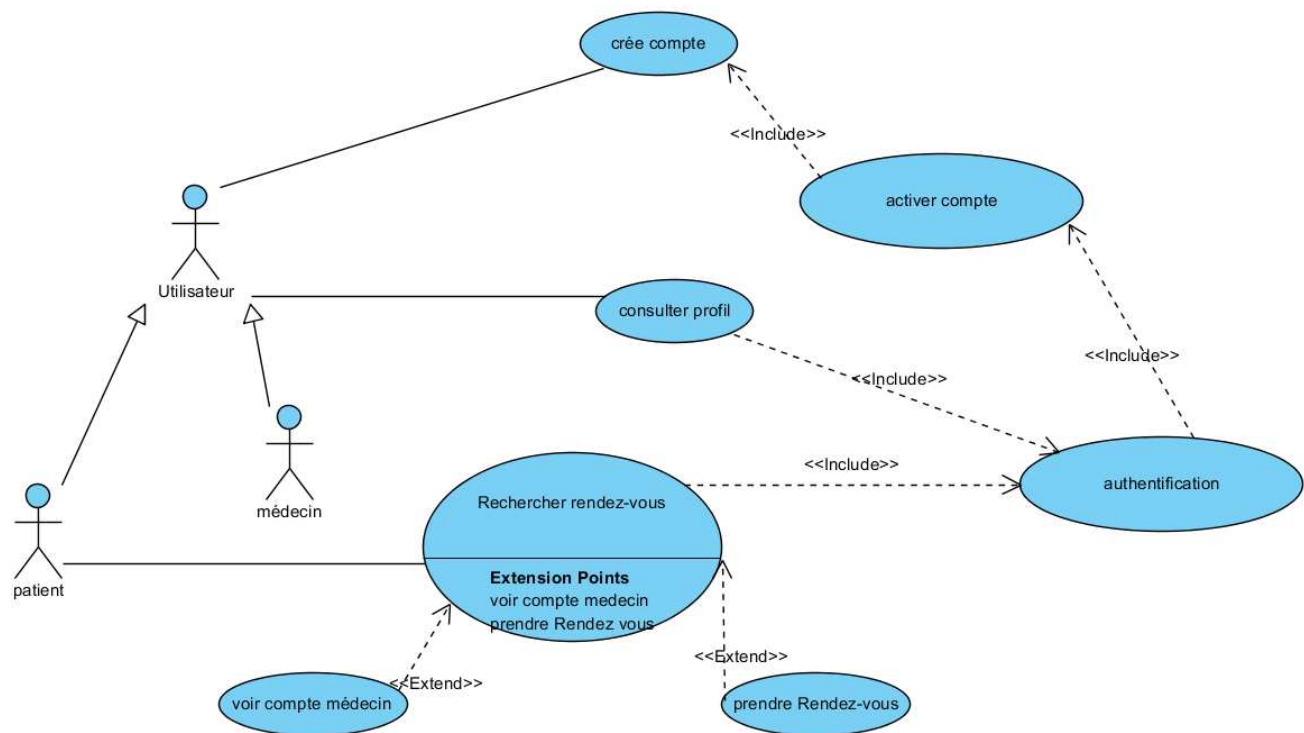


FIGURE 3.1 – Diagramme de Cas d’Utilisation de premier sprint

3 Analyse des cas d’utilisation

3.1 Analyse du cas d’utilisation «Créer Compte utilisateur»

- Description textuelle du cas d’utilisation « Créer Compte utilisateur »

TABLE 3.2 – Description textuelle du cas d'utilisation «Créer Compte utilisateur»

Nom du cas d'utilisation	Créer Compte utilisateur
Description textuelle	un utilisateur creer un compte en utilisant l'adresse e-mail , numero de carte d'identite national et le code medciale attribue
Acteur	utilisateur
evenement declenchee	un utilisateur souhaite de cree un compte
scenario de base	1-remplir les champs email, code cnam, nom , prenom et mot de passe 2-valider 3-activer compte 4-generer une carte visite cotient un code QR 5-redirection au authentication
Acteur secondaire	aucun
scenario alternative	validation echoue : mot de passe ou l'adresse n'est pas conforme , vider les champs incorrects valider, le lien d'activation est expiré, utilisateur retour au premier etape1,
precondition	l'utilisateur n'a acun compte deja ou il doit utiliser defirent code cnam, different pseudo et different mail ,
postcondition	l'utilisateur avoir un compte

- Diagramme de séquence système du cas d'utilisation «Créer Compte»

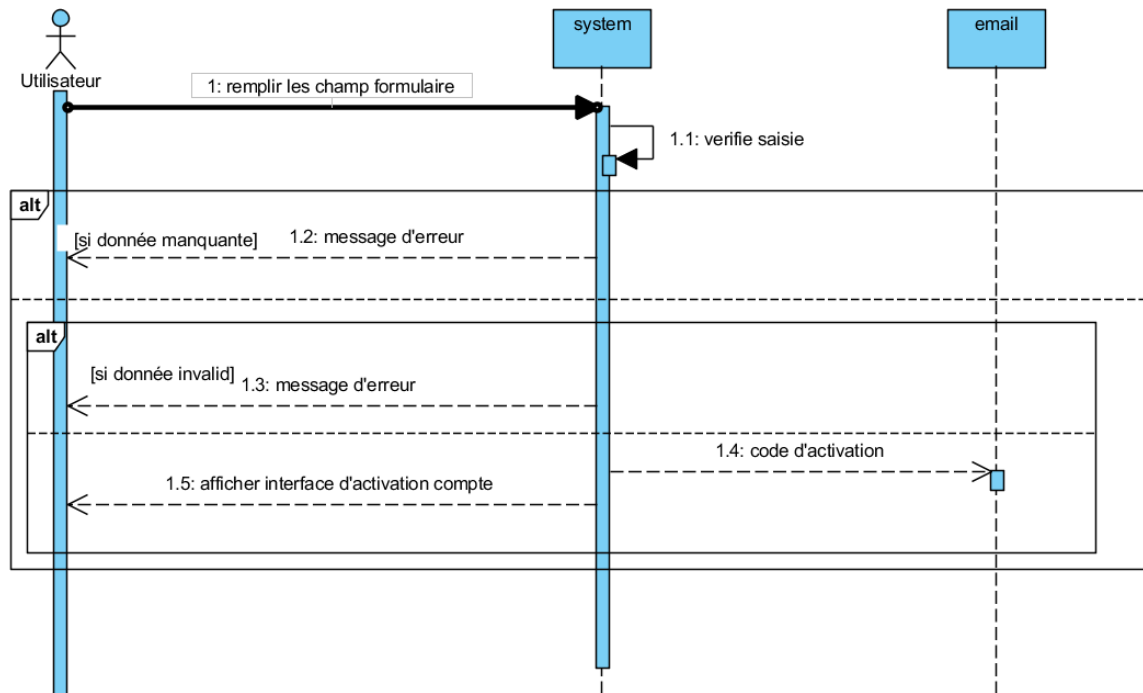


FIGURE 3.2 – Diagramme de séquence crée compte patient.

3.2 Analyse du cas d'utilisation «Statut du compte»

- Description textuelle du cas d'utilisation « Statut du compte »

TABLE 3.3 – Description textuelle du cas d'utilisation « Statut du compte»

Nom du cas d'utilisation	Statut du compte
Description textuelle	un utilisateur doit activer son compte .
Acteur	patient
evenement declenchee	un patient souhaite d'activer son compte
scenario de base	le patient reçoit un email contenant un lien d'activation 2-Le patient clique sur le lien d'activation 3-Le système vérifie la validité du lien 4-Si le lien est valide, le compte de l'utilisateur est activé 5-Le patient est redirigé vers une page de confirmation
Acteur secondaire	aucun
scenario alternative	Échec de l'activation
precondition	Le patient a créé un compte sur la plateforme, L'utilisateur a reçu un lien d'activation par email
postcondition	Le patient avoir un compte activée

- Diagramme de séquence système du cas d'utilisation «Statut du compte »

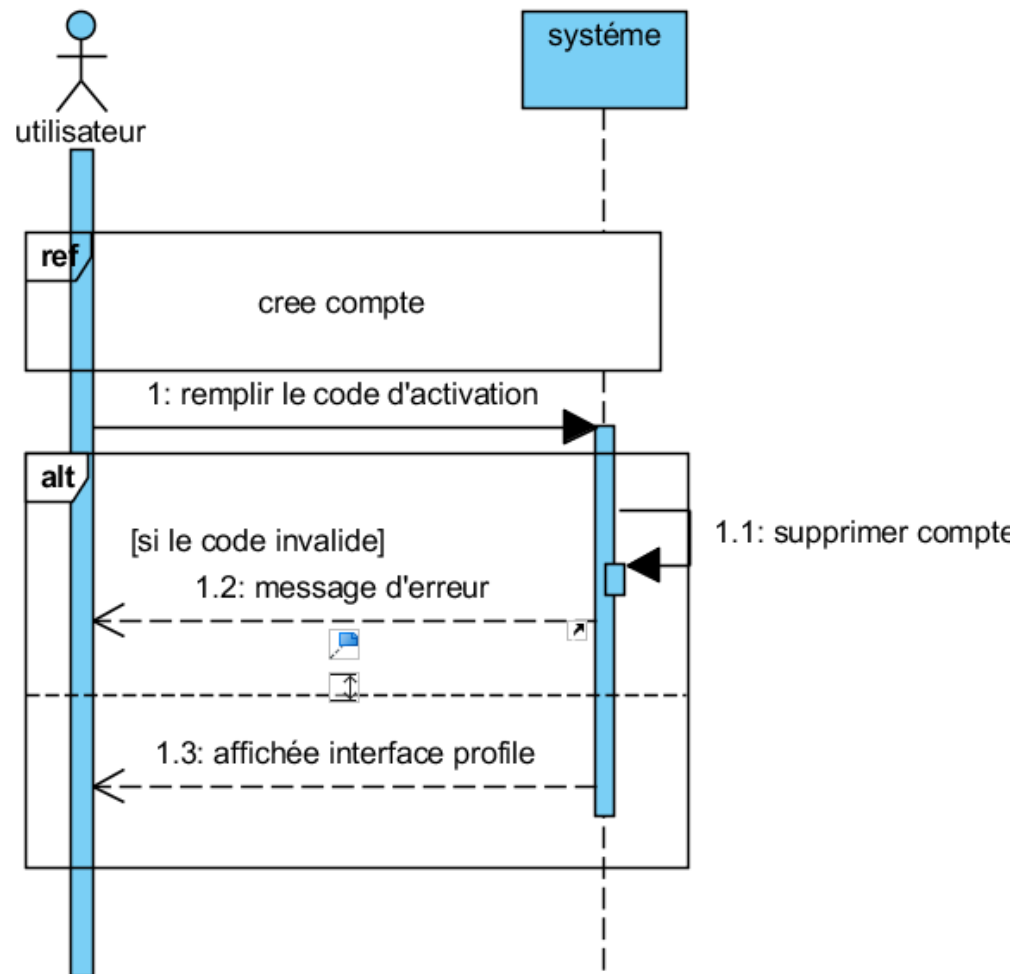


FIGURE 3.3 – Diagramme de séquence activation compte

3.3 Analyse du cas d'utilisation « S'authentifier »

- Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier »

TABLE 3.4 – Description textuelle du cas d’Utilisation« S’authentifier »

Nom du cas d’utilisation	S’authentifier
Description textuelle	Un utilisateur s’authentifie en utilisant son adresse e-mail et mot de passe pour accéder à son interface.
Acteurs	Médecin contrôleur, patient, admin
Événement déclencheur	Accès à la page d’accueil
Scénario de base	1- Remplir les champs email/pseudo et mot de passe. 2- Valider 3- Redirection à la page d’accueil 4- Envoyer un mail d’autorisation
Acteur secondaire	Aucun
Scénario alternatif	1- Accès interdit : mot de passe ou adresse/pseudo incorrect 2- Remplir les champs incorrects 3- Valider
Précondition	L’utilisateur doit avoir un compte
Postcondition	L’utilisateur peut accéder à la page d’accueil

- Diagramme de séquence système du cas d’utilisation «S’authentifier»

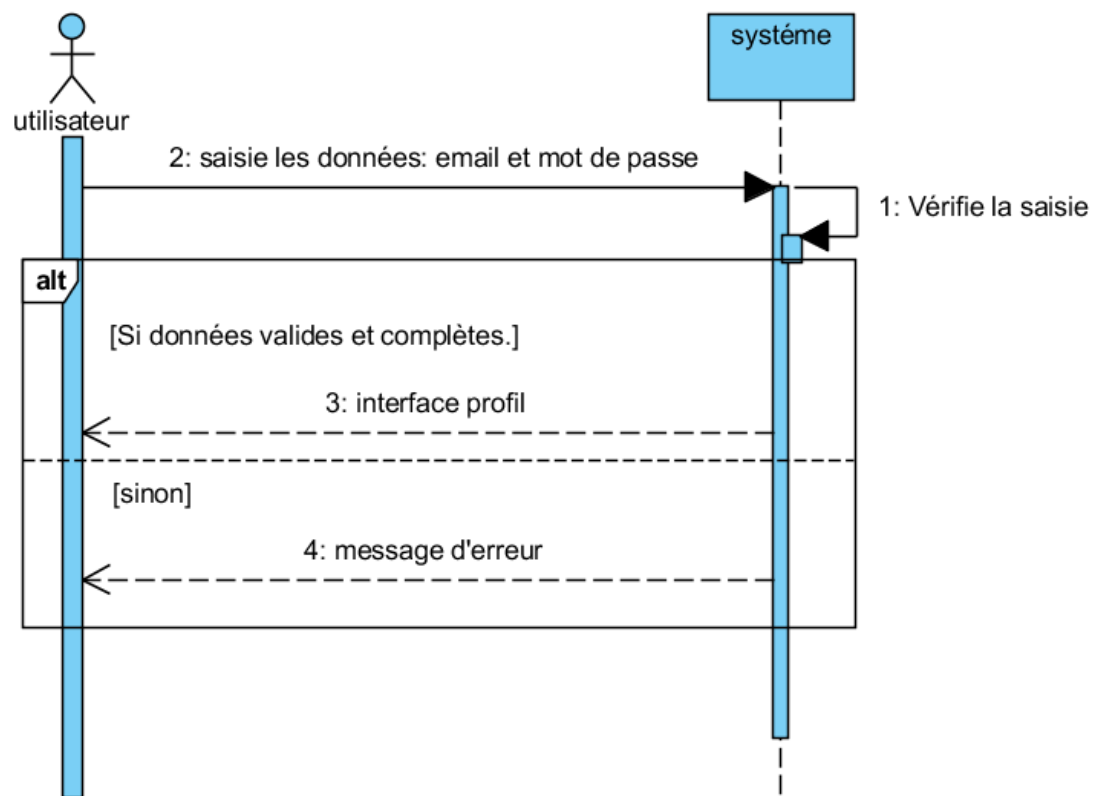


FIGURE 3.4 – Diagramme de séquence S'authentifie

3.4 Analyse du cas d'utilisation « consulter le profil »

- Description textuelle du cas d'utilisation «consulter le profil»

TABLE 3.5 – Description textuelle du cas d'utilisation « consulter le profil »

Nom du cas d'utilisation	consulter le profil
Description textuelle	Un utilisateur peut consulter son profil afin de s'authentifier
Acteurs	Médecin contrôleur, patient,admin
Acteur secondaire	Aucun
Postcondition	L'utilisateur a déjà un compte et authentifié
Précondition	Les informations du profil est affichée
Scénario nominal	1-L'utilisateur clique sur le bouton "profil". 2-Le système affiche les informations de profil.
Scénario alternatif	

- Diagramme de séquence système du cas d'utilisation «consulter le profil»

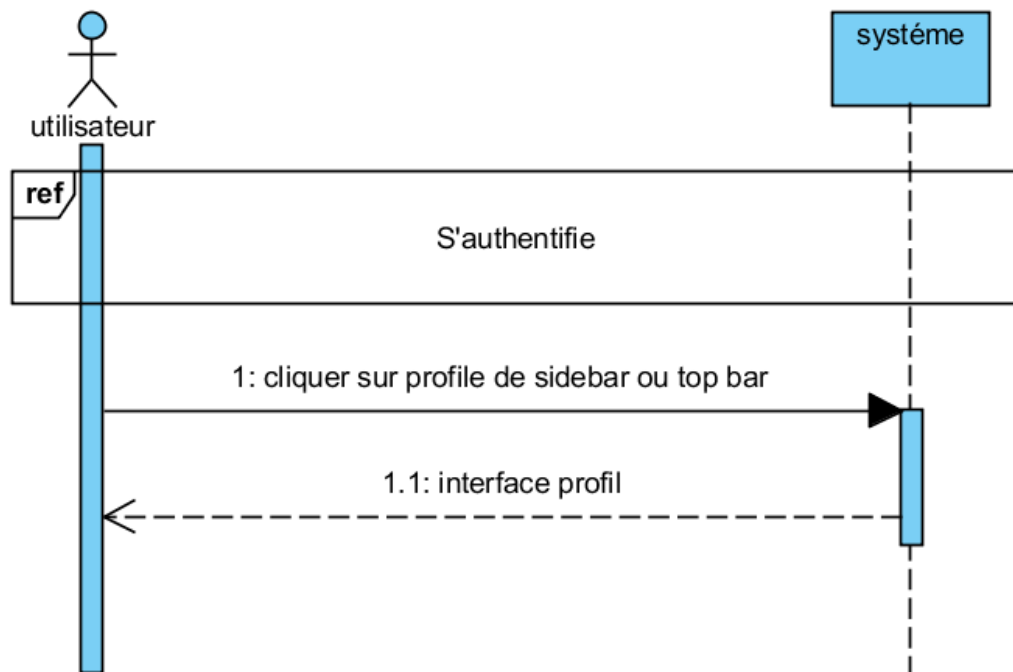


FIGURE 3.5 – Diagramme de séquence système du cas d'utilisation consulter profil

3.5 Analyse du cas d'utilisation « prise de rendez-vous »

- Description textuelle du cas d'utilisation «prise de rendez-vous »

Nom du cas d'utilisation	prise de rendez-vous
Description textuelle	un utilisateur peut interagir avec un système de réservation pour planifier un rendez-vous
Acteur	Patient
evenement declenchee	un utilisateur souhaite de prendre un rendez-vous
scenario de base	1-L'utilisateur se connecte à l'interface de réservation en ligne ou via une application. 2-L'utilisateur parcourt les services proposés par le prestataire de services et sélectionne celui qui l'intéresse. 3-Le système affiche les plages horaires disponibles pour ce service, en fonction des disponibilités du prestataire. 4-L'utilisateur choisit une date et une heure qui lui conviennent parmi les plages horaires proposées. 5-Le système enregistre la réservation et envoie une confirmation à l'utilisateur, ainsi qu'au prestataire de services. 6-Le rendez-vous est ajouté à l'agenda du prestataire de services.
Acteur secondaire	médecin
scenario alternative	aucun
precondition	L'utilisateur doit avoir accès au système de réservation,
postcondition	Le rendez-vous est confirmé et enregistré dans le système.

TABLE 3.6 – Description textuelle du cas d'utilisation « prise de rendez-vous »

- Diagramme de séquence système du cas d'utilisation «prise de rendez-vous »

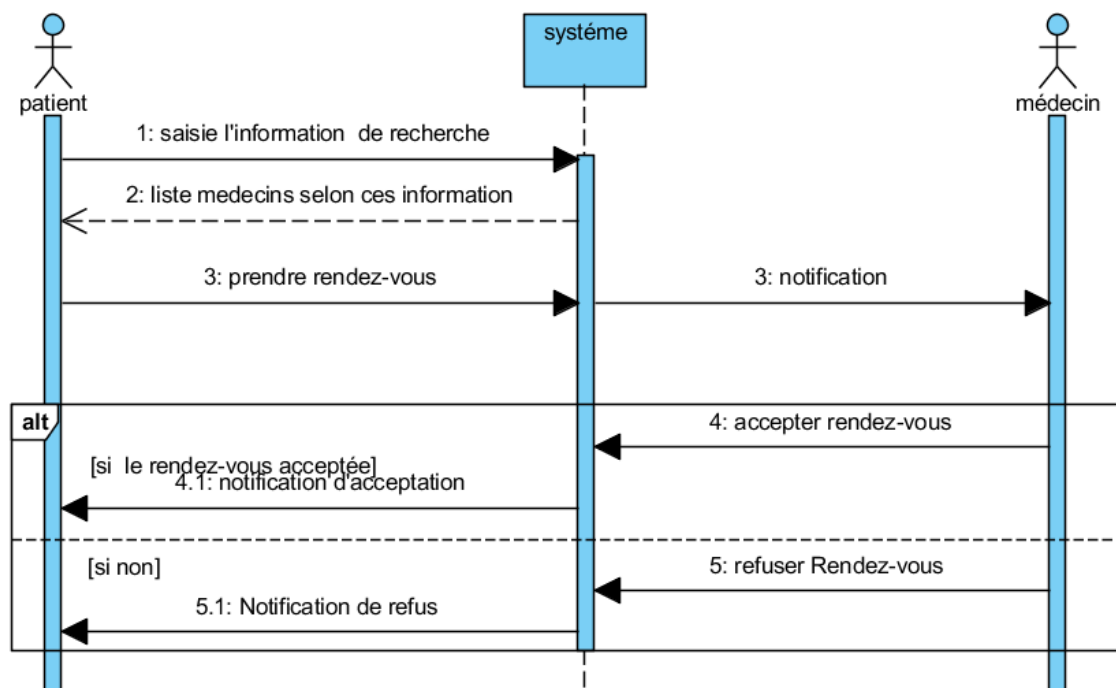


FIGURE 3.6 – Diagramme de séquence activation compte

4 Conception des cas d'utilisation

4.1 Diagramme de classes participantes

- Diagramme de classes participants par acteur «médecin»

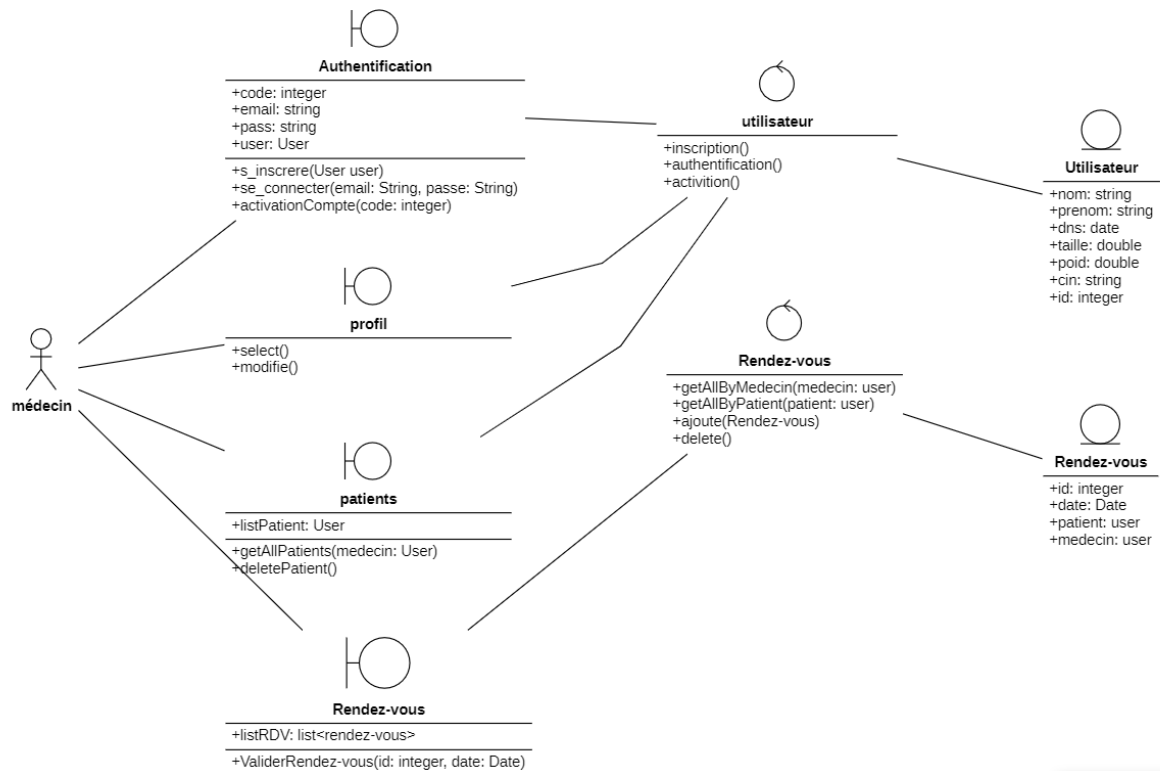


FIGURE 3.7 – Diagramme de classes participants par acteur «medecin»

- Diagramme de classes participants par acteur «Patient»

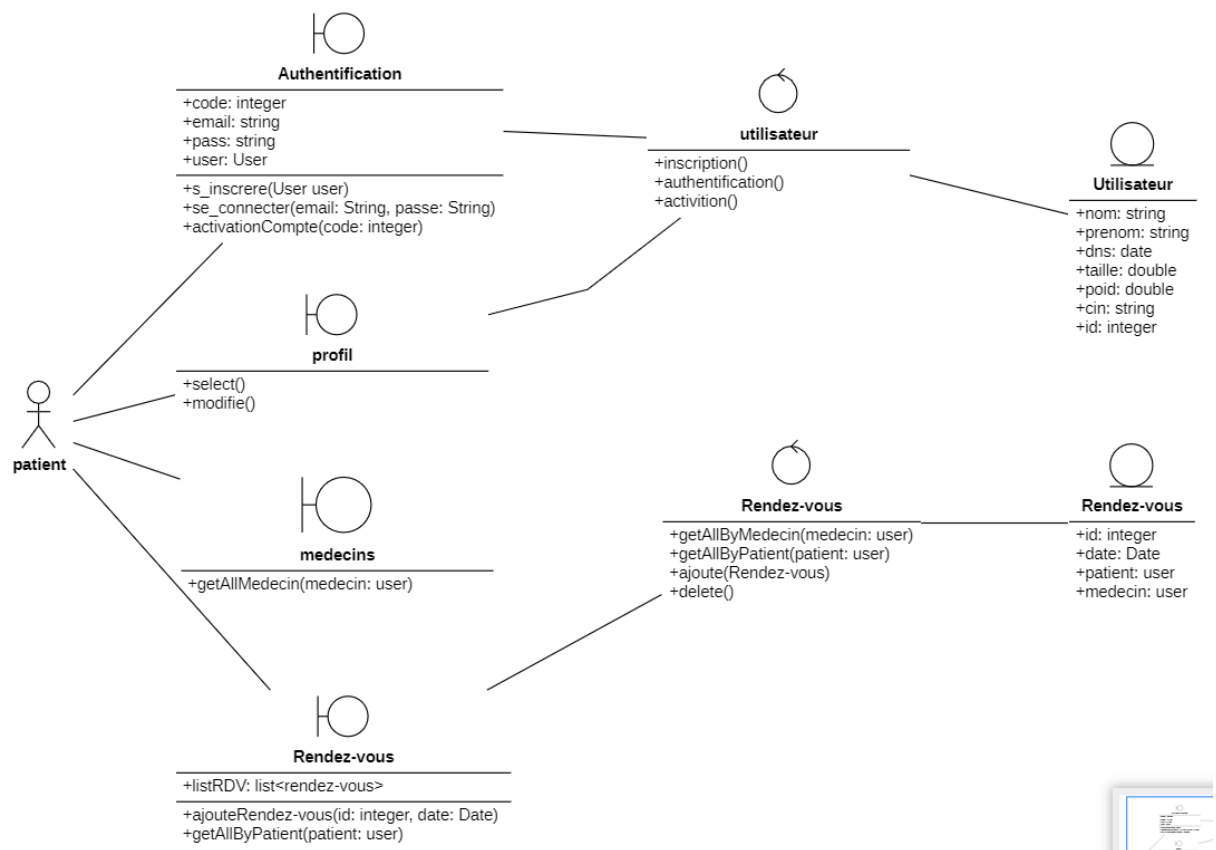


FIGURE 3.8 – Diagramme de classes participants par acteur «patient»

4.2 Diagramme de Séquence Détaillé

- Diagramme de Séquence Détaillé du cas Créer Compte utilisateur :

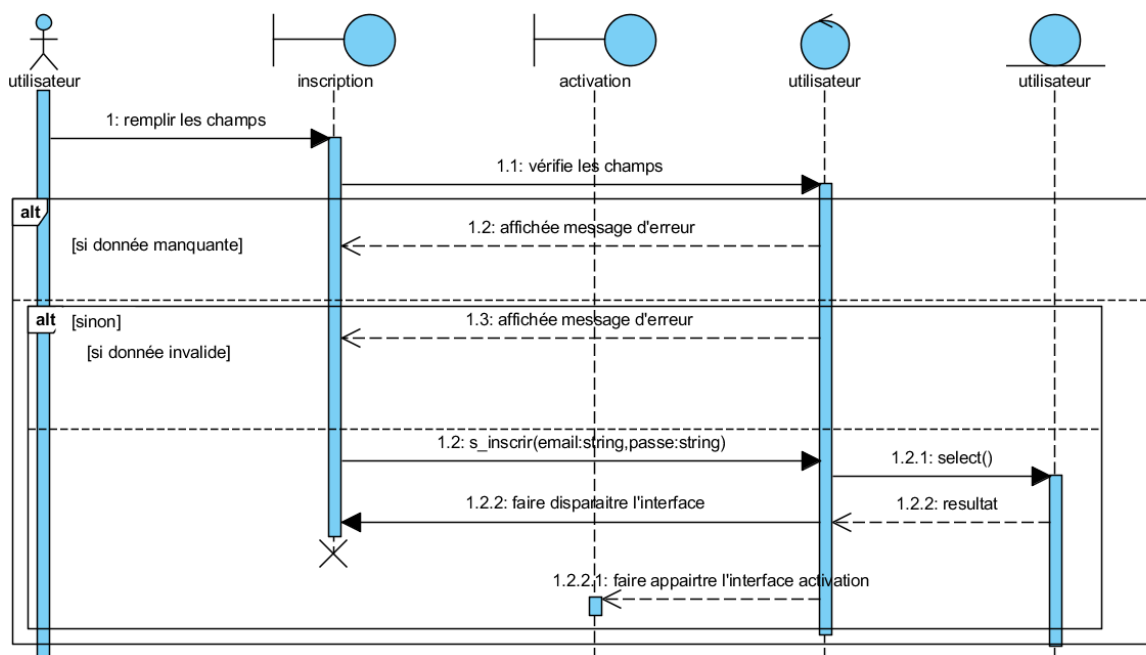


FIGURE 3.9 – Diagramme de séquence détaillé du cas Créer Compte utilisateur

- Diagramme de séquence détaillé du cas «Statut du compte»

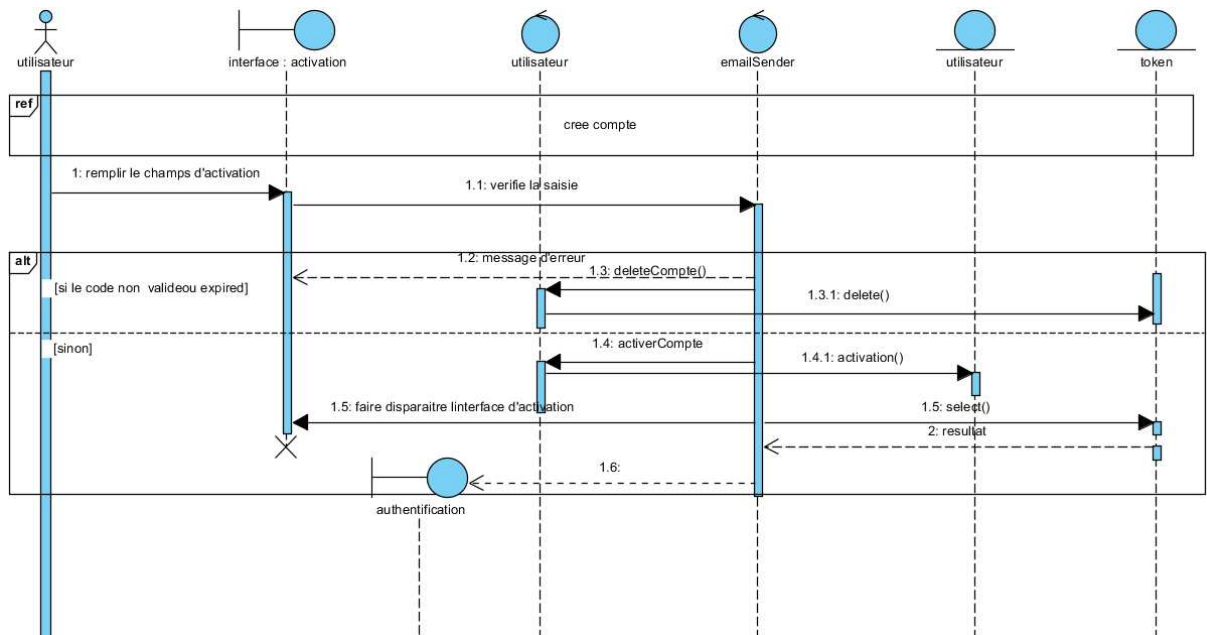


FIGURE 3.10 – Diagramme de séquence détaillé du cas status du compte

- Diagramme de séquence détaillé du cas «S'authentifier»

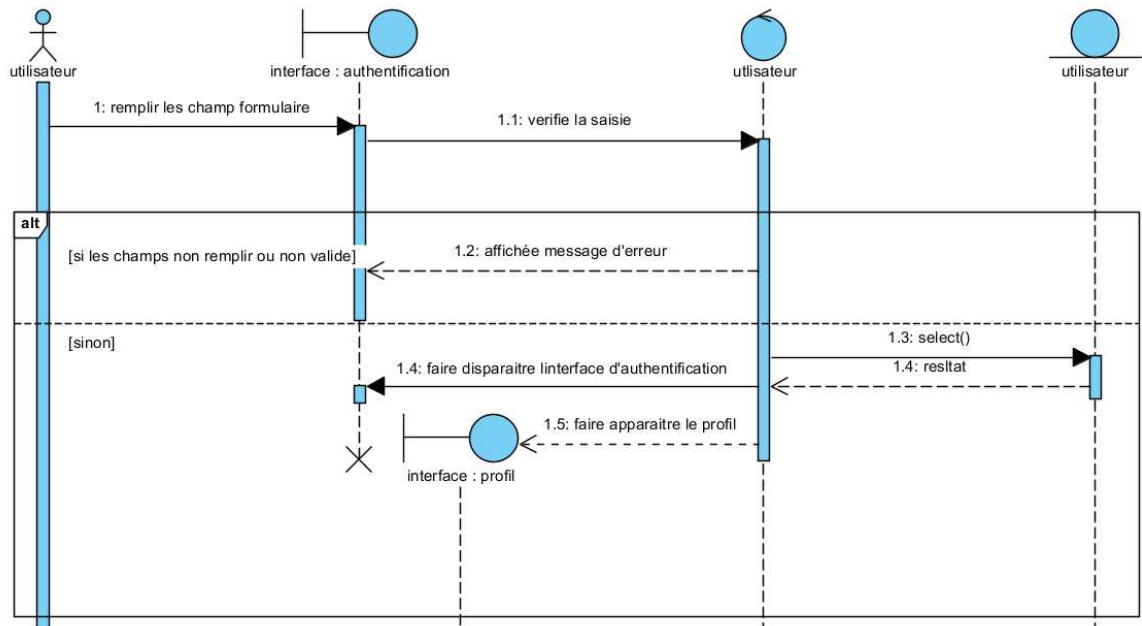


FIGURE 3.11 – Diagramme de séquence détaillé du cas «S'authentifier»

- Diagramme de séquence détaillé du cas «Prise de rendez-vous»

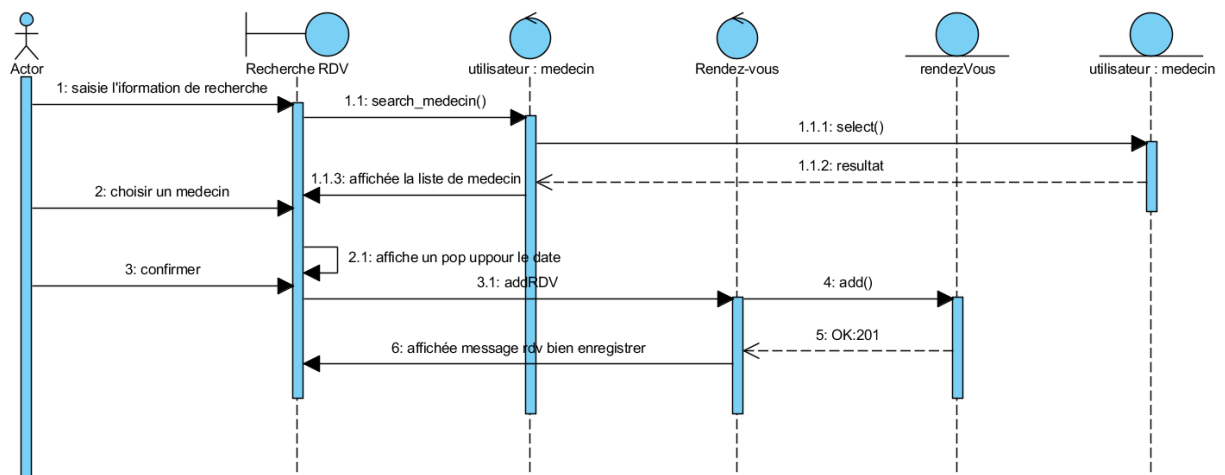


FIGURE 3.12 – Diagramme de séquence détaillé du cas Prise de rendez-vous

5 Diagramme de classe global du premier sprint

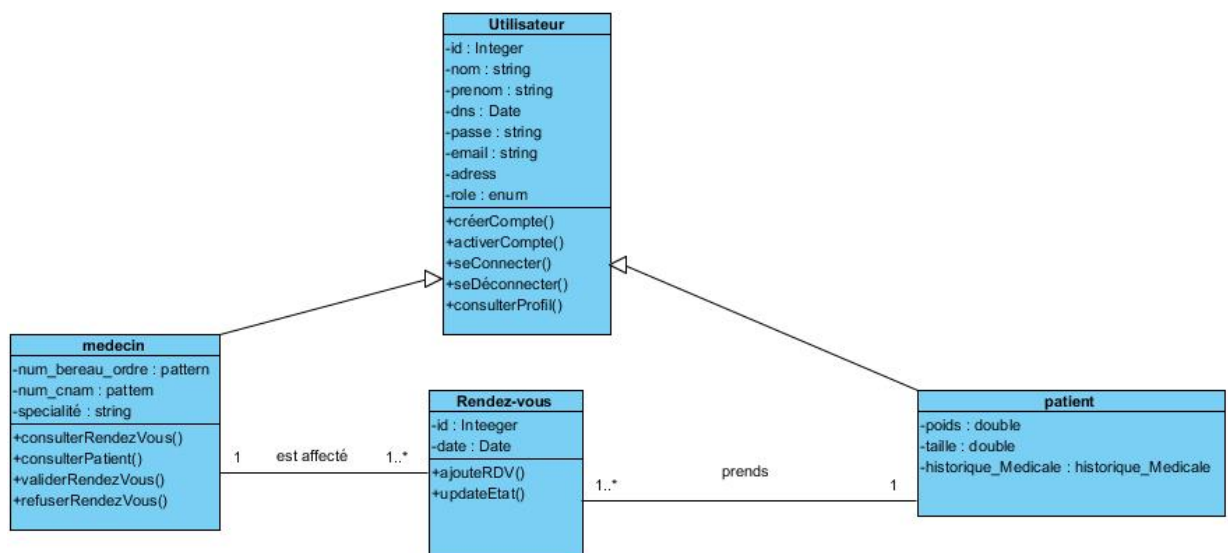


FIGURE 3.13 – Diagramme de classe global

6 Implémentation

6.1 La base de données

- ce tableau est une table créée par hibernate. une élément spring boot permet de générer les tableaux de base de données depuis une class. il représente tout l'élément nécessaire pour définir un utilisateur dans notre application web.

- A propos ce table, rendez-vous est une table d'écrire les champs necessaire pour la réservation des rendez-vous avec medecin et créée avec hibernate

TABLE 3.7 – Utilisateurs

attribut	Type	Contrainte
Id	BIGINT	PRIMARY KEY, NOT NULL, <i>AUTO_INCREMENT</i>
nom	VARCHAR	NOT NULL
prénom	VARCHAR	NOT NULL
cin	VARCHAR	NULL
DateNaissance	Date	NULL
pass	VARCHAR	NULL
email	VARCHAR	NULL
adresse	VARCHAR	NULL
role	role-enum	ENUM ('staff', 'patient', 'admin'), NOT NULL

6.2 Les interfaces des cas d'utilisations

cette figure permet de présenter l'interface de créer compte . c'est le premier etap pour créer un compte médecin.

FIGURE 3.14 – Créer un compte docteur - Étape 1

cette figure permet de présenter l'interface de créer compte . c'est le deuxième etap pour créer un compte médecin.

TABLE 3.8 – rendez-vous

attribut	Type	Contrainte
Id	BIGINT	PRIMARY KEY, NOT NULL,AUTO_INCREMENT
patient _{Id}	BIGINT	FOREIGN KEY,NOT NULL
docteur-Id	BIGINT	FOREIGN KEY,NOT NULL
consultation _{Id}	VARCHAR	NULL
date	Date	NULL
etat	enum	ENUM ('WAITTING', 'ACCEPT', 'REFUSER'),NOT NOULL

Bonjour Docteurs!

Ne t'ennuie pas maintenant, nous avons encore une étape

numero bureau d'ordre

numero cnam

specialité

adresse

Choisir un fichier

Aucun fichier choisi

A propos ton parcours professionnel

submit << previous Delete x Cancel

FIGURE 3.15 – Créer un compte docteur - Étape 2

Cette interface permet de d'écrire le tache créer compte patient.pour créee compte patient , le patient doit remplir ce formulaire.

Bonjour!

Inscrivez-vous pour une meilleure santé

nom*

Prenom*

Email*

localisation*

telephone

Date de naissance*

Cart d'identification national*

image de profile*

Cliquez sur l'icône

Aucun fichier choisi

Genre*

HOMME

Taille (cm)

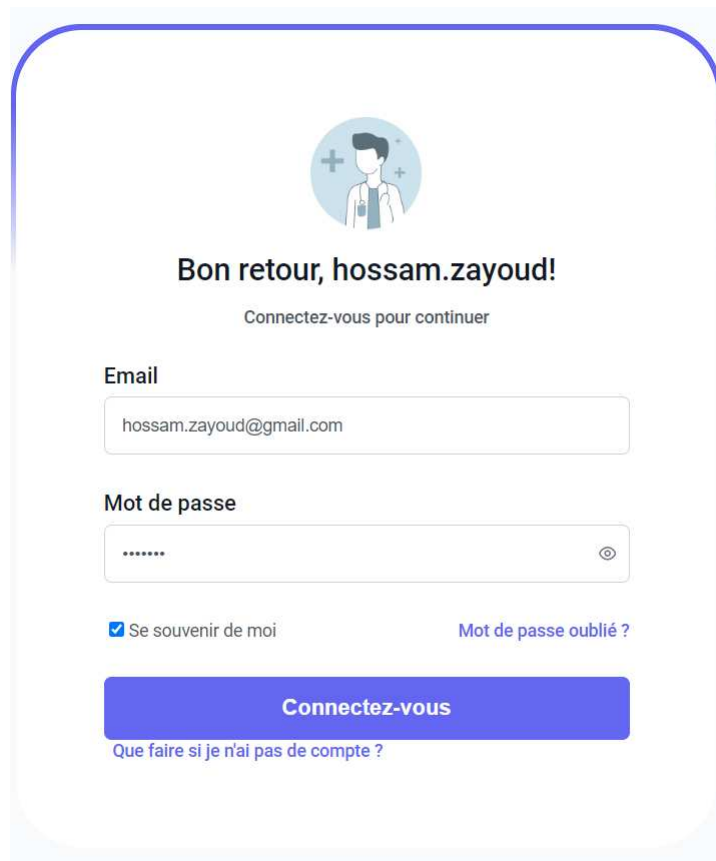
Poids (kg)

Mot de passe*

s'inscrire

FIGURE 3.16 – cree compte patient

pour s'authentifier, l'utilisateur doit remplir leur email et mot de passe, et selon leur rôle diriger vers interface correspondant.



Bon retour, hossam.zayoud!

Connectez-vous pour continuer

Email

hossam.zayoud@gmail.com

Mot de passe

.....

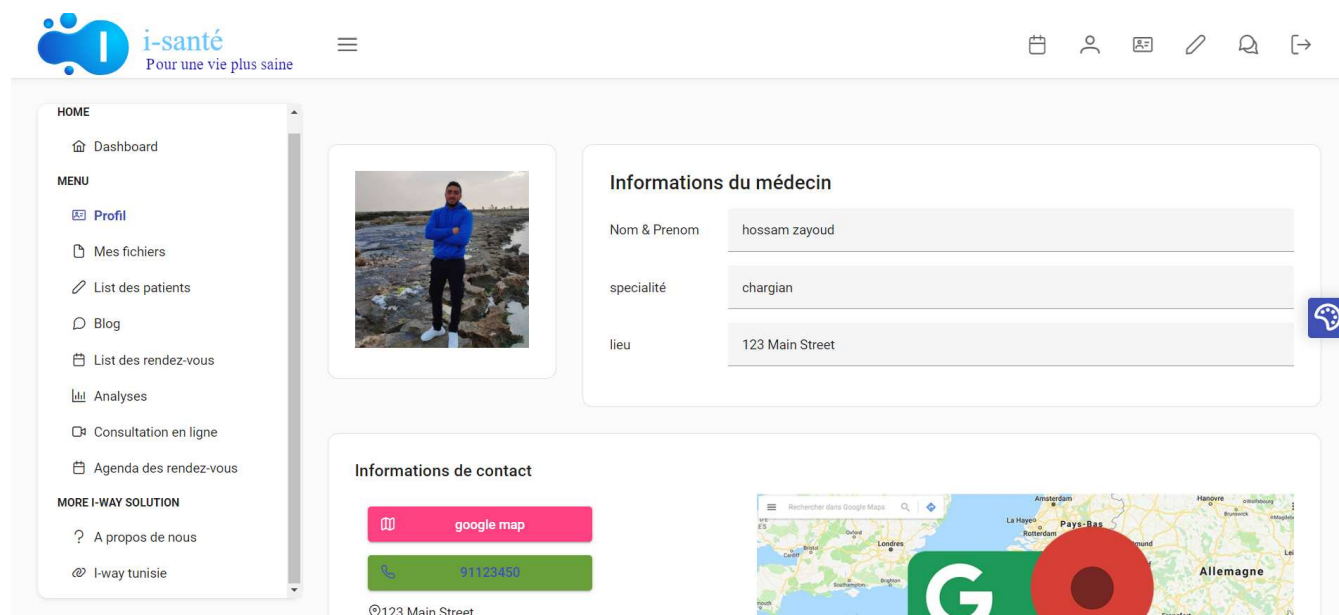
☒ Se souvenir de moi [Mot de passe oublié ?](#)

Connectez-vous

[Que faire si je n'ai pas de compte ?](#)

FIGURE 3.17 – interface d'authentification

cette figure représente l'interface profile pour le médecin. elle permet de présenter leur données



i-santé
Pour une vie plus saine

HOME

- Dashboard

MENU

- Profil
- Mes fichiers
- List des patients
- Blog
- List des rendez-vous
- Analyses
- Consultation en ligne
- Agenda des rendez-vous

MORE I-WAY SOLUTION

- A propos de nous
- I-way tunisie

Informations du médecin

Nom & Prenom: hossam zayoud

specialité: chargian

lieu: 123 Main Street

Informations de contact

google map

91123450

123 Main Street

Rechercher dans Google Maps

La Haye, Pays-Bas, Allemagne, etc.

FIGURE 3.18 – – Interface profil docteur

l'interface profil patient permet de présente les données existe d'un utilisateur

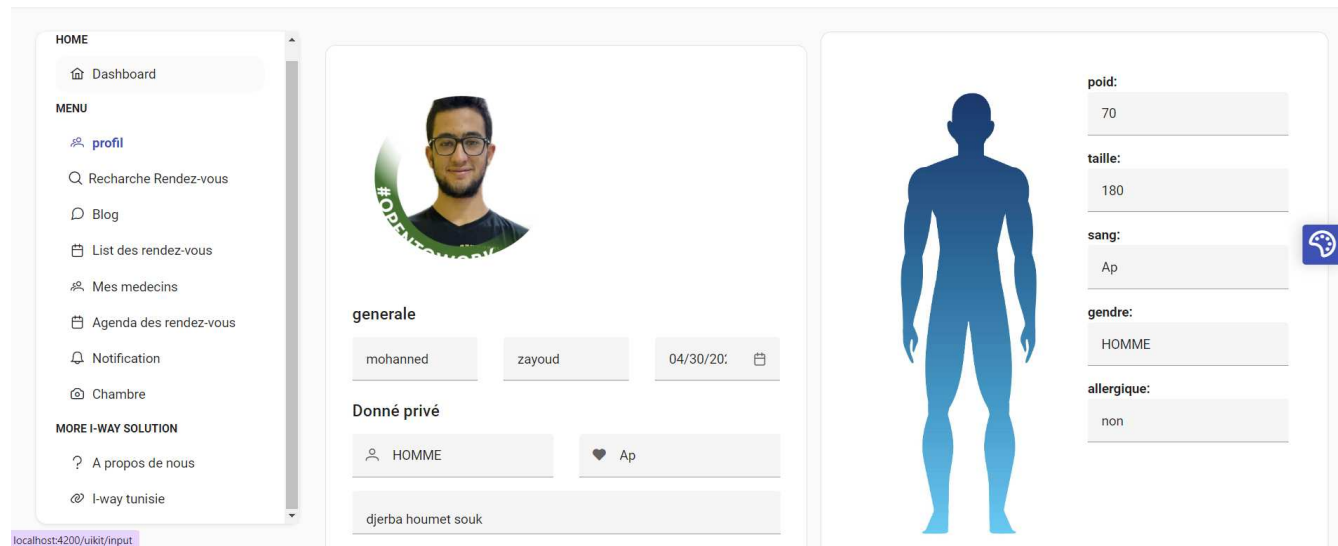


FIGURE 3.19 – – Interface profil patient

Cette image présente l'interface de recherche de rendez-vous pour les patients. À partir de cette interface, le patient est capable de rechercher et de prendre des rendez-vous

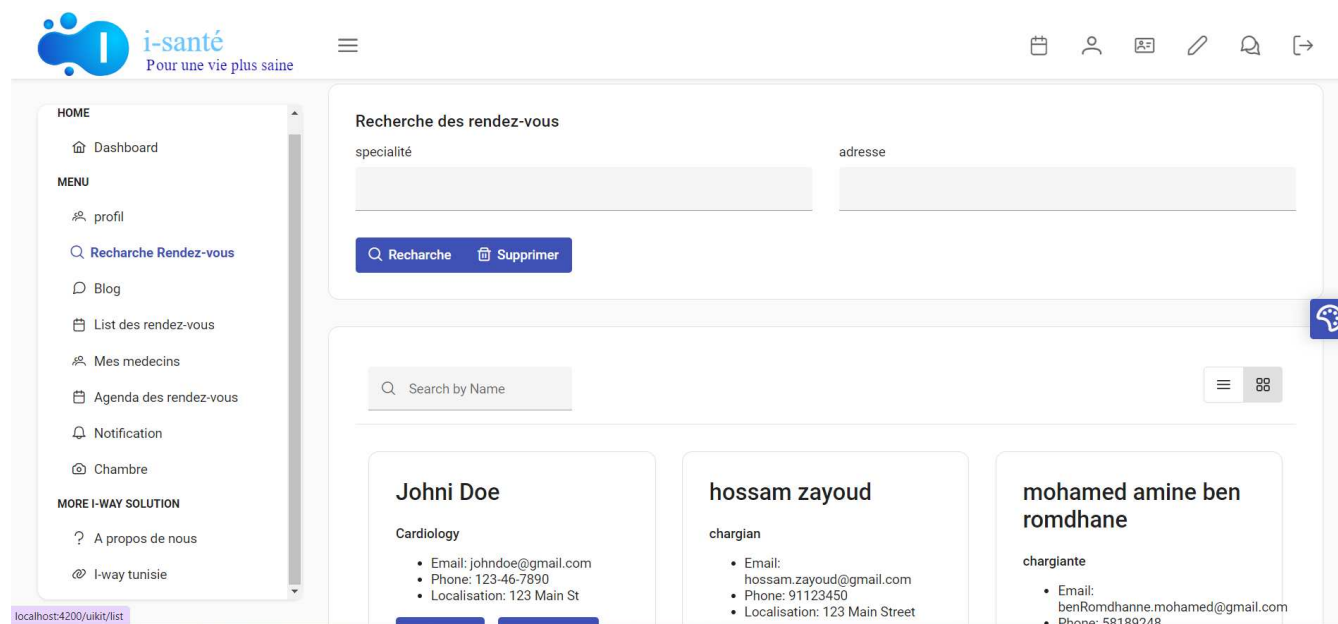


FIGURE 3.20 – Interface de rechercher rendez-vous

7 Test

le rôle des tests est crucial dans la méthodologie agile pour garantir le bon déroulement pour le développements, il est indispensable de tester les fonctionnalités développées avant chaque sprint afin d'assurer leur fiabilité.

7.1 Le test unitaire du cas d'utilisation «s'authentifier»

Ce test montre l'interface d'authentification avec un message d'erreur "Login ou mot de passe incorrect", à cause d'une saisie incorrecte, ce qui valide le test

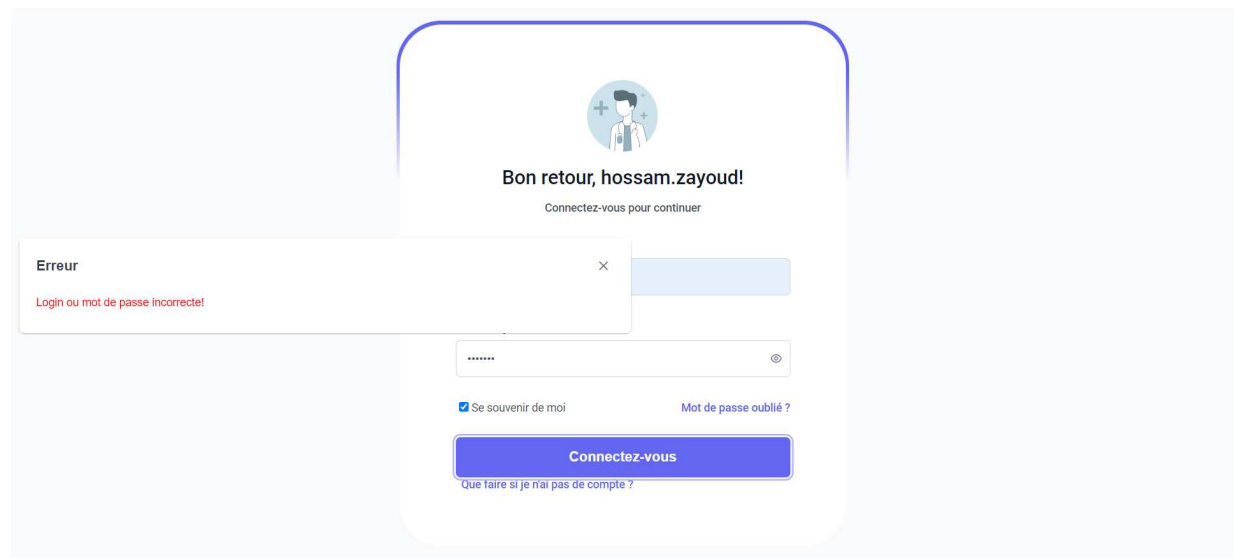


FIGURE 3.21 – –test l'interface d'authentification

7.2 Le test unitaire du cas d'utilisation «créer compte»

Dans ce test, nous avons utilisé des données invalides telles que l'email ou le numéro de téléphone. L'interface a retourné un message d'erreur, ce qui permet de valider notre test.

pfe - Google Chrome | Documents |

localhost:4200 indique
donnée non valid

OK

Email*

zayoudzgotgmail.com

localisation*

djerba houmet souk

telephone

12345678

Date de naissance*

05/06/2024

Cart d'identification national*

12345678

image de profile*

Choisir un fichier | Aucun fichier choisi

Genre*

HOMME ▾

Taille (cm)

0

Poids (kg)

0

Mot de passe*

s'inscrire

FIGURE 3.22 – –test l'interface créer compte

7.3 Le test unitaire des notifications

Cette figure permet d'expliquer que le test de notification est valide

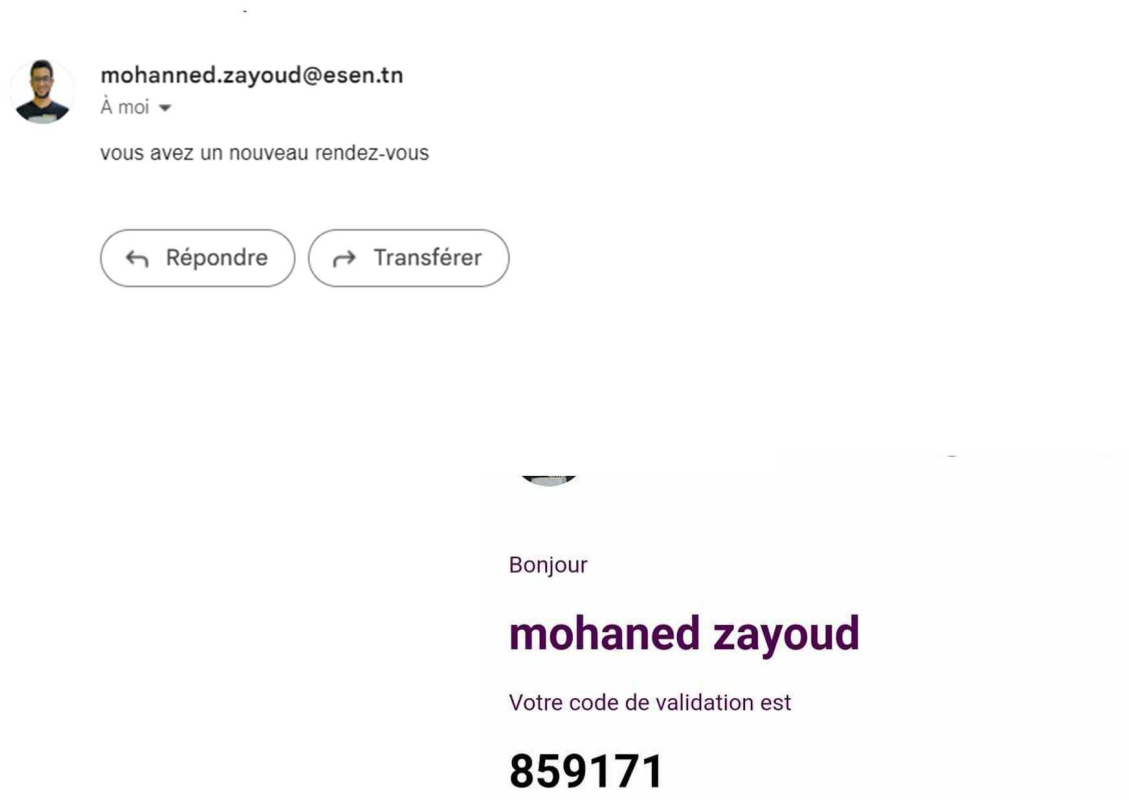


FIGURE 3.23 – Le test Des Notification

8 Revue de sprint - Diagramme de « Burndown Chart »

TABLE 3.9 – Tableau de valeurs de Brundown Chart du sprint 1 (Release 1)

jour	Heurs		Restant	
	prévu	réel	prévu	réel
1	9	8	171	171
2	9	6	162	163
3	9	9	153	157
4	9	10	144	148
5	9	11	135	138
6	9	8	126	127
7	9	8	117	119
8	9	11	108	110
9	9	10	99	100
10	9	9	90	91
11	9	9	81	82
12	9	10	72	73
13	9	9	63	64
14	9	10	54	55
15	9	10	45	46
16	9	10	36	37
17	9	10	27	28
18	9	10	18	19
19	9	9	9	9
20	9	9	0	0

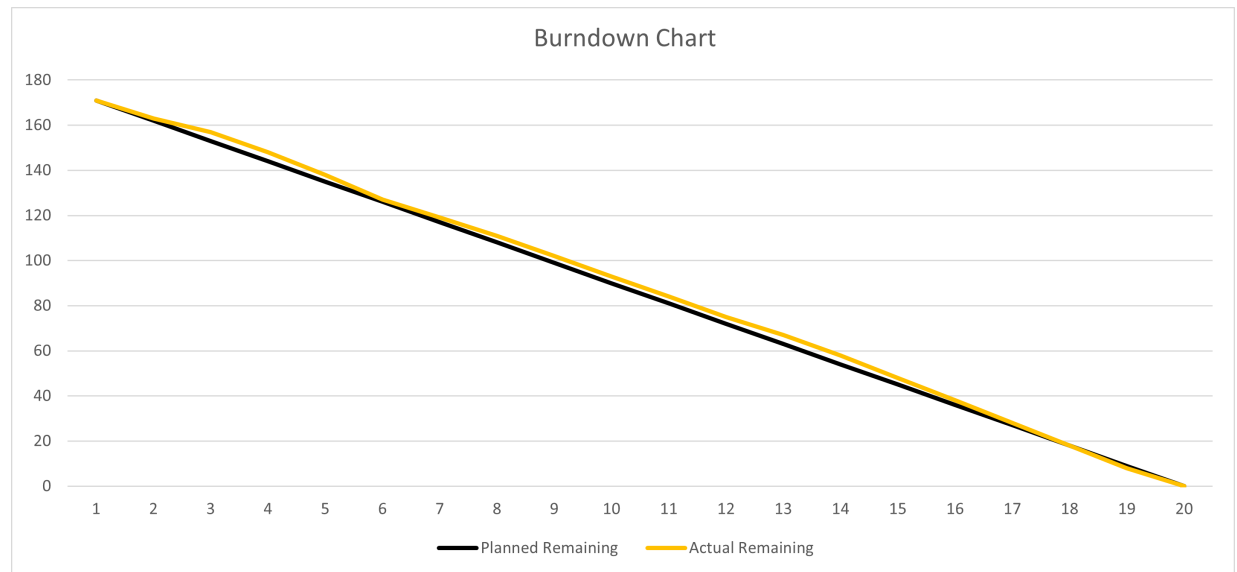


FIGURE 3.24 – Burndown chart du sprint 1 (release 1)

III Sprint 2 : Interface Patient-Docteur

Sprint 2 : Interface patient-médecin. Ce sprint se concentre sur l'amélioration et l'optimisation de l'interface avec le patient. Dans ce sprint, nous travaillerons sur l'intégration de nouvelles fonctionnalités permettant aux patients d'interagir de manière plus fluide et efficace avec leurs médecins. Nous visons principalement à créer une interface de recherche de rendez-vous, à optimiser la prise de rendez-vous en ligne et à améliorer l'expérience utilisateur afin d'assurer un accès facile et rapide aux services médicaux. Les retours reçus du Sprint 1 seront pris en compte pour apporter des modifications si nécessaire et également pour améliorer continuellement la qualité de notre application.

1 Sprint backlog

Après la succès de dernière sprint, nous avons sélectionné une nouveau partie de product backlog pour fait dans ce sprint.

TABLE 3.10 – Tableau de Sprint 2 (Partie 1)

Thème	ID	User story	Description
Gérer des rendez-vous	1	consulter les listes des rendez-vous	En tant que docteur , je veux consulter les rendez-vous facilement .
	1.2	validation des rendez-vous	En tant que docteur , je veux accepter ou refuser les rendez-vous .
	1.3	consulter les listes Patients	En tant que docteur , je veux consulter les liste des patients facilement .
Consultation liste des docteurs	2	consulter les listes des docteurs	En tant que patient , je souhaite vérifier la liste de mes médecins .

TABLE 3.11 – Tableau de Sprint 2 (Partie 2)

gestion des dossiers médicaux	3.1	consulter les dossiers médicaux	En tant que docteur, je veux accéder et mettre à jour les dossiers médicaux des patients .
	3.2	ajouter des documents en ligne .	En tant que docteur , je veux ajouter des documents en ligne .
Communication avec les patients	4	Communication directe avec les patients	En tant que docteur , je veux pourvoir communiquer efficacement avec mes patients pour fournir des conseils à distance .
Communication avec le chatbot	5	interagir avec le chat bot	En tant que utilisateur , je veux discuter avec le chat bot à but d'obtenir des conseils et des renseignements sur la santé.
Consultation en ligne	6	La possibilité d'une consultation en ligne.	En tant que patient ou docteur , je veux faire des consultation en ligne .

2 Diagramme de cas d'utilisation du deuxième sprint

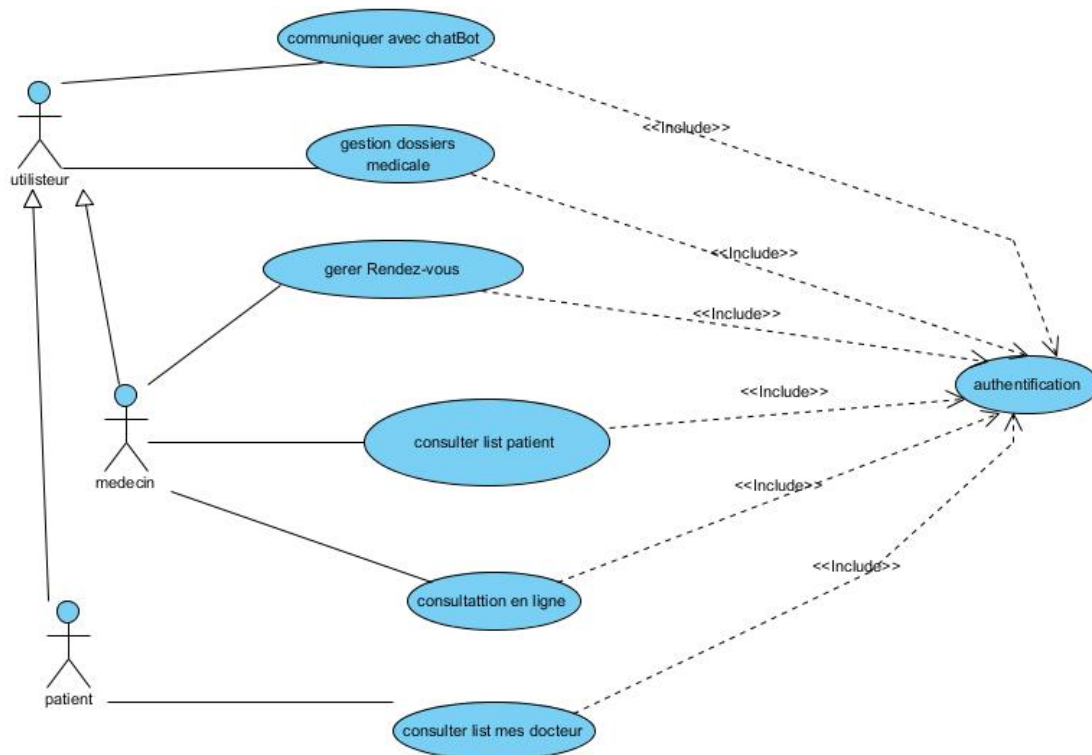


FIGURE 3.25 – diagramme de cas d'utilisation du sprint 2 (release 1)

3 Analyse des Cas d'Utilisation

3.1 Analyse du cas d'utilisation «Gérer des rendez-vous»

- Raffinement de cas d'utilisation «Gérer des rendez-vous»

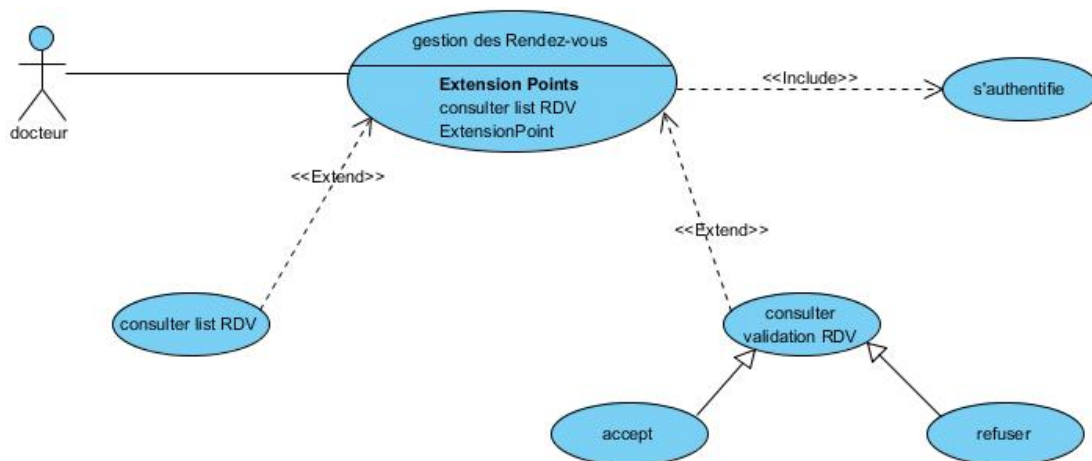


FIGURE 3.26 – Raffinement de cas d'utilisation Gérer des rendez-vous

3.1.1 Analyse du cas d'utilisation «consulter les listes des rendez-vous»

- Description textuelle du cas d'utilisation «consulter les listes des rendez-vous»

TABLE 3.12 – Description textuelle du cas d’utilisation « consulter les listes des rendez-vous »

Nom du cas d’utilisation	consulter les listes des rendez-vous
Description textuelle	un utilisateur souhaite consulter la liste de rendez-vous prévus
Acteurs	médecin
evenement declenchee	un docteur accède à la section rendez-vous
scenario de base	1-le docteur se connecte à son compte 2-le docteur accède à la section de rendez-vous 3-le système affiche la liste des rendez-vous inclus la date et l’heure .
Acteur secondaire	aucun
scenario alternative	Si aucun rendez-vous n’est programmé, le système affiche un message.
precondition	le docteur doit se connecter à son compte
postcondition	le docteur a consulte la liste des rendez-vous

- Diagramme de séquence système du cas d’utilisation «consulter les listes des rendez-vous»

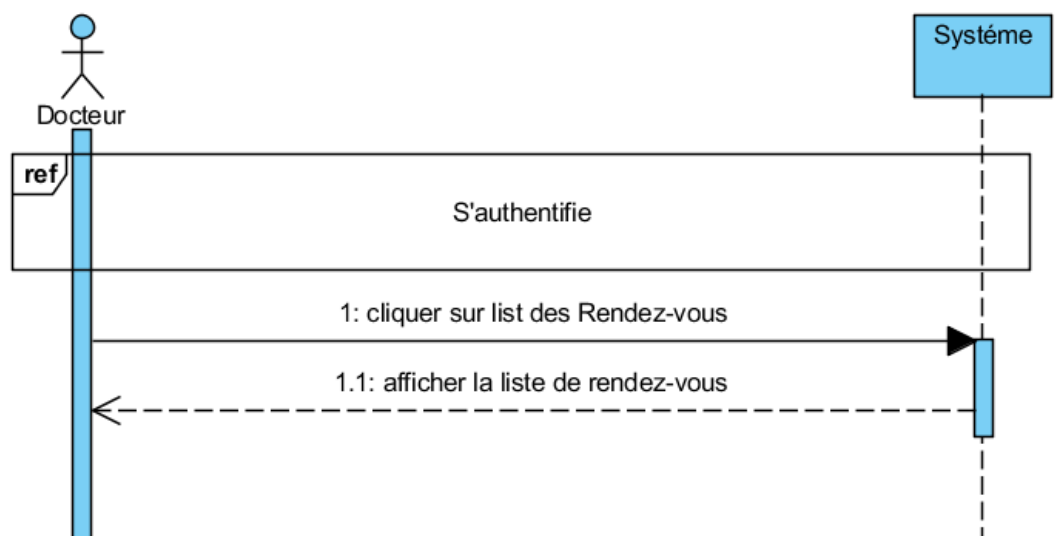


FIGURE 3.27 – Diagramme de séquence système du cas d’utilisation consulter les listes des rendez-vous

3.1.2 Analyse du cas d'utilisation «Validation des rendez-vous»

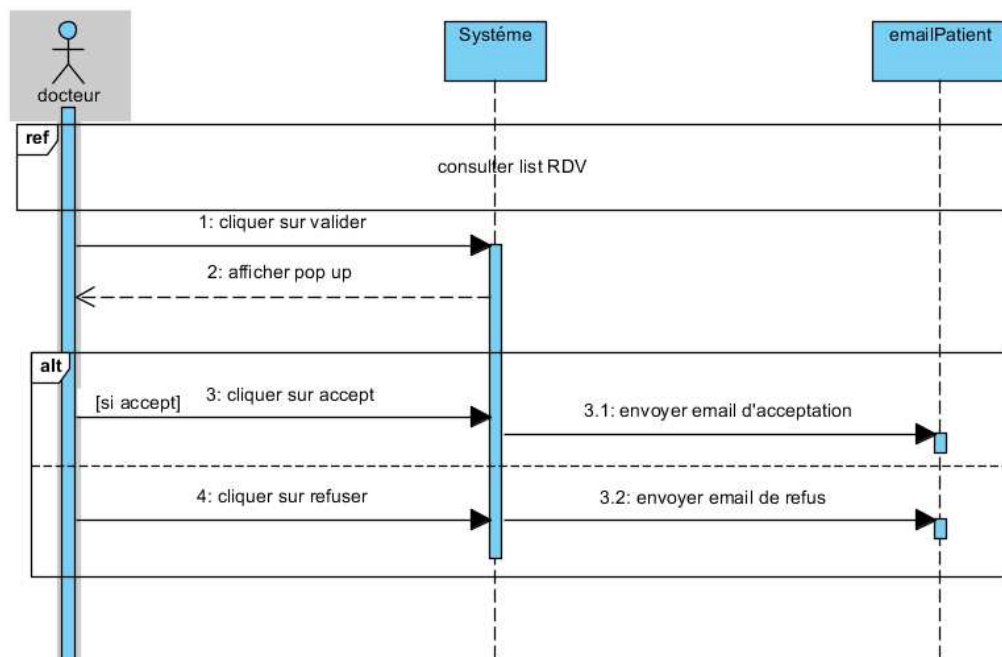
- Description textuelle du cas d'utilisation «Validation des rendez-vous»

TABLE 3.13 – Diagramme de séquence système du cas d'utilisation Validation des rendez-vous

Nom du cas d'utilisation	Validation des rendez-vous
Description textuelle	un docteur souhaite accepter ou refuser les rendez-vous
Acteurs	médecin
evenement declenchee	le système propose un rendez-vous à docteur
scenario de base	1-le médecin se connecte à son compte sur le système 2-le médecin accède à la section des rendez-vous à valider 3-le système affiche la liste des rendez-vous proposés avec des details du consultation. 4-le médecin choisit de valider ou rejeter le rendez-vous 5-le système enregistre la décision du médecin.
Acteur secondaire	aucun
scenario alternative	si aucun rendez-vous n'est pas proposé , le système affiche un message indiquant quaucun rendez-vous n'est pas disponible pour la validation
precondition	le médecin se connecte à son compte
postcondition	le médecin valide son rendez-vous

TABLE 3.14 – Description textuelle du cas d'utilisation « Validation des rendez-vous »

- Diagramme de séquence système du cas d'utilisation «Validation des rendez-vous»



3.2 Analyse du cas d'utilisation «Consulter la liste des patients»

- Description textuelle du cas d'utilisation «consulter liste patients»

TABLE 3.15 – Description textuelle du cas d'utilisation « consulter liste patients»

Nom du cas d'utilisation	consultation liste des patients
Description textuelle	un médecin souhaite consulter la liste de ses patients
Acteurs	médecin
evenement declenchee	un médecin souhaite d'accède à la section de gestion des patients dans le système
scenario de base	1-le médecin se connecte à son compte sur le système 2-le médecin accède à la section de gestion des patients 3-le système affiche la liste des patients enregistrés .
Acteur secondaire	aucun
scenario alternative	si aucun patient n'est pas enregistré ,le système affiche un message qui indique qu'aucun patient n'est disponible
precondition	le médecin se connecte à son compte sur le système.
postcondition	le médecin a consulté la liste des patients enregistrés .

• Diagramme de séquence système du cas d'utilisation «consultation liste des patients»

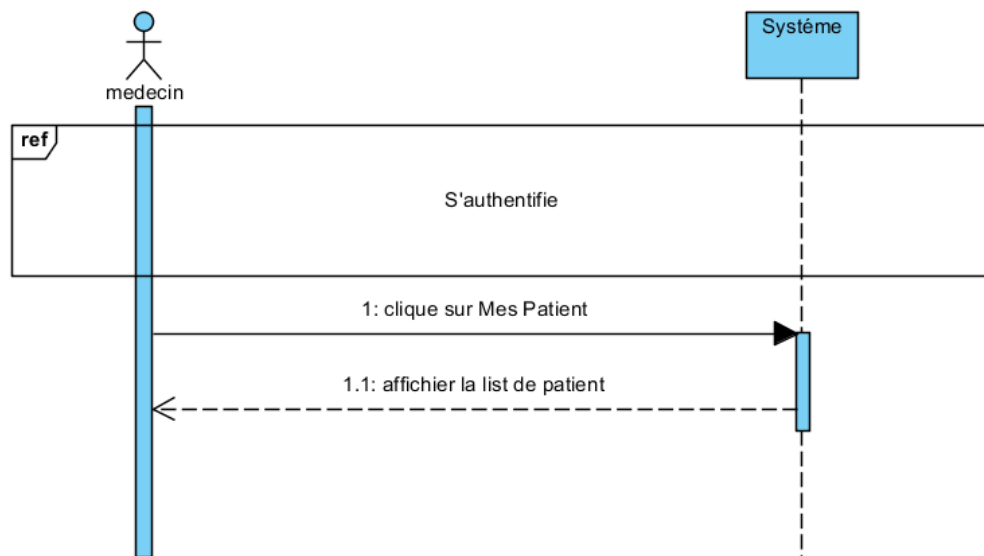


FIGURE 3.28 – Diagramme de séquence système du cas d'utilisation « consultation liste des patients »

3.3 Analyse du cas d'utilisation «gérer des dossiers médicaux»

- Raffinement du cas d'utilisation «gérer des dossiers médicaux»

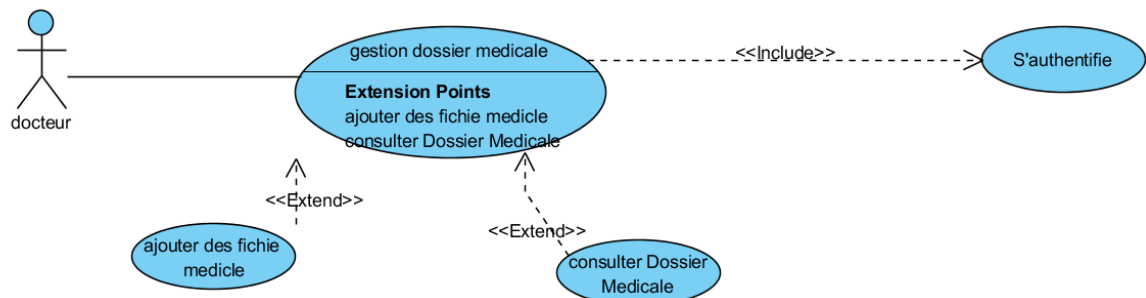


FIGURE 3.29 – Raffinement du cas d'utilisation gestion des dossiers médicaux

3.3.1 Analyse du cas d'utilisation «consulter des dossiers médicaux»

- Description textuelle du cas d'utilisation «consulter Dossiers médicaux»

TABLE 3.16 – Description textuelle du cas d'utilisation « consulter des dossiers médicaux »

Nom du cas d'utilisation	Gérer des dossiers médicaux
Description textuelle	Un médecin peut consulter tout l'historique médical de ses patients.
Acteurs	Médecin
Événement déclencheur	Création de nouvelle consultation, nouveau patient
Scénario de base	1. Cliquer sur « Mes fichiers » 2. Choisir un patient 3. Ouvrir le dossier médical
Acteur secondaire	Aucun
Scénario alternatif	Aucun
Précondition	Aucune
Postcondition	Le médecin a consulté le dossier médical d'un patient.

- Diagramme de séquence système du cas d'utilisation «consulter des dossiers médicaux»

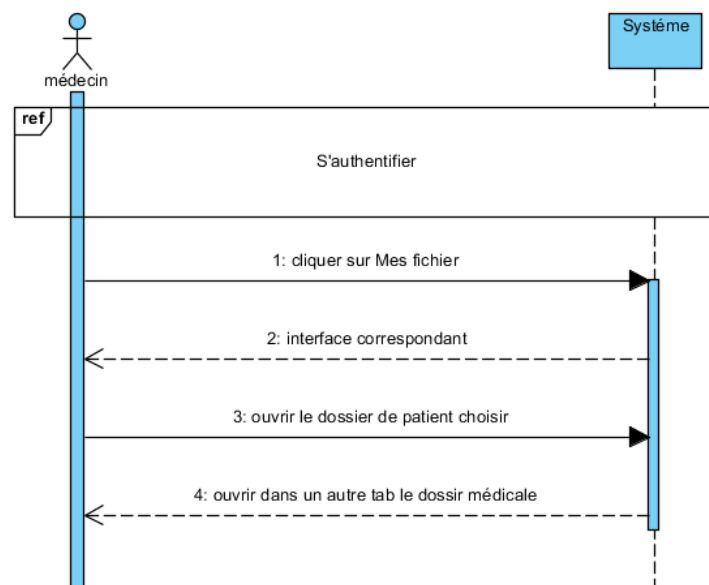


FIGURE 3.30 – Diagramme de séquence système du cas d'utilisation consulter des dossiers médicaux

3.3.2 Analyse du cas d'utilisation «ajouter des fichiers médicaux»

- Description textuelle du cas d'utilisation «ajouter des fichiers médicaux»

TABLE 3.17 – Description textuelle du cas d'utilisation « ajouter des fichiers médicaux »

Nom du cas d'utilisation	ajouter des fichiers médicaux
Description textuelle	Un médecin peut ajouter des dossier médicale tel que analyse, photo du scanner à rayons X,etc
Acteurs	Médecin
Événement déclencheur	Création de nouvelle consultation
Scénario de base	1. Cliquer sur « Mes fichiers » 2. Choisir un patient 3. choisi un fichier local 3. cliquer ajoute
Acteur secondaire	Aucun
Scénario alternatif	Aucun
Précondition	s'authentifier
Postcondition	fichier ajouter.

- Diagramme de séquence système du cas d'utilisation «ajouter fichier médicaux»

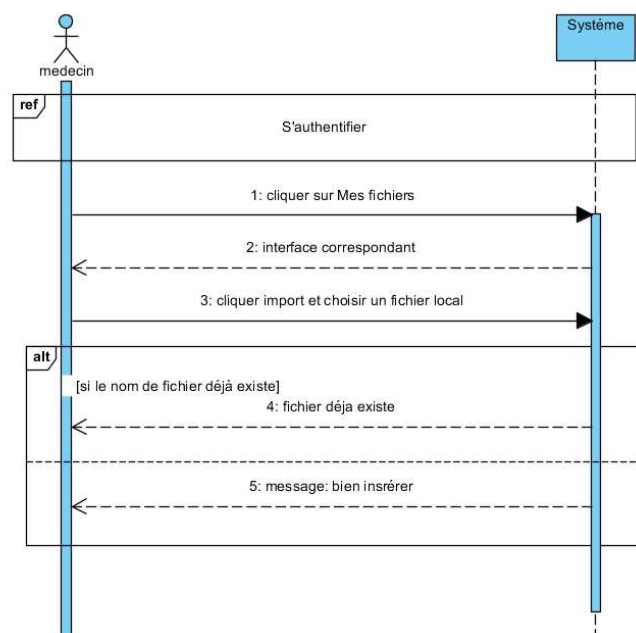


FIGURE 3.31 – Diagramme de séquence système du cas d'utilisation ajouter fichier

3.4 Analyse du cas d'utilisation «Communication avec les patients»

- Description textuelle du cas d'utilisation «Communication avec les patients»

TABLE 3.18 – Description textuelle du cas d'utilisation « Communication avec les patients»

Nom du cas d'utilisation	Communication avec les patients
Description textuelle	un médecin souhaite communiquer avec ses patients pour fournir des informations
Acteurs	médecin ,patient
evenement declenchee	un utilisateur souhaite de cree un compte
scenario de base	1-le médecin se connecte sur son compte 2- le médecin accède à son interface de communication 3-le médecin selectionne le patient avec lequel il veut le contacter 4-le médecin envoie un message au patient 5-le patient reçoit le message et peut y répondre .
Acteur secondaire	aucun
scenario alternative	aucun
precondition	le médecin et le patient se connectent à leur compte
postcondition	le médecin et le patient communiquant ensemble

- Diagramme de séquence système du cas d'utilisation «Communication avec les patients»

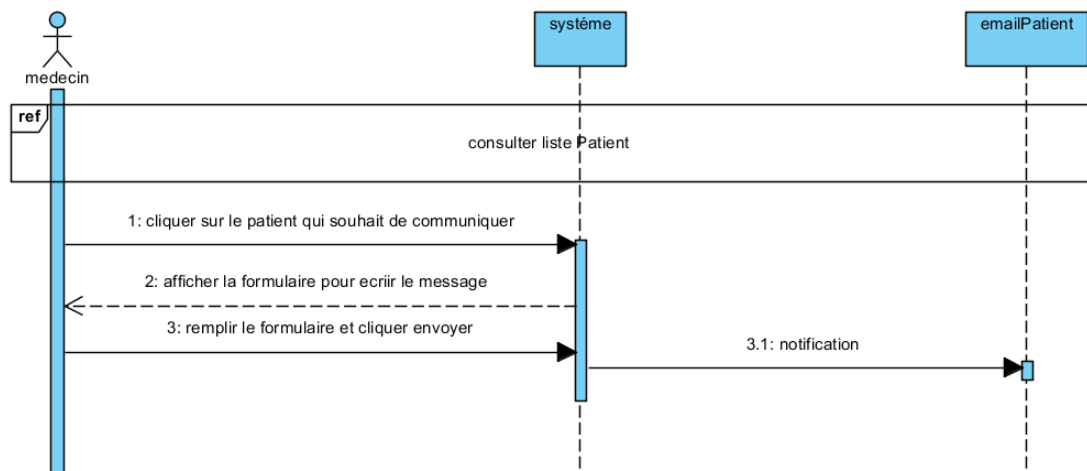


FIGURE 3.32 – Diagramme de séquence système du cas d’utilisation Communication avec les patients

3.5 Analyse du cas d’utilisation «Communication avec le chatbot»

- Description textuelle du cas d’utilisation «Communication avec le chatbot»

TABLE 3.19 – Description textuelle du cas d'utilisation « Communication avec le chatbot »

Nom du cas d'utilisation	Communication avec le chatbot
Description textuelle	un utilisateur souhaite communiquer avec le chat bot pour obtenir des conseils et des informations
Acteurs	mutilisateur , chat bot
evenement declenchee	un utilisateur souhaite interagir avec le chat bot
scenario de base	1-l'utilisateur accède à la plateforme à la section du chat bot 2-l'utilisateur peut poser une question au chat bot 3-le chat bot fournit une réponse après l'analyse de la requête
Acteur secondaire	aucun
scenario alternative	si le chatbot n'a pas comprendre la requête de l'utilisateur ou à fournir une réponse satisfaisante , il peut proposer des options de réponses
precondition	l'utilisateur a accès à la plateforme où le cchatbot est disponible
postcondition	l'utilisateur a obtenu les informations

• Diagramme de séquence système du cas d'utilisation «Communication avec le chatbot»

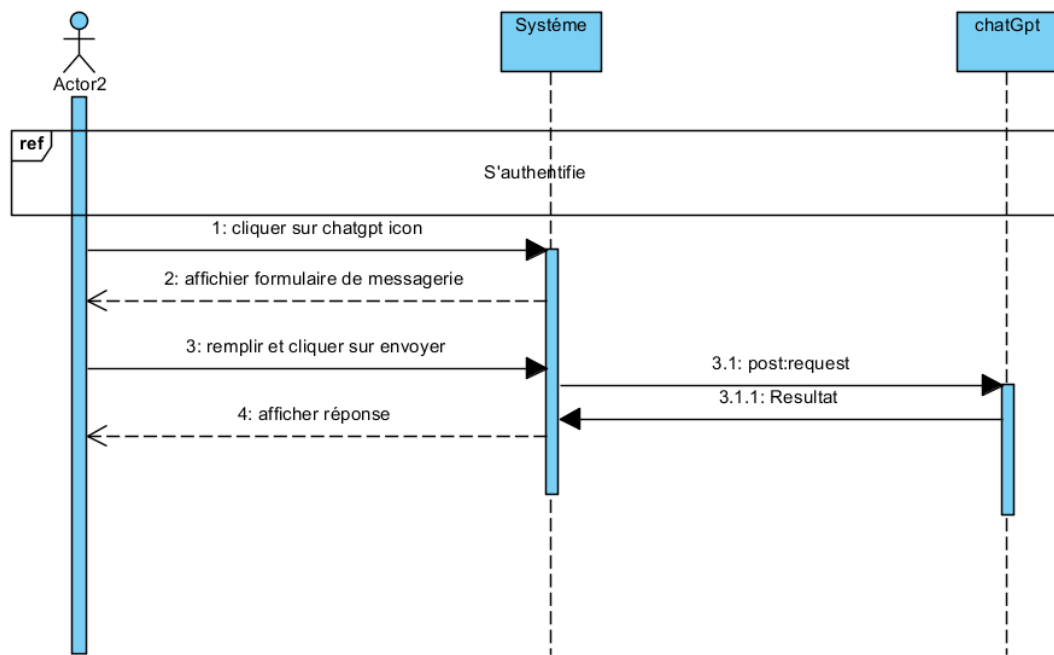


FIGURE 3.33 – Diagramme de séquence système du cas d'utilisation Communication avec le chatbot

3.6 Analyse du cas d'utilisation «Consultation en ligne »

- Description textuelle du cas d'utilisation «Consultation en ligne »

TABLE 3.20 – Description textuelle du cas d'utilisation « Consultation en ligne »

Nom du cas d'utilisation	Consultation en ligne
Description textuelle	un patient souhaite de faire un consultation en ligne
Acteurs	médecin, patient
evenement declenchee	un patient souhaite consulter un médecin en ligne
scenario de base	1- le patient accède à la plateforme de consultation en ligne 2-le patient recherche un médecin en ligne disponible et le sélectionne 3-le patient prend rendez-vous pour une consultation en ligne avec le médecin selectionné 4-le médecin confirme le rendez-vous 5- le patient et le médecin se connectent au moment convenu de la consultation 6- le docteur interagit avec le patient
Acteur secondaire	aucun
scenario alternative	si le médecin n'est pas disponible , le patient choisit un autre médecin , ou ils programment une autre date
precondition	le patient a accès à la section de consultation en ligne et il doit avoir une bonne connexion internet et la disponibilité du médecin
postcondition	le patient a consulté le médecin en ligne et il a reçu les conseils et les traitements .

- Diagramme de séquence système du cas d'utilisation «Consultation en ligne »

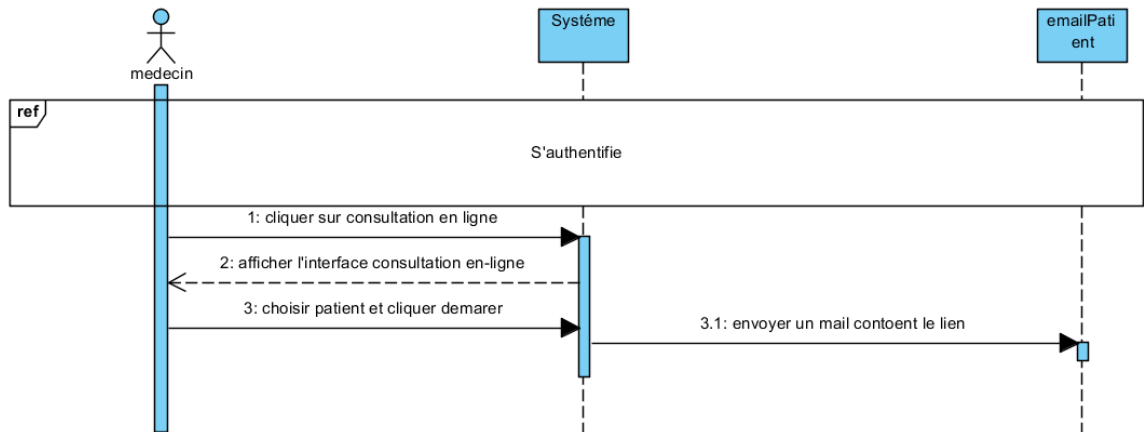


FIGURE 3.34 – Diagramme de séquence système du cas d'utilisation Consultation en ligne

3.7 Analyse du cas d'utilisation «ajout des document en ligne »

- Description textuelle du cas d'utilisation «ajout des document en ligne »

TABLE 3.21 – Description textuelle du cas d'utilisation « ajout des document en ligne »

Nom du cas d'utilisation	ajout des document en ligne
Description textuelle	un utilisateur souhaite ajouter des documents à un dossier médical , ou partager des documents avec un médecin en ligne
Acteurs	médecin , patient
evenement declenchee	un utilisateur souhaite d'ajouter ou partager des documents en ligne
scenario de base	1-l'utilisateur se connecte à son compte , 2-l'utilisateur accède à la section de gestion des documents 3-l'utilisateur selectionne l'option pour ajouter ou partager des documents 4-le médecin peut accéder au documents à la plateforme .
Acteur secondaire	aucun
scenario alternative	si le format du document n'st pas pris en charge , l'utilisateur doit selectionner un format compatible.
precondition	l'utilisateur est connecté à son compte
postcondition	les documents sont ajoutés avec succès

- Diagramme de séquence système du cas d'utilisation «ajout des document en ligne »

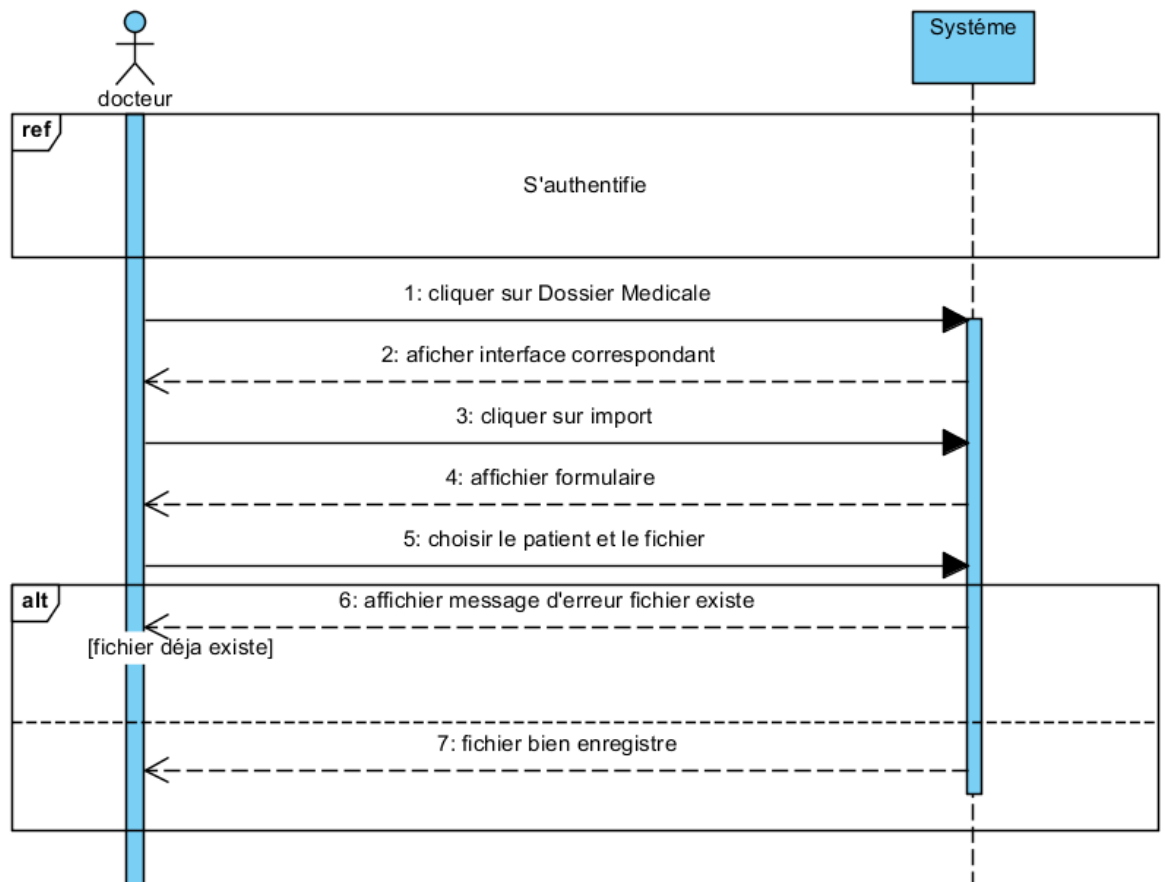


FIGURE 3.35 – Diagramme de séquence système du cas d'utilisation «Consulter Établissement »

4 Conception des cas d'utilisation

4.1 Diagramme de classes participantes

- Diagramme de class participant par acteur admin

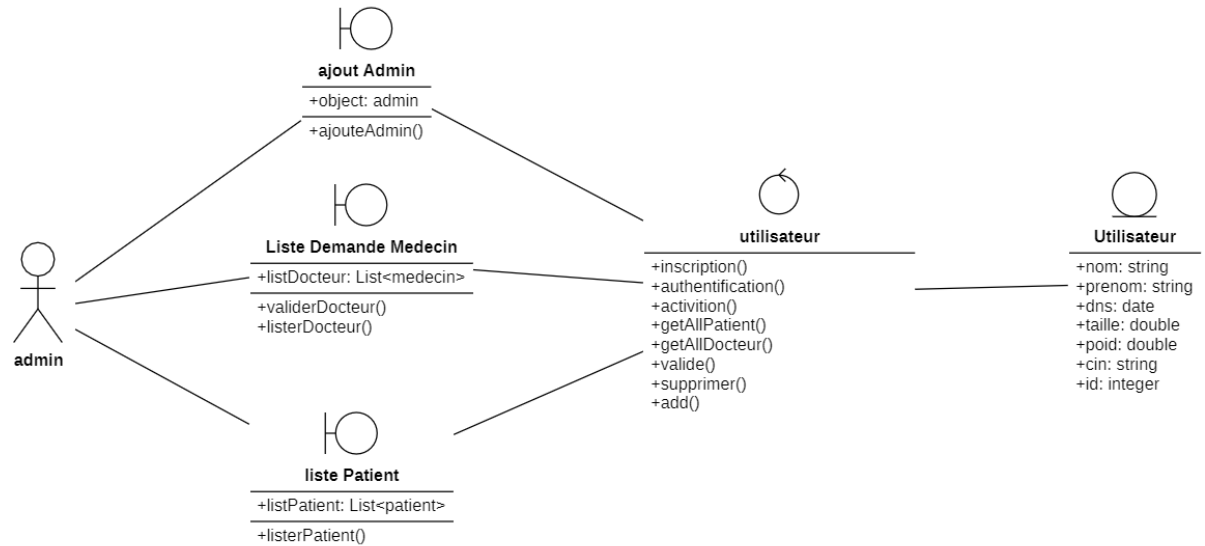


FIGURE 3.36 – Diagramme de séquence détaillé du cas consulter les listes des rendez-vous

4.2 Diagramme de Séquence Détaillé

- Diagramme de séquence détaillé du cas «consulter les listes des rendez-vous»

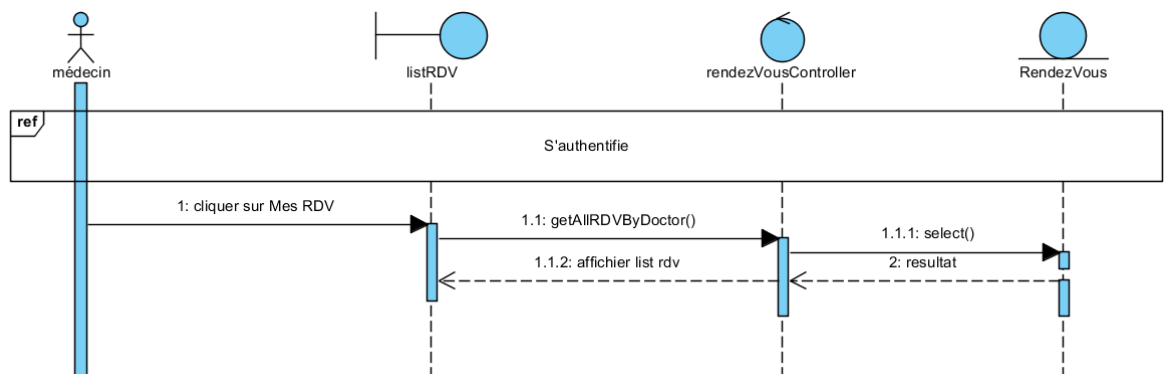


FIGURE 3.37 – Diagramme de séquence détaillé du cas consulter les listes des rendez-vous

- Diagramme de séquence détaillé du cas «validation des rendez-vous»

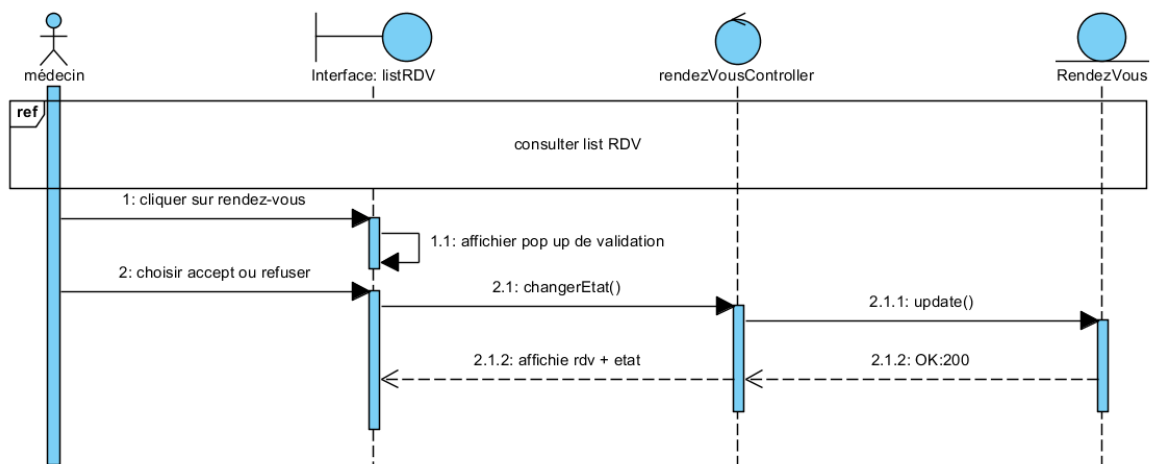


FIGURE 3.38 – Diagramme de séquence détaillé du cas validation des rendez-vous

- Diagramme de séquence détaillé du cas «consulter liste des patients»

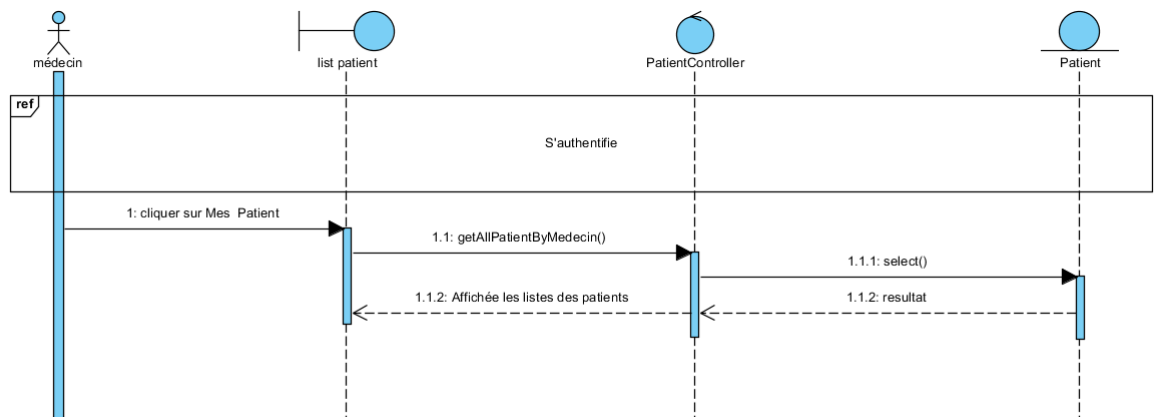


FIGURE 3.39 – Diagramme de séquence détaillé du cas consulter liste des patients

- Diagramme de séquence détaillé du cas «Consultation liste des docteurs»

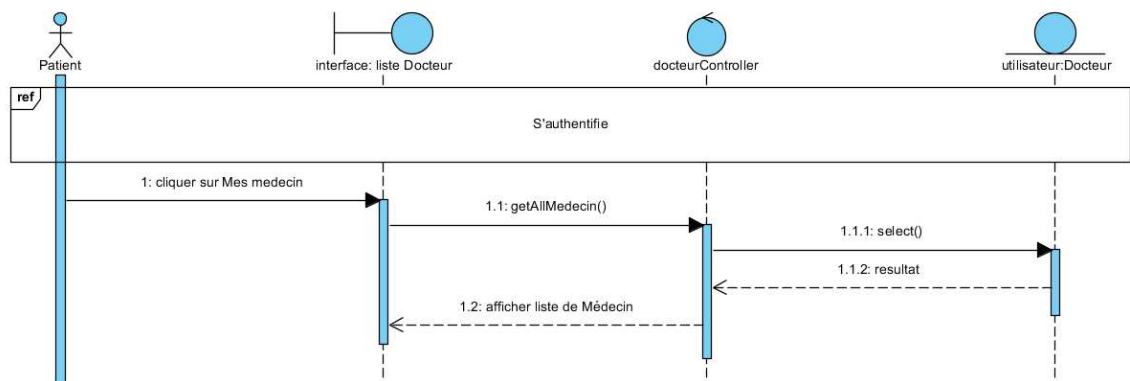


FIGURE 3.40 – Diagramme de séquence détaillé du cas Consultation liste des docteurs

- Diagramme de séquence détaillé du cas «consultation des dossiers médicaux»

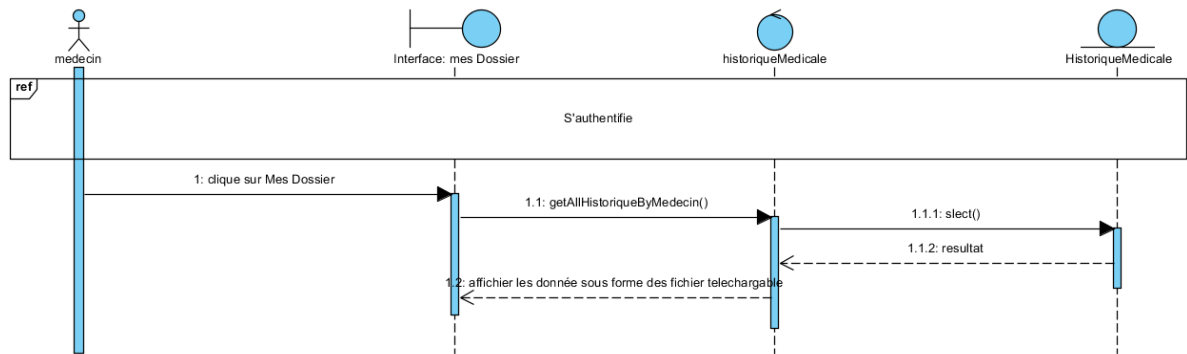


FIGURE 3.41 – Diagramme de séquence détaillé du cas consultation des dossiers médicaux

- Diagramme de séquence détaillé du cas «ajout des document en ligne»

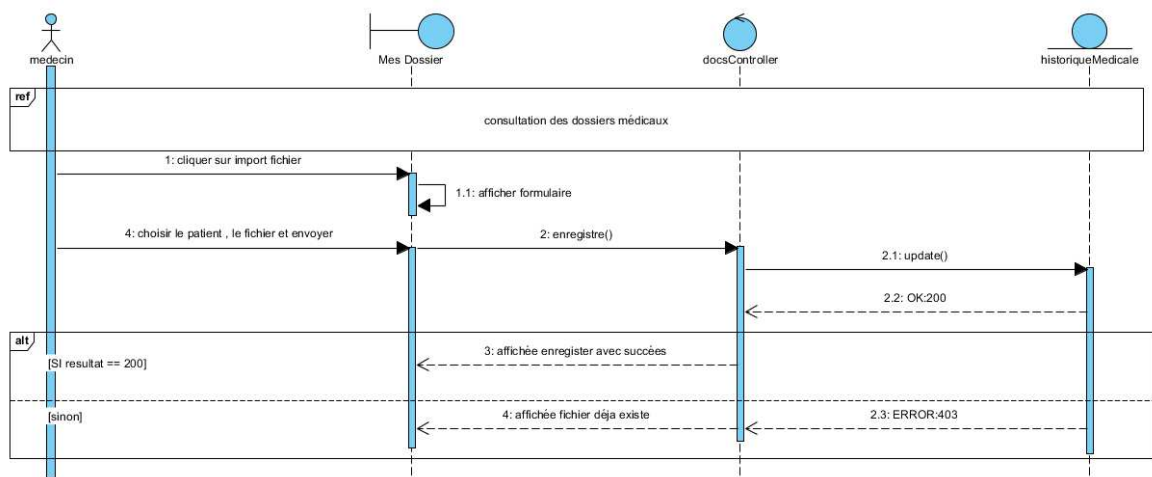


FIGURE 3.42 – Diagramme de séquence détaillé du cas ajout des document en ligne

- Diagramme de séquence détaillé du cas «Communication avec les patients »

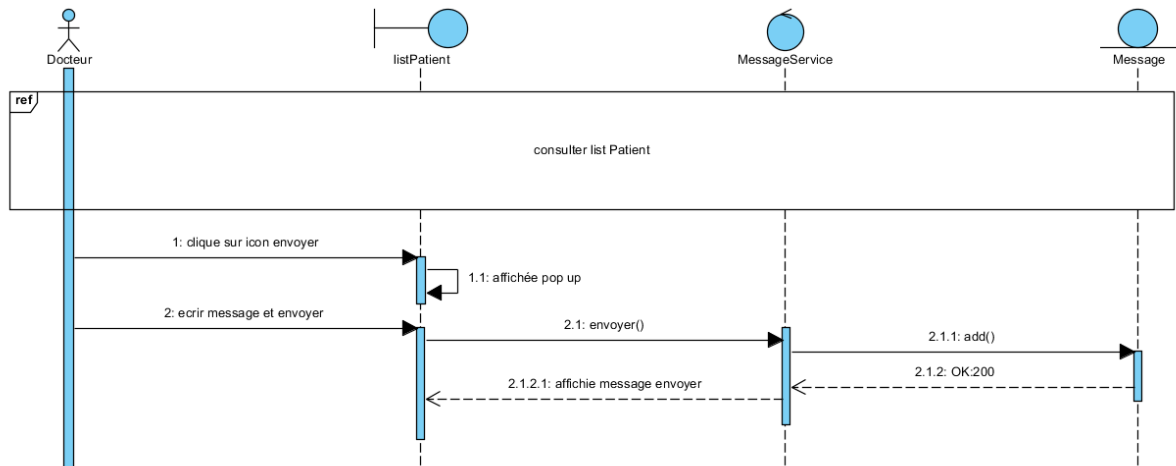


FIGURE 3.43 – Diagramme de séquence détaillé du cas Communication avec les patients

- Diagramme de séquence détaillé du cas «Communication avec le chat-bot»

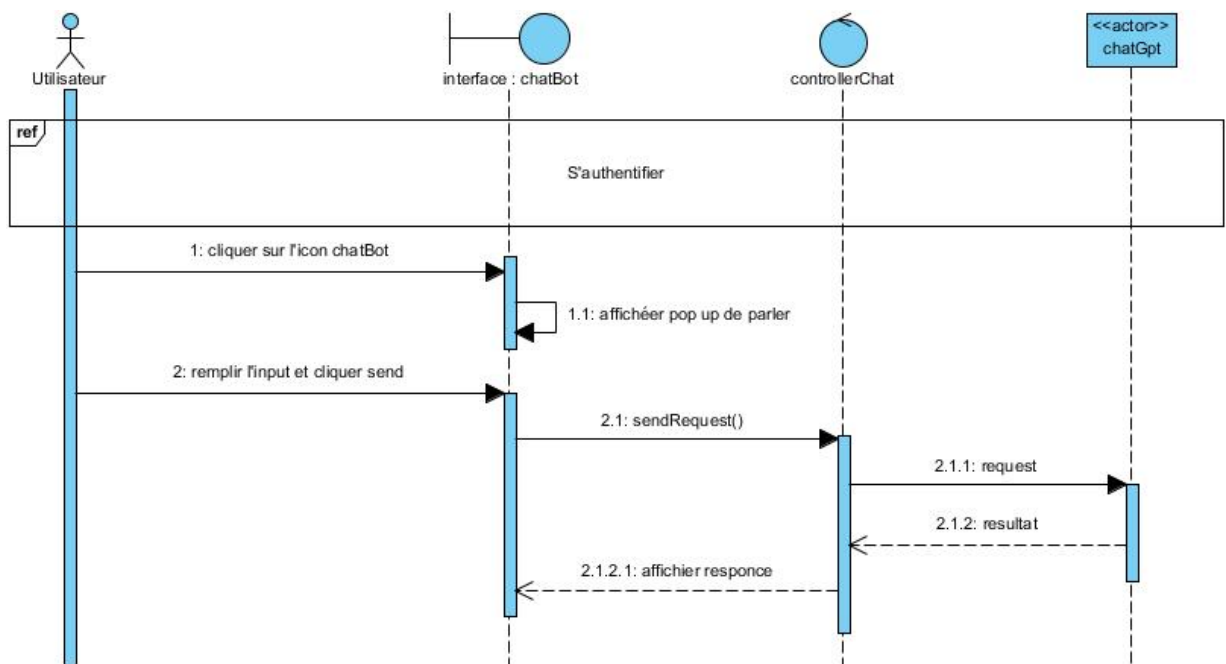


FIGURE 3.44 – Diagramme de séquence détaillé du cas Communication avec les patients

- Diagramme de séquence détaillé du cas «Consultation en ligne »

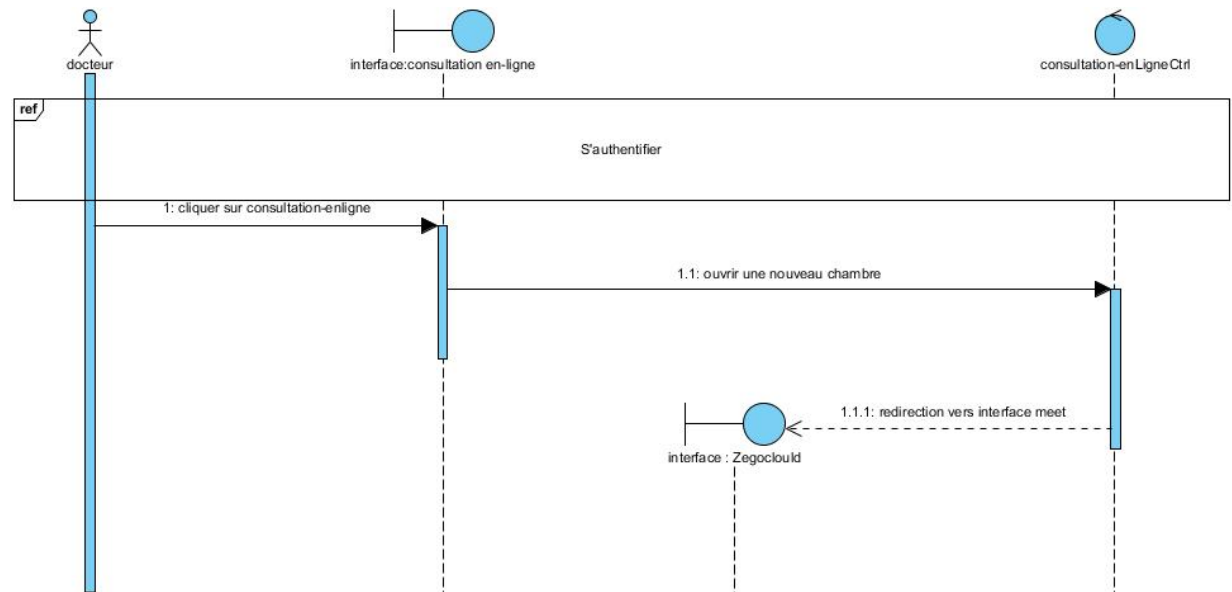


FIGURE 3.45 – Diagramme de séquence détaillé du cas Communication avec les patients

5 Diagramme de classe global du deuxième sprint

FIGURE 3.46 – Consultation

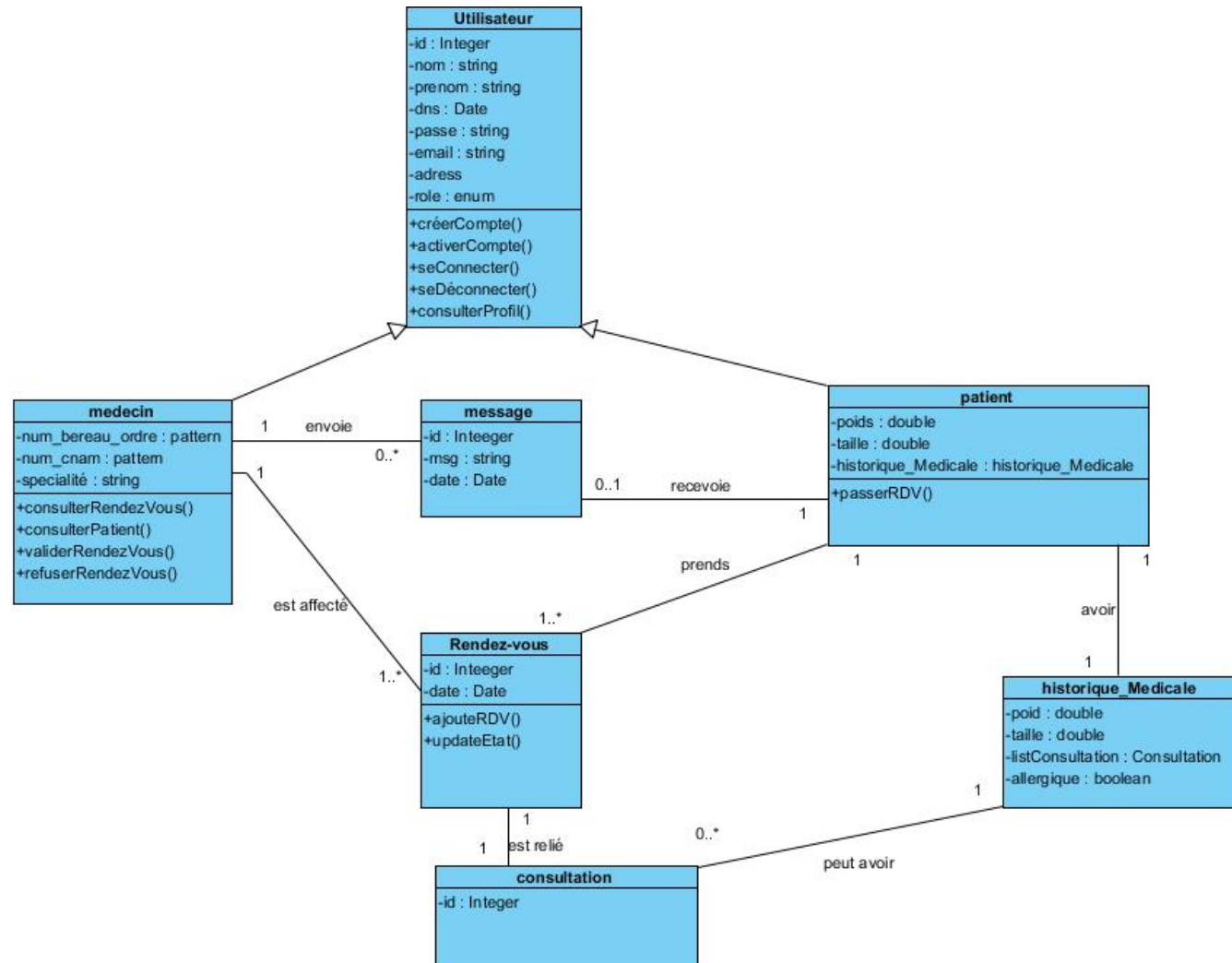


FIGURE 3.47 – Diagramme de classe global du deuxième sprint

6 Conception de processus

Dans cette section, nous avons présenté le processus de passation Rendez-vous en-ligne après l'intégration de notre solutions sous forme de diagrammes d'activité.

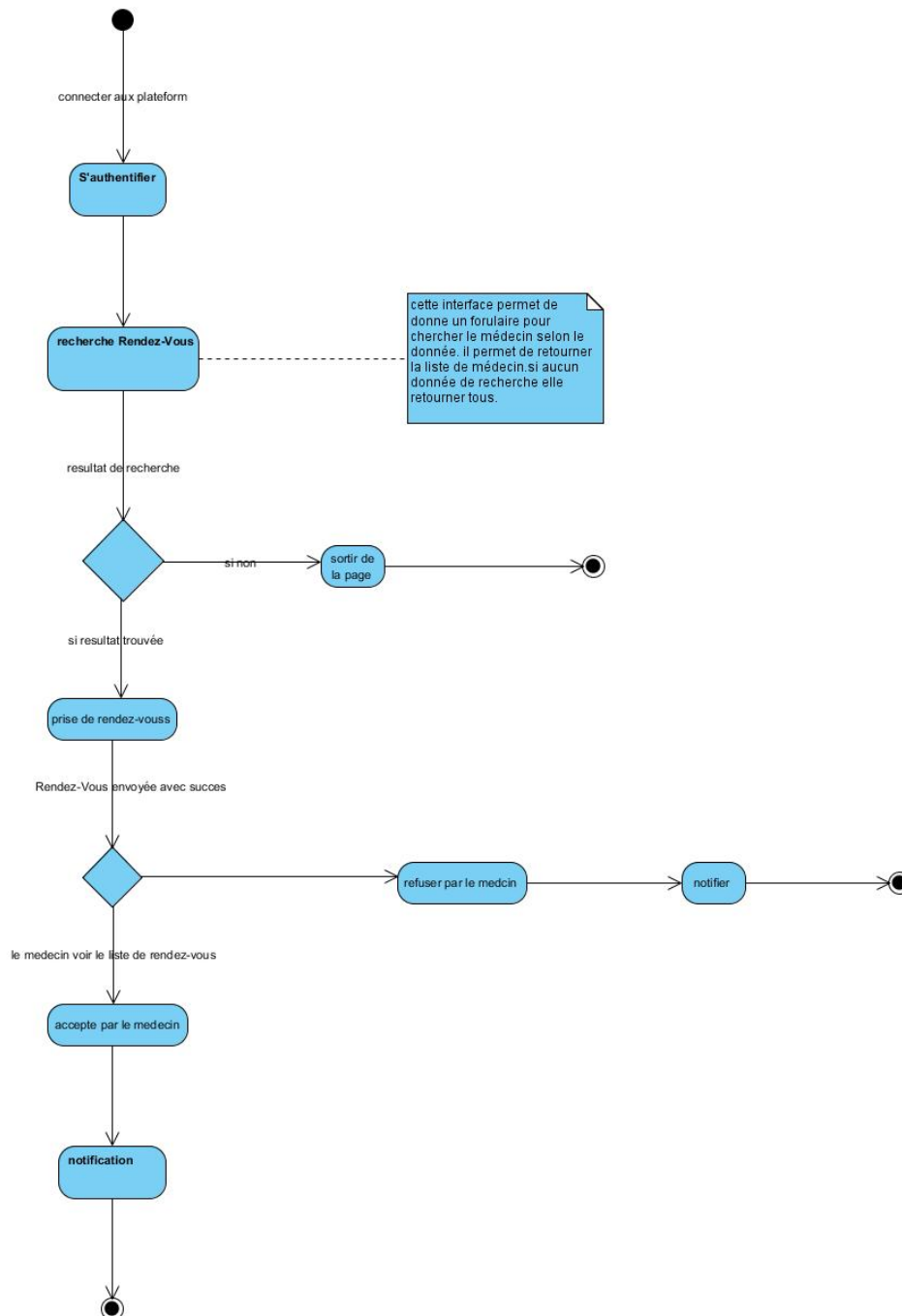


FIGURE 3.48 – diagramme d'activité passation rendez-vous

7 Implémentation

7.1 La base de données

- Ce tableau présente la table "Consultation" dans la base de données. Il est responsable de stocker les données liées aux consultations médicales.

TABLE 3.22 – Consultation

attribut	Type	Contrainte
Id	BIGINT	PRIMARY KEY, NOT NULL,AUTO_INCREMENT
Rendez	BIGINT	NOT NULL
prescription	VARCHAR	NOT NULL
historique	BIGINT	FORIEGN KEY,NOT NULL

- La table "Historique Médical" dans la base de données est présentée dans ce tableau. Il permet de conserver toutes les consultations antérieures :

TABLE 3.23 – Historique Medicale

attribut	Type	Contrainte
Id	BIGINT	PRIMARY KEY, NOT NULL,AUTO-INCREMENT
Poids	NUMBER	NOT NULL
Taille	VARCHAR	NOT NULL
allergique	BOOLEAN	NOT NULL

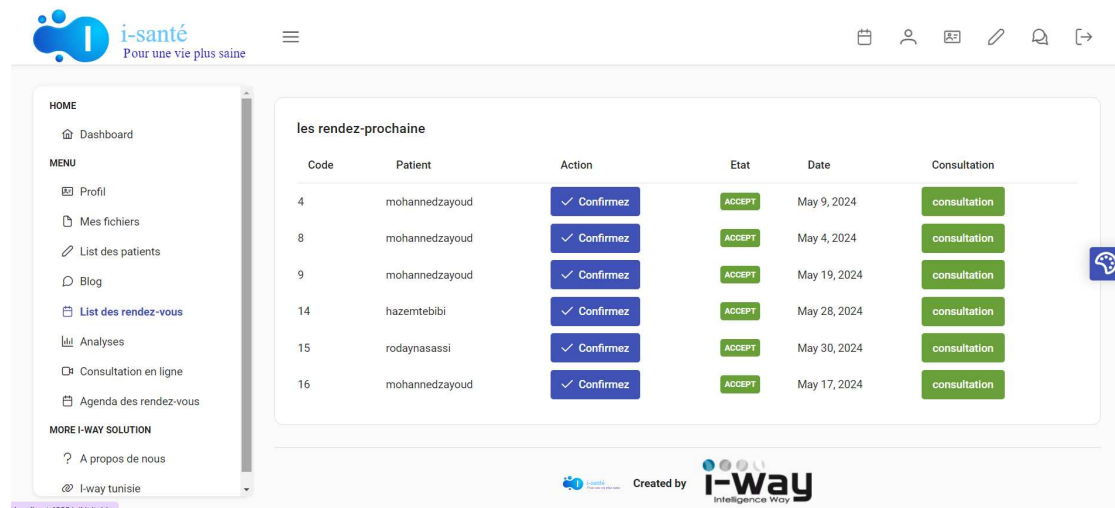
- ce tableau présente la table de message dans la base de données qui est l'entité responsable sur la communication patient-doctor :

TABLE 3.24 – message

attribut	Type	Contrainte
Id	BIGINT	PRIMARY KEY, NOT NULL,AUTO_INCREMENT
sender	BIGINT	FORIEGN KEY, NOT NULL
recever	BIGINT	FORIEGN KEY,NOT NULL
msg	VARCHAR	NOT NULL

7.2 Les interfaces des cas d'utilisations

Cette interface permet l'exécution du cas d'utilisation "Gérer Rendez-vous". Avec le bouton vert, le médecin peut ouvrir une nouvelle consultation, et avec le bouton bleu, il peut confirmer un nouveau rendez-vous.



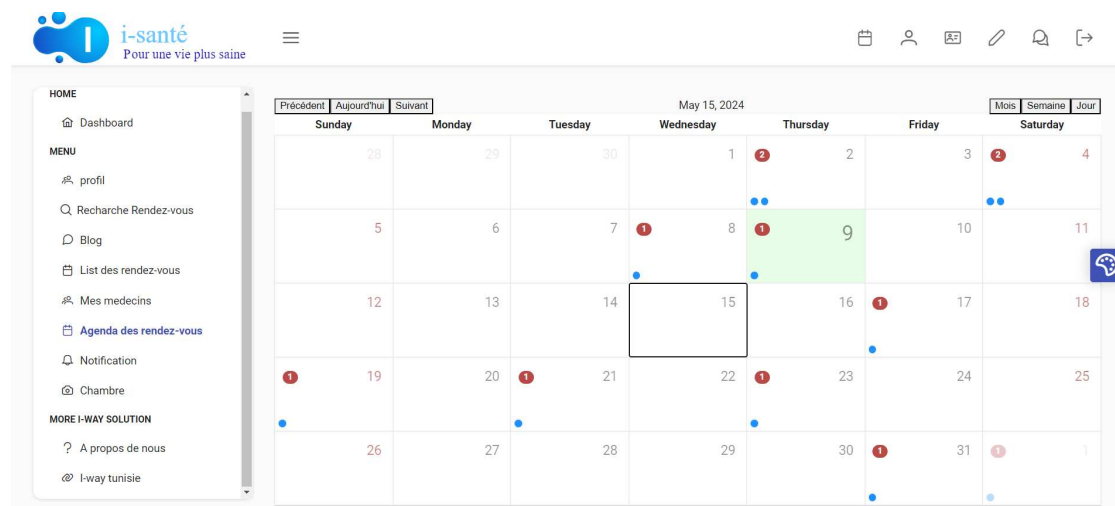
The screenshot shows the 'i-santé' web application interface. On the left is a sidebar menu with options like Dashboard, Profil, Mes fichiers, List des patients, Blog, List des rendez-vous, Analyses, Consultation en ligne, Agenda des rendez-vous, and MORE I-WAY SOLUTION. The main content area is titled 'les rendez-prochaine' and displays a table of upcoming appointments.

Code	Patient	Action	Etat	Date	Consultation
4	mohannedzayoud	✓ Confirmez	ACCEPT	May 9, 2024	consultation
8	mohannedzayoud	✓ Confirmez	ACCEPT	May 4, 2024	consultation
9	mohannedzayoud	✓ Confirmez	ACCEPT	May 19, 2024	consultation
14	hazemtebib	✓ Confirmez	ACCEPT	May 28, 2024	consultation
15	rodasnasassi	✓ Confirmez	ACCEPT	May 30, 2024	consultation
16	mohannedzayoud	✓ Confirmez	ACCEPT	May 17, 2024	consultation

At the bottom of the interface, it says 'Created by i-way Intelligence Way'.

FIGURE 3.49 – liste des rendez-vous

Cette interface est destinée à présenter un agenda interactif pour organiser efficacement les rendez-vous médicaux. Il peut présenter les plages horaires libres pour les patients et les médecins, prendre des rendez-vous et gérer le timing en temps réel. L'interface est conçue pour donner un aperçu clair et détaillé du planning, facilitant ainsi la coordination et la gestion des consultations médicales.



The screenshot shows the 'i-santé' web application interface with a calendar agenda for May 15, 2024. The sidebar menu is the same as in Figure 3.49. The main content area is a calendar grid showing the days of the month. The date May 15, 2024, is highlighted in green. The calendar shows the following appointments:

Day	Appointment
May 1	1
May 2	2
May 3	3
May 4	4
May 5	5
May 6	6
May 7	7
May 8	8
May 9	9
May 10	10
May 11	11
May 12	12
May 13	13
May 14	14
May 15	15
May 16	16
May 17	17
May 18	18
May 19	19
May 20	20
May 21	21
May 22	22
May 23	23
May 24	24
May 25	25
May 26	26
May 27	27
May 28	28
May 29	29
May 30	30
May 31	31

FIGURE 3.50 – agenda des rendez-vous

cette interface est une exécution pour le tache gérer fichier médicale puisque à partir de cette interface le médecin peut l'ajouter, consulter des document médicale.

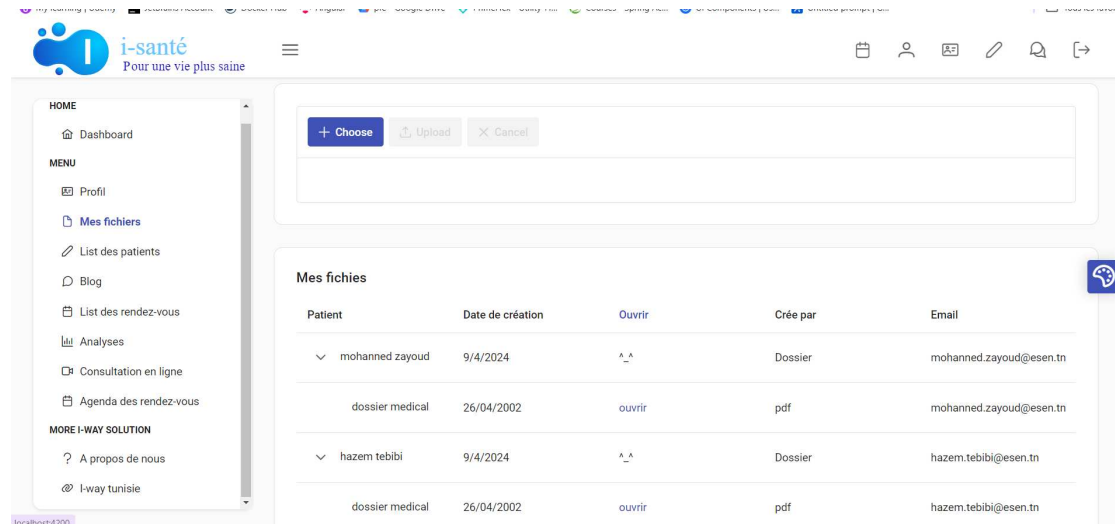


FIGURE 3.51 – Interface d'ajout et consultation du fichier médical

Cette pop-up fait partie du code responsable de la validation d'un rendez-vous. Elle apparaît pour permettre au médecin de changer l'état d'une rendez-vous soit par l'acceptation soit par le refus.

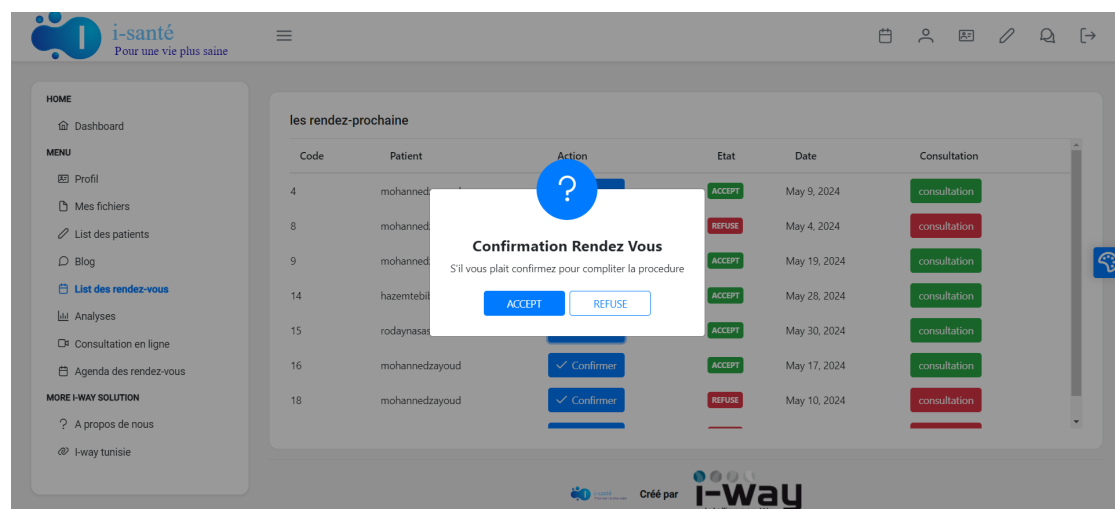


FIGURE 3.52 – Validation des rendez-vous

Nous sommes toujours dans l'interface médecin. Cette figure représente la liste des patients où un médecin peut mettre fin à la relation avec un client ou lui envoyer une notification.

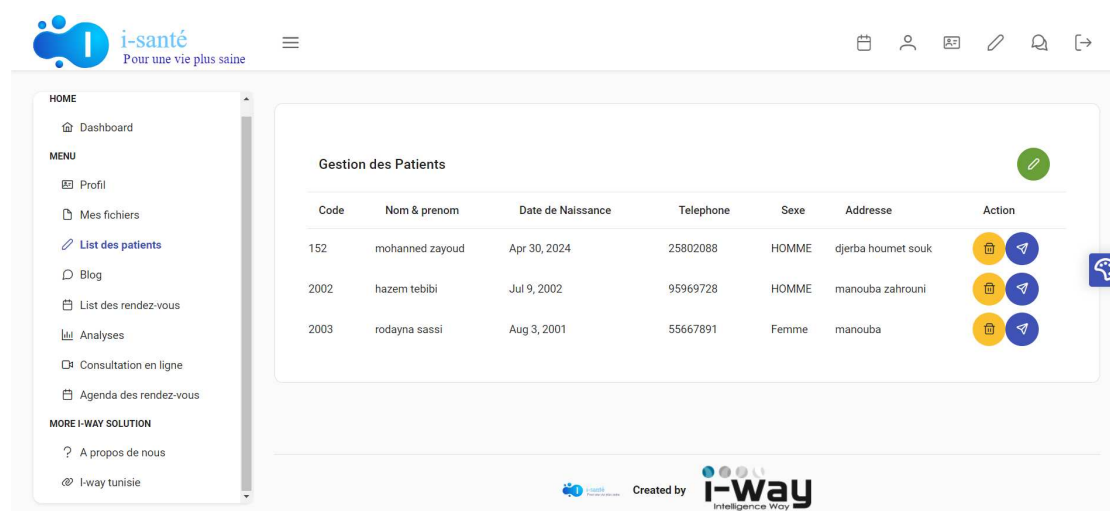


FIGURE 3.53 – liste des patients

Cette pop-up est l'interface responsable de la communication entre le docteur et le patient, permettant au médecin d'envoyer des messages ou des notifications

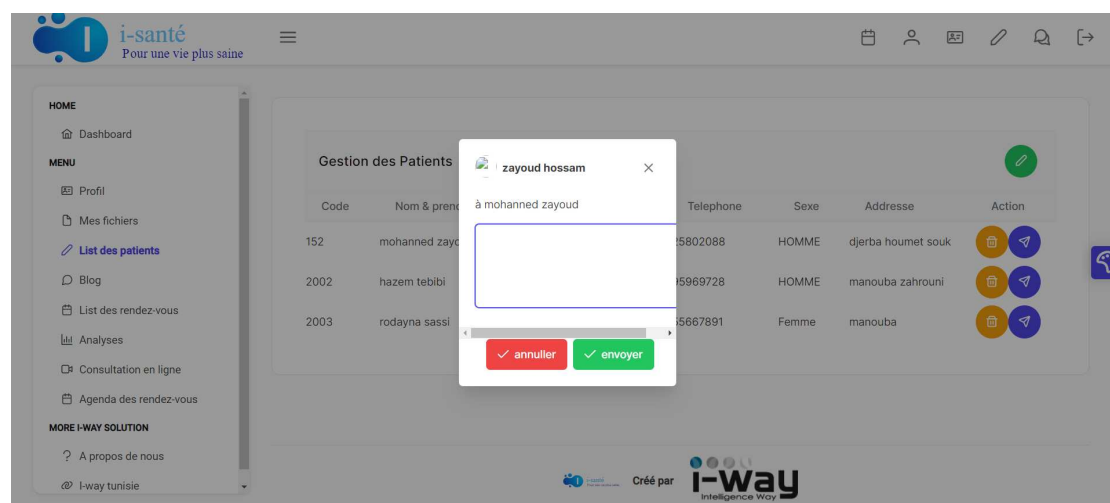


FIGURE 3.54 – communication avec patient

cette figure est une interface créée à l'aide de la fournisseur de service zigo cloud qui permet de fournir un meet onligne pour la communication.

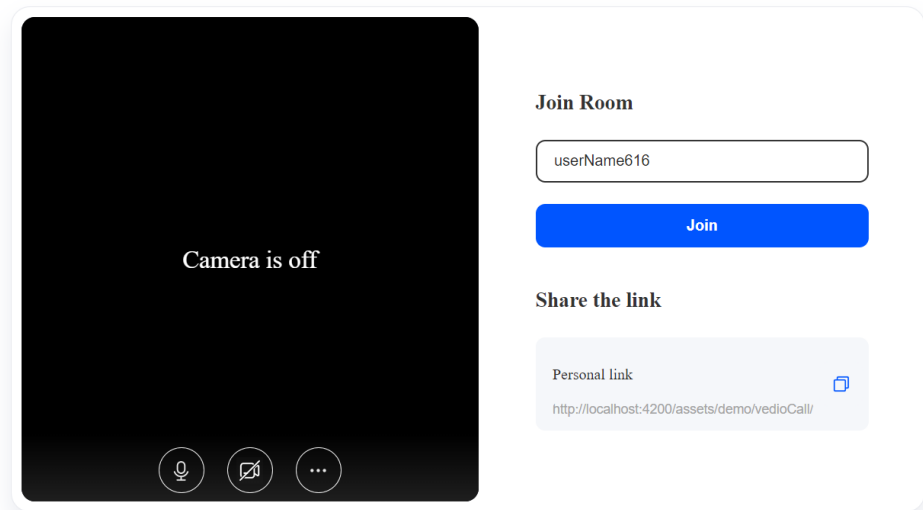


FIGURE 3.55 – consultation en ligne

Finalement, nous avons une interface patient permettant de consulter la liste des médecins, où le patient peut soit laisser un avis sur le médecin, soit simplement obtenir des informations sur les médecins disponibles.

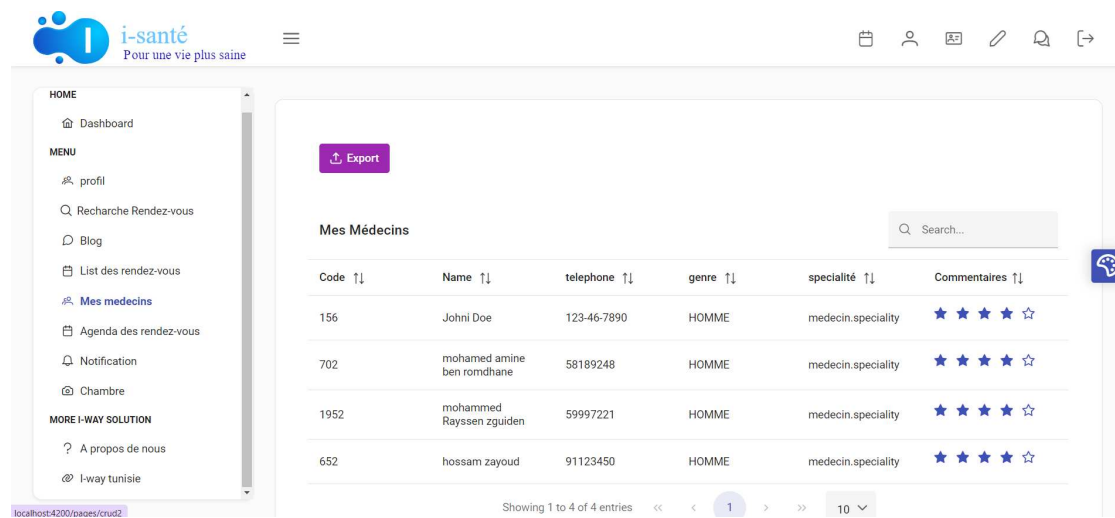


FIGURE 3.56 – liste des docteurs

8 Test

8.1 Exploration de l'API ChatGPT : Test de Communication

Ces deux figures suivantes décrivent le résultat du test en cas d'erreur et en cas de réussite en utilisant l'outil postMan.

8.1.1 cas d'erreur

Cette erreur représente que cette API est gratuite jusqu'à un certain nombre de requêtes.

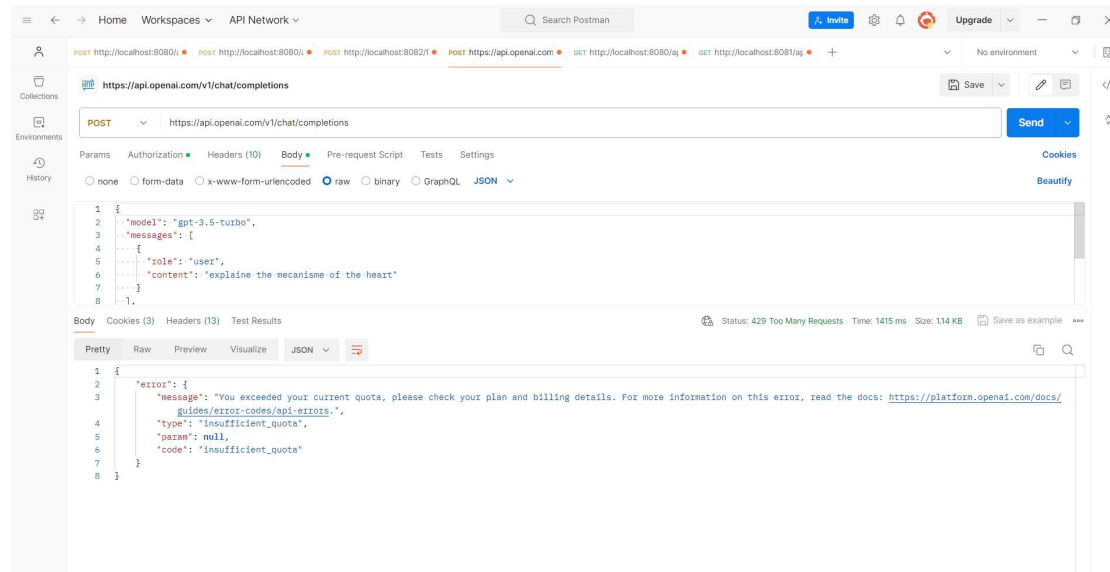


FIGURE 3.57 – test api chatGpt «cas d'erreur»

8.1.2 cas de réussite

Après le paiement des frais de l'API ChatGPT, cette confirmation provoque que l'API est disponible et fonctionne correctement dans les limites prévues

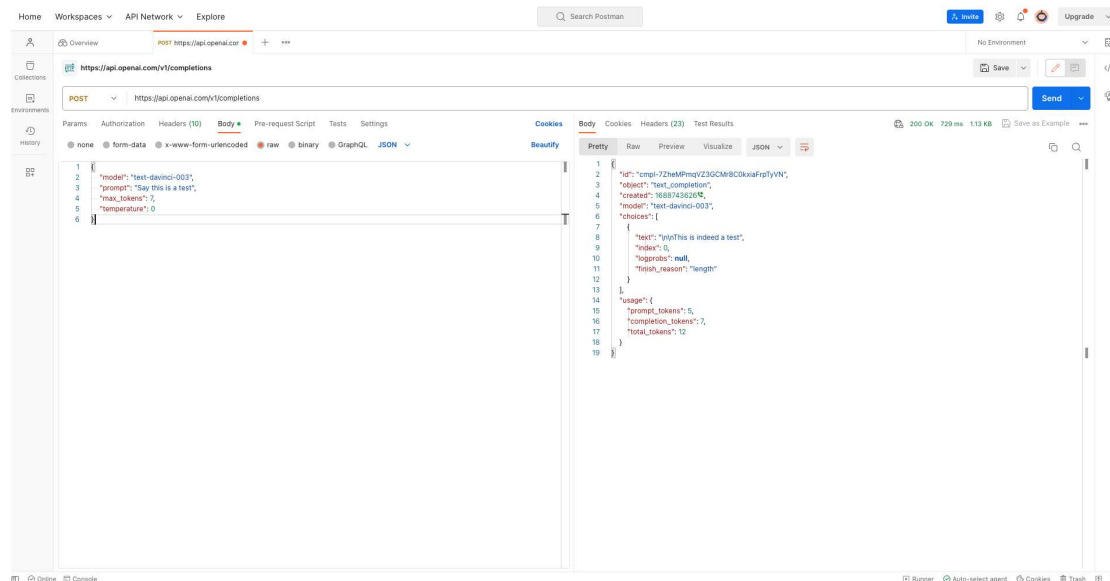


FIGURE 3.58 – test api chatGpt «cas de réussite»

8.2 Le test unitaire de cas «téléchargement d'un document médical»

Les figures suivantes présentent que le téléchargement des documents s'est bien déroulé.

Informations du Patient

Nom	mohanned zayoud
date de naissance	Tue Apr 30 01:00:00 WAT 2024
Sexe	HOMME
Groupe Sanguin	

Historique Médical

Date	specialité	Médecin
Sat May 04 09:23:03 WAT 2024	chargian	hossam zayoud
Sat May 04 11:54:05 WAT 2024	chargian	hossam zayoud

[Télécharger](#)

FIGURE 3.59 – test unitaire de cas «téléchargement d'un document médical»

8.3 Le test unitaire de cas «Communication avec patient»

Dans ce test, nous avons indiqué que le médecin n'a pas le droit d'envoyer un message vide. Pour cela, nous avons utilisé la console pour voir le message d'erreur renvoyé par le back-end.

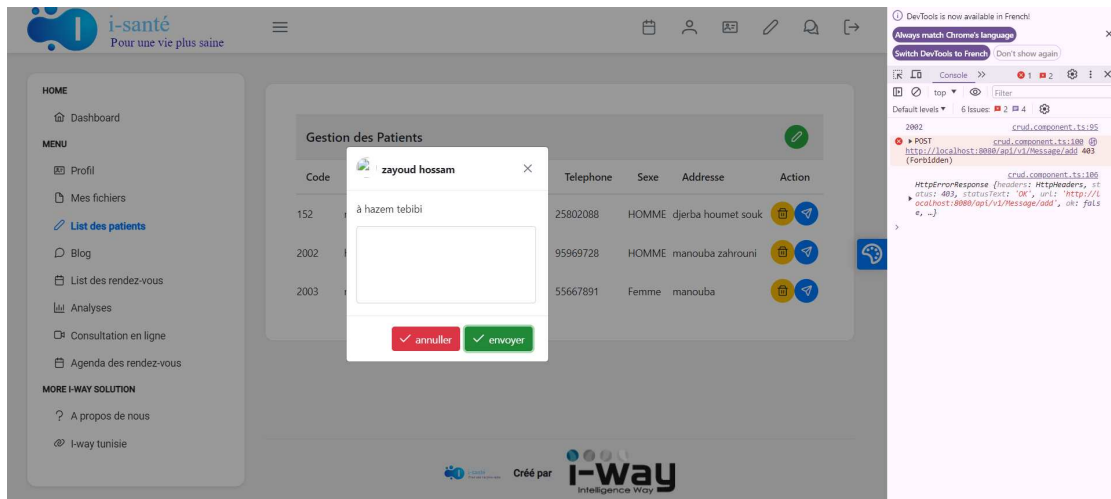


FIGURE 3.60 – test unitaire de cas «Communication avec patient»

8.4 Le test unitaire de cas «prise de rendez-vous»

Dans ce test, nous avons indiqué que le patient n'a pas le droit de réserver un date dans le passé . nous avons passé une date hier.

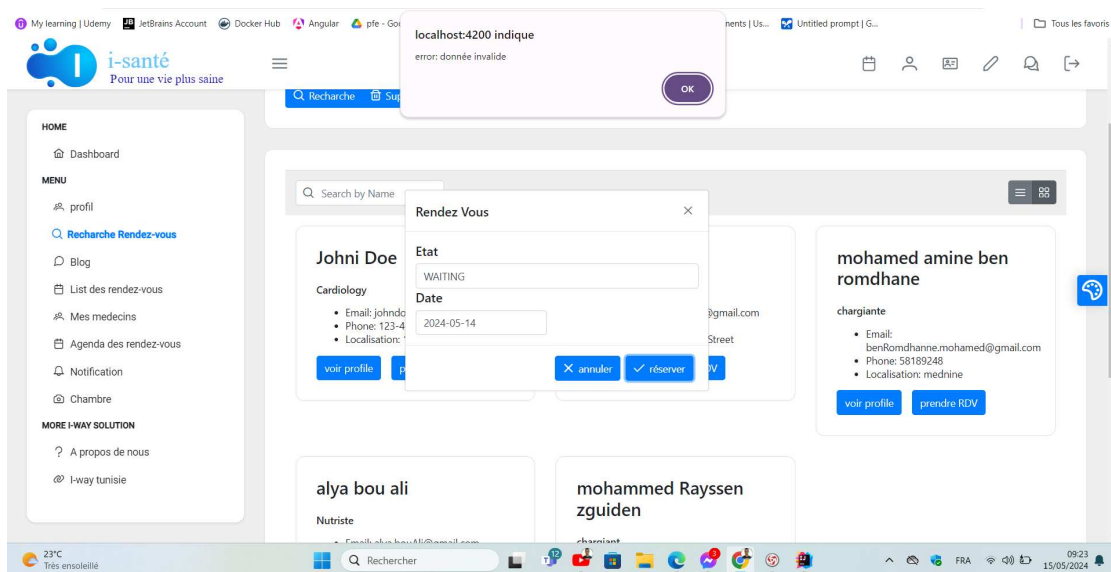


FIGURE 3.61 – Le test unitaire de cas «prise de rendez-vous»

9 Revue de sprint - Diagramme de « Burndown Chart »

TABLE 3.25 – Tableau de valeurs de Brundown Chart du sprint 2 (Release 1)

jour	Heurs		Restant	
	prévu	réel	prévu	réel
1	8	8	152	152
2	8	6	144	144
3	8	7	136	138
4	8	10	128	131
5	8	6	120	121
6	8	6	112	115
7	8	8	104	109
8	8	9	96	101
9	8	7	88	92
10	8	7	80	85
11	8	8	72	78
12	8	9	64	70
13	8	8	56	61
14	8	10	48	53
15	8	8	40	43
16	8	7	32	35
17	8	9	24	28
18	8	10	16	19
19	8	9	8	9
20	0	0	0	0

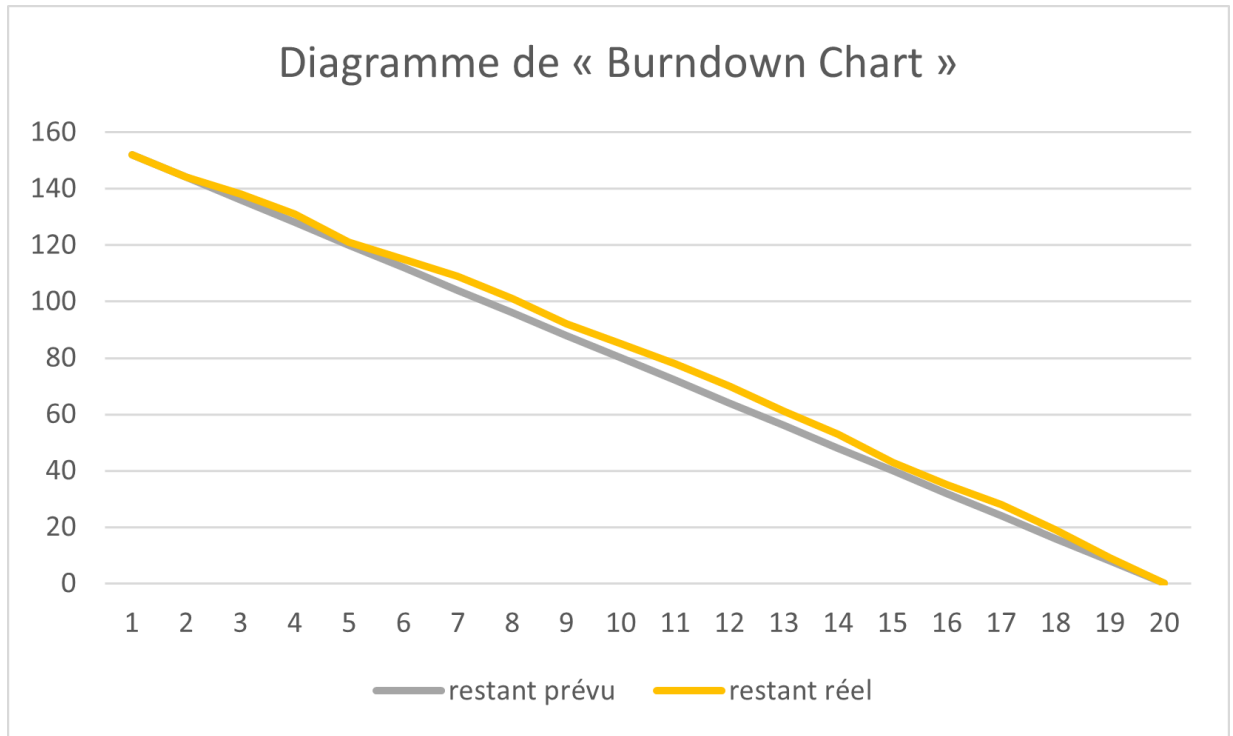


FIGURE 3.62 – Brundown Chart du sprint 2

IV Sprint 3 : Administration et Personnalisation Simplifiées

Le Sprint 3 est le dernier étape excitante dans notre voyage vers une application web de gestion médicale. Nous sommes vraiment ravis de présenter ce que nous avons en réserve !

Au cours de ce sprint, notre équipe se concentrera sur un certain nombre d'éléments clés : la mise en place des fonctionnalités avancées telles que l'intégration de la télé-consultation pour les consultations à distance et l'amélioration de la convivialité de l'interface utilisateur. Axé sur l'innovation et la qualité et la satisfaction des utilisateurs

Mais notre engagement ne s'arrête pas là. Nous nous concentrons également sur l'amélioration de l'interface utilisateur pour la rendre plus intuitive, plus accessible et plus humaine que jamais. Chaque interaction avec notre application devrait être une expérience agréable et enrichissante.

Sprint 3 marque un grand pas en avant dans nos efforts visant à fournir une solution complète et performante pour une gestion médicale moderne.

1 Sprint backlog

Dans ce tableau, nous présentons le dernier Sprint Backlog de cette version. Il représente les éléments restants de la Sprint Backlog, ceux qui doivent être accomplis avant la fin de la période de développement

TABLE 3.26 – Tableau de Sprint 3

Thème	ID	User story	Description
Gestion des utilisateurs	1.1	valider un docteur	En tant que docteur , En tant que admin je souhaite accepter ou refuser un docteur.
	1.3	ajouter admin	En tant qu'admin je veux ajouter un autre Admin.
	1.2	supprimer docteur	En tant qu'admin je veux supprimer un docteur .
	1.3	supprimer patient	En tant qu'admin je veux supprimer un patient.
Gestion documents Medicales	2.1	Établir des documents médicaux	En tant que patient je Souhaite telecharger mes documents facilement.
	2.2	telechargement des documents	En tant que patient je Souhaite telecharger mes documents facilement.
personnalisation de thème	3	personnalisation de thème	En tant qu'utilisateur je Souhaite personnaliser le thème .
analyse	4	consulter l'analyse	En tant docteur , je Souhaite de consulter l'analyse des informations .
modification du mot de passe	5	réinitialiser mot de passe	En tant qu'utilisateur , je Souhaite réinitialiser mon mot de passe .

2 Diagramme de Cas d'Utilisation du troisième sprint

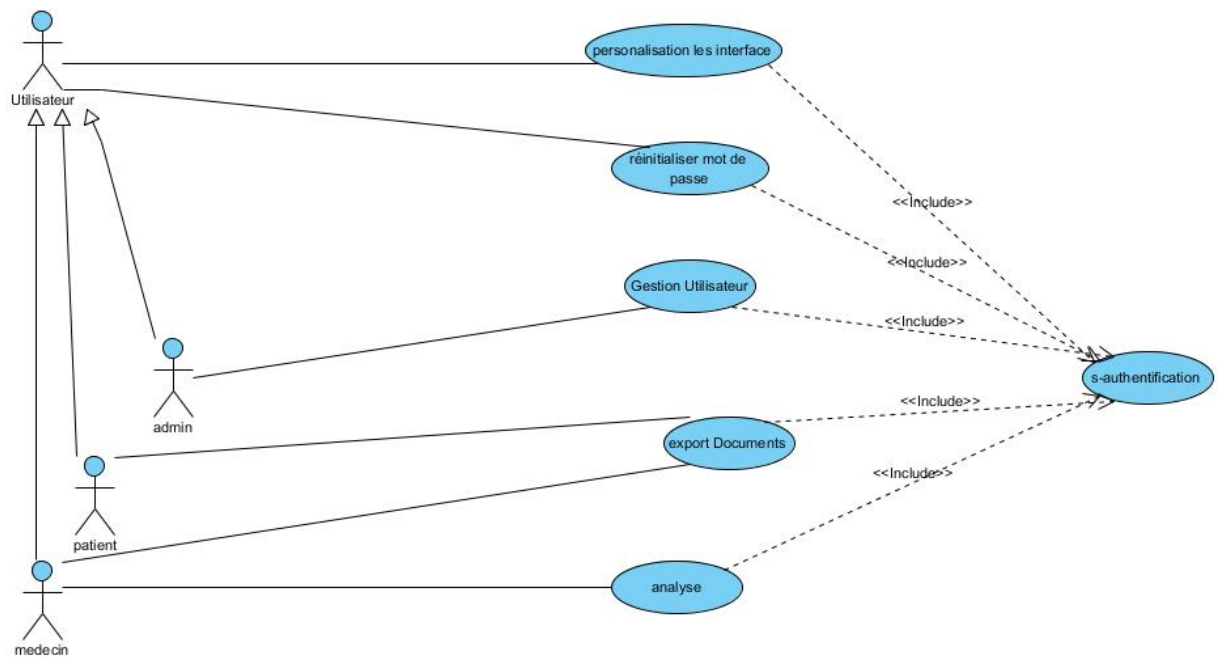


FIGURE 3.63 – Diagramme de cas d'utilisation du troisième sprint

3 Analyse des cas d'utilisation

3.1 Analyse du cas d'utilisation «Gestion des utilisateurs»

- Raffinement cas d'utilisation «Gestion des utilisateurs»

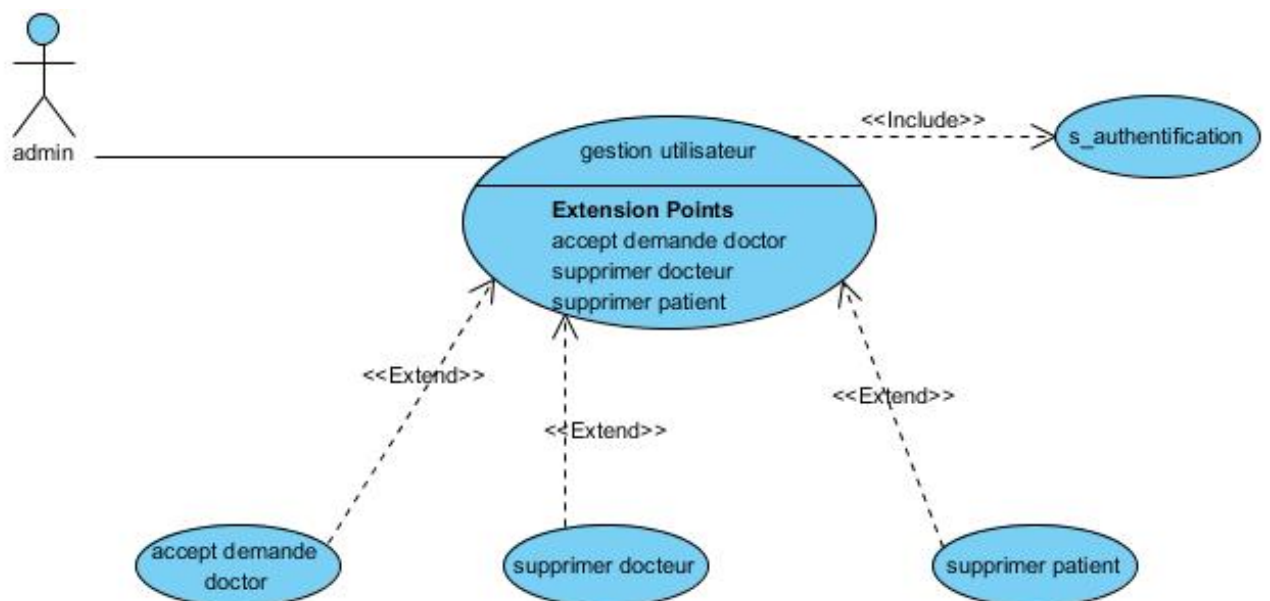


FIGURE 3.64 – Raffinement cas d'utilisation Gestion des utilisateurs

3.1.1 valider un docteur

- Description textuelle du cas d'utilisation «valider un docteur»

TABLE 3.27 – Description textuelle du cas d'utilisation « valider un docteur »

Nom du cas d'utilisation	valider un docteur
Description textuelle	un admin souhaite accepter ou refuser la demande d'un docteur qui souhaite rejoindre notre plateforme.
Acteurs	admin médecin
evenement declenchee	un médecin soumet une demande pour rejoindre la plateforme en créant un compte
scenario de base	1-le médecin crée un compte sur la plateforme en fournissant ses informations professionnelles et personnelles. 2-l'administrateur se connecte à son compte sur la plateforme 3-l'administrateur accède à la section de gestion des demandes en attente de médecins 4-l'administrateur examine la demande du médecin.
Acteur secondaire	aucun
scenario alternative	si les informations manquent , l'admin peut contacter le médecin pour prendre de décision.
precondition	le médecin a crée son compte sur la plateforme et la demande est soumis automatiquement
postcondition	le demande de médecin est validé ou refuser

- Diagramme de séquence système du cas d'utilisation «valider un docteur»

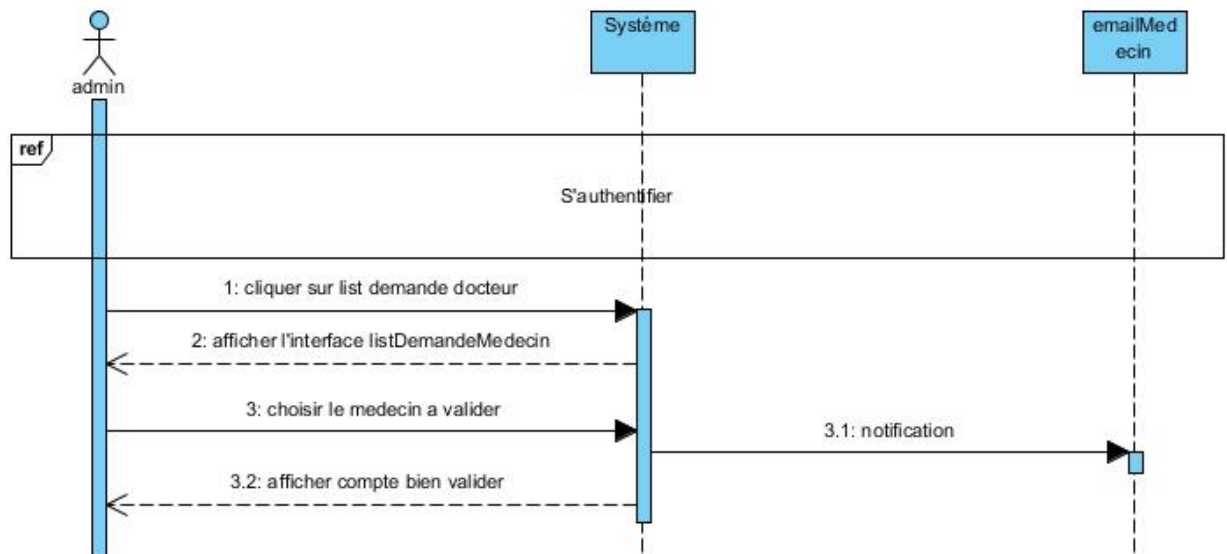


FIGURE 3.65 – Diagramme de séquence système du valider un docteur

3.1.2 ajouter admin

- Description textuelle du cas d'utilisation «ajouter admin»

TABLE 3.28 – Description textuelle du cas d'utilisation «ajouter admin »

Nom du cas d'utilisation	ajouter admin
Description textuelle	un super admin souhaite ajouter un nouvel admin à la plateforme .
Acteurs	super admin, admin
evenement declenchee	un super admin
scenario de base	1-le super admin se connecte à son compte sur le platefrome 2- le super admin accède à la section de gestion des admins 3-le super admin sélectionne l'option pour ajouter un nouveau admin 4-le nouveau admin est enregistré dans la base de données du système
Acteur secondaire	aucun
scenario alternative	si les informations du nouveau admin sont incorrects , le super admin est invité à corriger les données .
precondition	le super admin est connecté à son compte sur la plateforme et il a les permissions nécessaires pour ajouter d'autres admins.
postcondition	un autre admin et ajouté avec succès à la plateforme.

- Diagramme de séquence système du cas d'utilisation «ajouter admin»

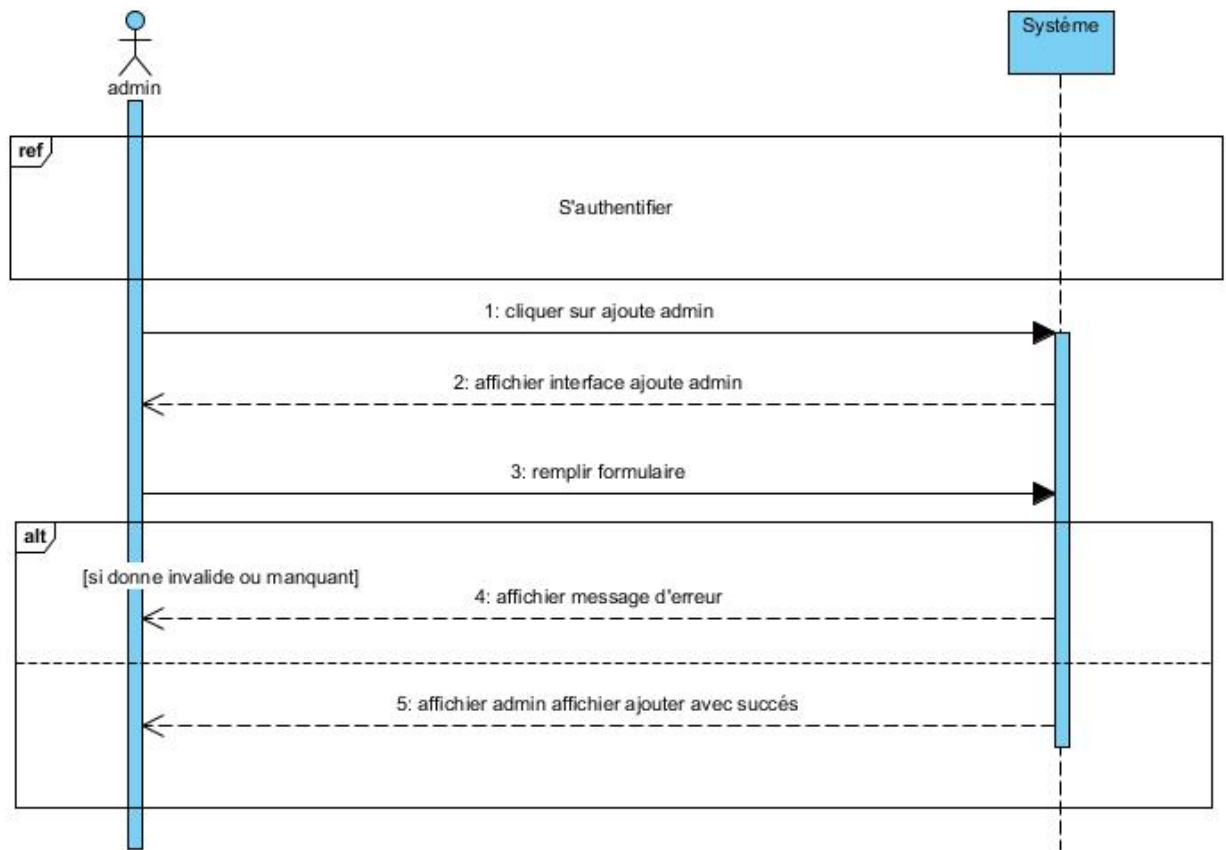


FIGURE 3.66 – Diagramme de séquence système du cas d'utilisation ajouter admin

3.1.3 supprimer docteur

- Description textuelle du cas d'utilisation «supprimer docteur»

TABLE 3.29 – Description textuelle du cas d'utilisation « supprimer docteur »

Nom du cas d'utilisation	supprimer docteur
Description textuelle	un admin souhaite supprimer un médecin de la plateforme pour des raisons ,.
Acteurs	admin ,médecin
evenement declenchee	un admin à décide de supprimer un médecin de la plateforme
scenario de base	1-l'admin se connecte à son compte sur la plateforme 2-l'admin accède à la section de gestion des médecins. 3-l'admin recherche le médecin à supprimer 4-l'admin sélectionne l'option de suppression du médecin et le confirme 5- le système supprime le compte du médecin et ses données de la plateforme
Acteur secondaire	aucun
scenario alternative	aucun
precondition	l'admin est connecté à son compte dans la section du suppression médecin ,
postcondition	le compte du médecin a été supprimé avec success

- Diagramme de séquence système du cas d'utilisation «supprimer docteur»

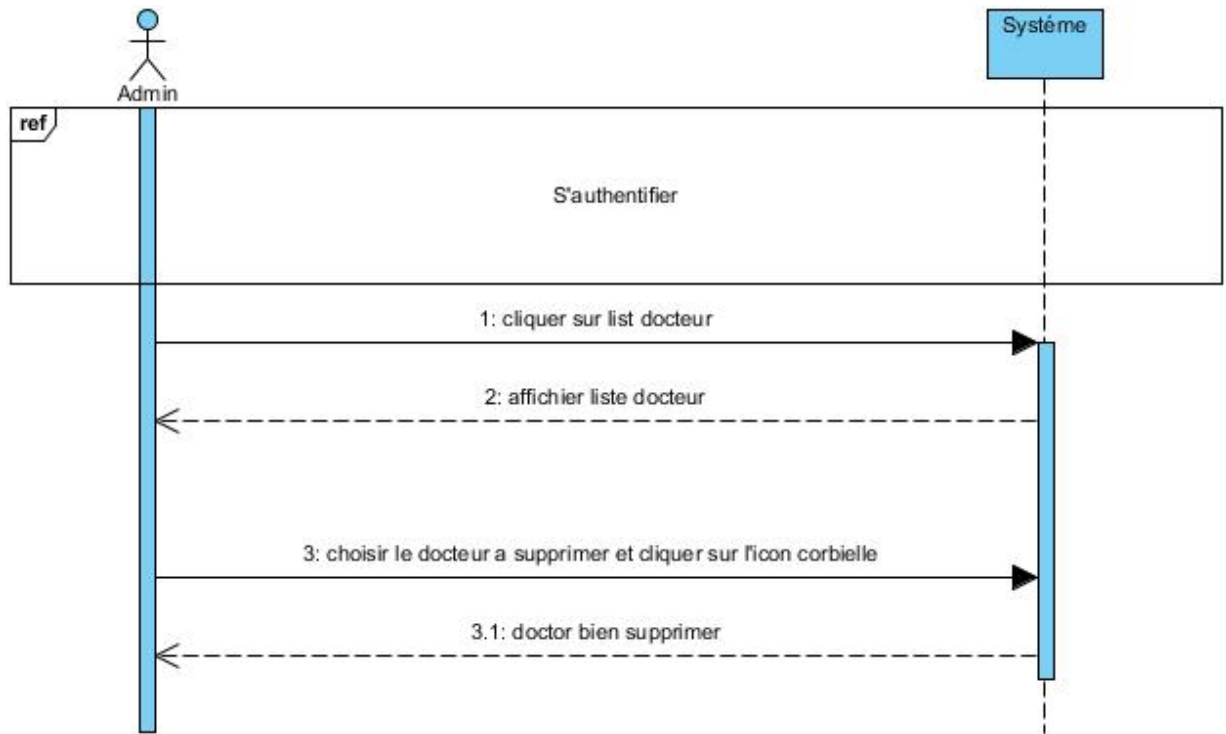


FIGURE 3.67 – Diagramme de séquence système du cas d'utilisation supprimer docteur

3.1.4 supprimer patient

- Description textuelle du cas d'utilisation «supprimer patient»

TABLE 3.30 – Description textuelle du cas d'utilisation « supprimer patient »

Nom du cas d'utilisation	supprimer patient
Description textuelle	un admin souhaite supprimer un patient de la plateforme pour des raisons ,
Acteurs	admin ,patient
evenement declenchee	un admin à décide de supprimer un patient de la plateforme
scenario de base	1-l'admin se connecte à son compte sur la plateforme 2-l'admin accède à la section de gestion des patients. 3-l'admin recherche le patient à supprimer 4-l'admin sélectionne l'option de suppression du patient et le confirme 5- le système supprime le compte du patient et ses données de la plateforme
Acteur secondaire	aucun
scenario alternative	aucun
precondition	l'admin est connecté à son compte dans la section du suppression médecin ,
postcondition	le compte du médecin a été supprimé avec success

- Diagramme de séquence système du cas d'utilisation «supprimer patient»

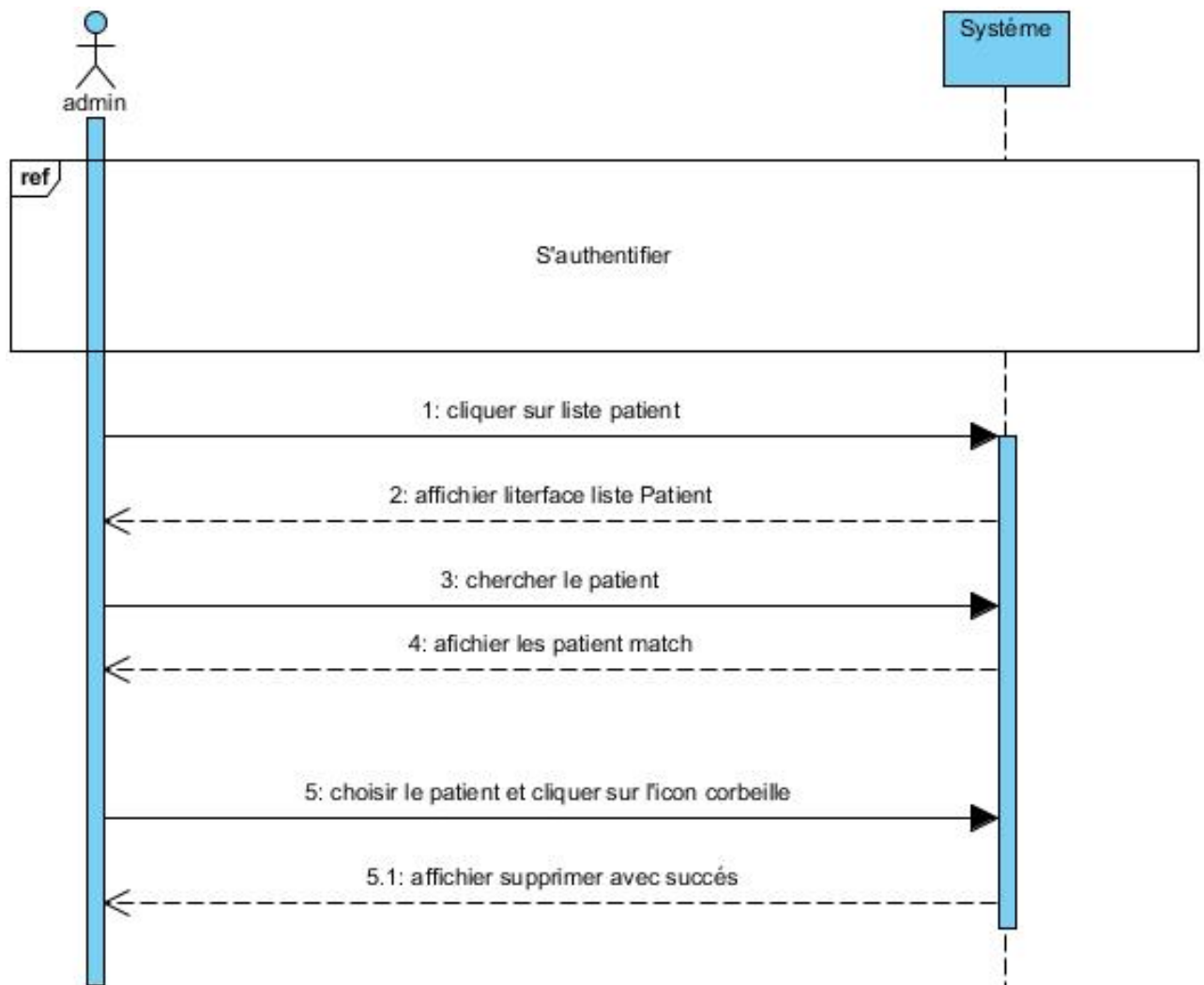


FIGURE 3.68 – Diagramme de séquence système du cas d'utilisation supprimer patient

3.2 Analyse du cas d'utilisation «gestion des documents»

- Raffinement cas d'utilisation «Gestion documents Medicales»

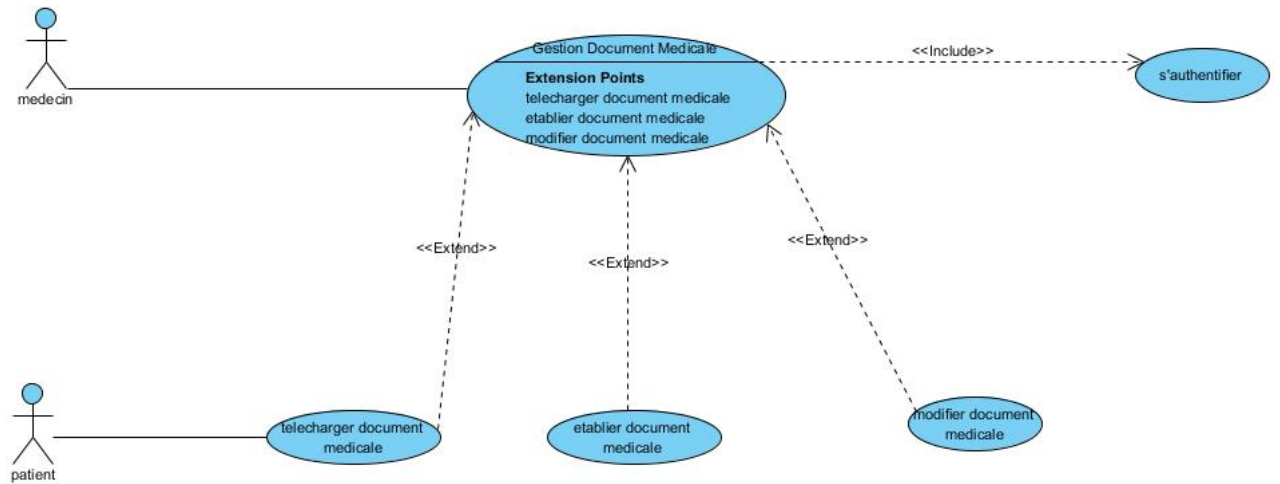


FIGURE 3.69 – Raffinement cas d'utilisation «Gestion documents Medicale

- Description textuelle du cas d'utilisation «Établir des documents médicaux»

TABLE 3.31 – Description textuelle du cas d'utilisation « Établir des documents médicaux »

Nom du cas d'utilisation	Établir des documents médicaux
Description textuelle	un médecin souhaite d'établir un document médical , comme les ordonnances , les certificats et les rapports .
Acteurs	médecin
evenement declenchee	le médecin accepte le rendez vous et débute une consultation
scenario de base	1-le médecin se connecte à son compte sur la plateforme 2-le médecin commence le redevz-vous. 3-le médecin accède à la section du document médical à la fin du consultation 4-le médecin remplir le document en ligne 5- le système sauvgarde le document du patient
Acteur secondaire	aucun
scenario alternative	Des informations manquanteS ou incorrectes doivent etre corrigées par le médecin .
precondition	le médecin et le patient doivent etre connectés à leur compte
postcondition	le document médical est établi et disponible dans la section des documents.

• Diagramme de séquence système du cas d'utilisation «Établir des documents médicaux»

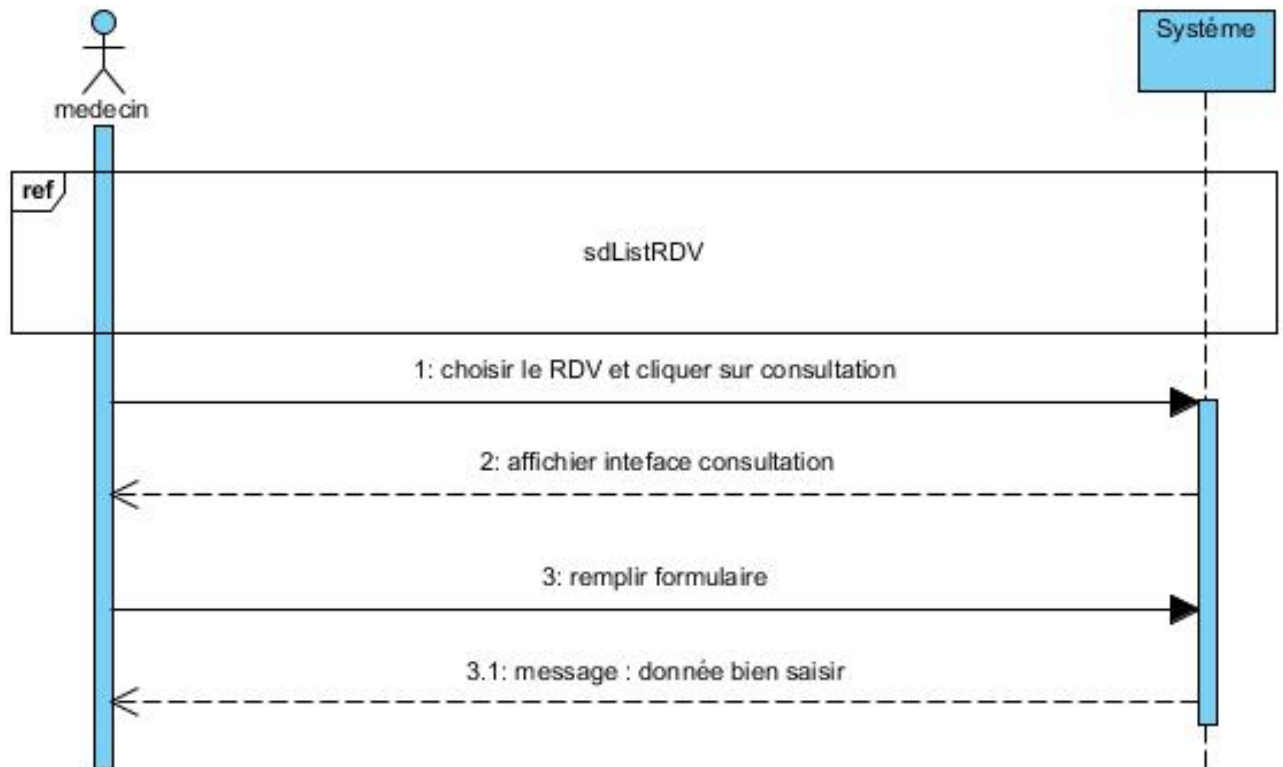


FIGURE 3.70 – Diagramme de séquence système du cas d'utilisation Établir des documents médicaux

- Description textuelle du cas d'utilisation «telechargement des documents»

TABLE 3.32 – Description textuelle du cas d'utilisation « téléchargement des documents »

Nom du cas d'utilisation	téléchargement des documents
Description textuelle	un utilisateur souhaite de télécharger des documents à partir de la plateforme , tels que des résultats d'examens médicaux ou des rapports médicaux
Acteurs	médecin , patient
evenement declenchee	un utilisateur veut télécharger des documents médicaux depuis de la plateforme
scenario de base	1-l'utilisateur se connecte à son compte sur la plateforme 2-l'admin accède à la section de gestion des documents . 3-l'utilisateur recherche les documents qu'il souhaite les télécharger ou sélectionne 4-l'admin sélectionne l'option de télécharger les documents
Acteur secondaire	aucun
scenario alternative	aucun
precondition	l'admin est connecté à son compte dans la section du suppression médecin ,
postcondition	le compte du médecin a été supprimé avec success

• Diagramme de séquence système du cas d'utilisation «telechargement des documents»

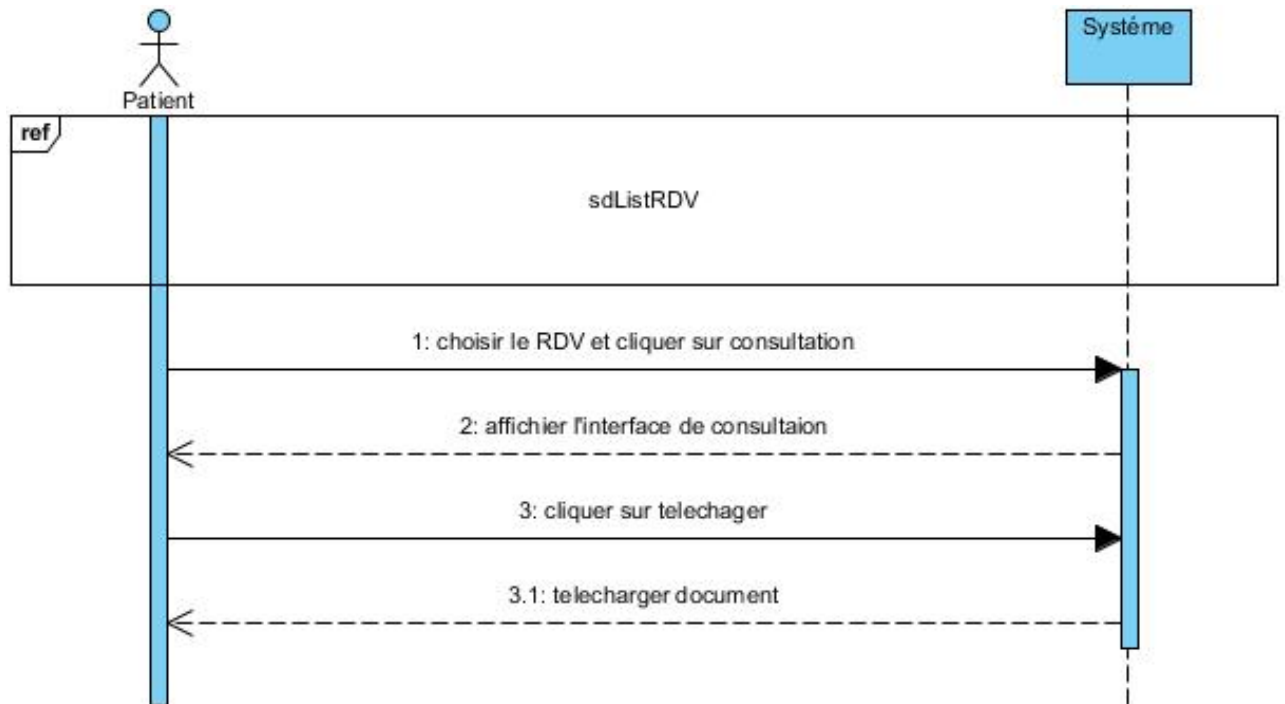


FIGURE 3.71 – Diagramme de séquence système du cas d'utilisation telechargement des documents

3.3 Analyse du cas d'utilisation «personnalisation de thème»

- Description textuelle du cas d'utilisation «personnalisation de thème»

TABLE 3.33 – Description textuelle du cas d’utilisation « personnalisation de thème »

Nom du cas d’utilisation	personnalisation de thème
Description textuelle	un utilisateur souhaite de personnaliser l’apparence visuelle de l’interface utilisateur
Acteurs	utilisateur
evenement declenchee	un utilisateur souhaite modifier l’apparence visuelle de l’interface de la plateforme
scenario de base	1-l’utilisateur se connecte à son compte sur la plateforme 2-l’utilisateur accède à la section de personnalisation des thèmes. 3-l’utilisateur choisir un thème et les couleurs de la plateforme.
Acteur secondaire	aucun
scenario alternative	aucun
precondition	l’utilisateur se connecte sur le compte
postcondition	l’utilisateur a choisi et changé le thème.

• Diagramme de séquence système du cas d’utilisation «personnalisation de thème»

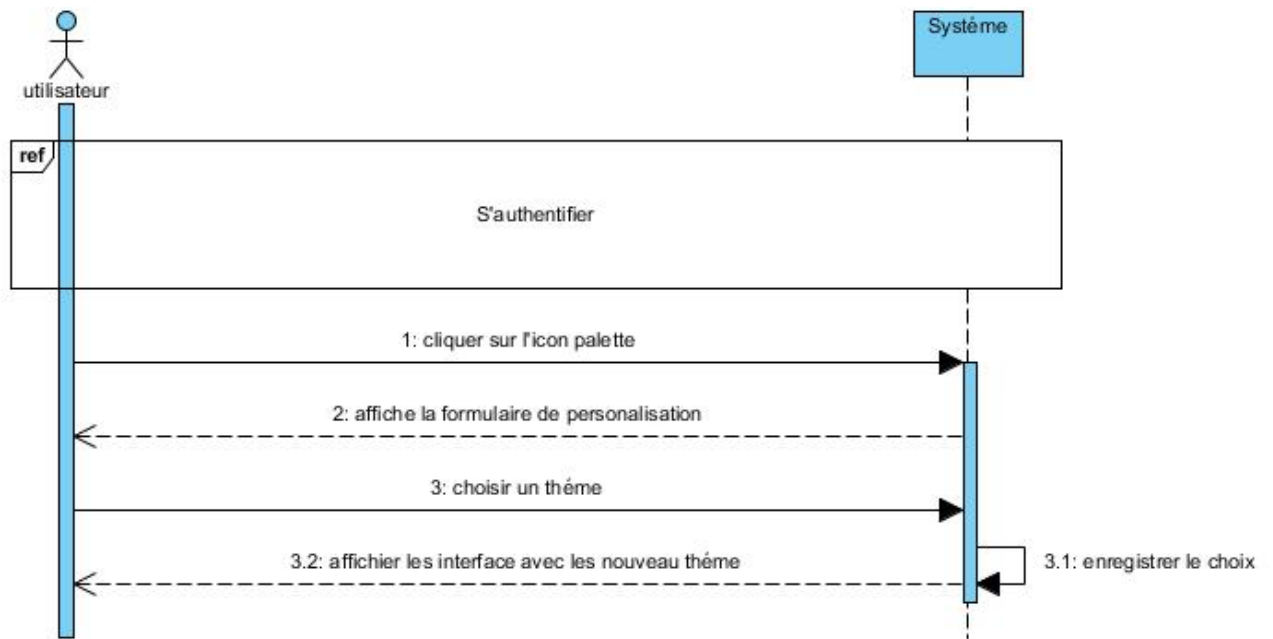


FIGURE 3.72 – Diagramme de séquence système du cas d'utilisation «personnalisation de thème»

3.4 Analyse du cas d'utilisation «Consultation des analyses données»

- Description textuelle du cas d'utilisation «Consultation des analyses données»

TABLE 3.34 – Description textuelle du cas d'utilisation « Consultation des analyses données»

Nom du cas d'utilisation	Consultation des analyses données
Description textuelle	un docteur souhaite d'accéder à ses analyses pour consulter les revenus , le nombres des patients et d'autres informations
Acteurs	docteur
evenement declenchee	le médecin accède l'interface des analyse
scenario de base	1-l'médecin se connecte à son compte sur la plateforme pour consulter les analyses 2-le médecin accède à la section analyse 3-
Acteur secondaire	aucun
scenario alternative	si les données ne sont pas disponible , le médecin consulte l'admin pour résoudre le problème.
precondition	le médecin se connecte sur le compte
postcondition	le médecin à consulté les analyses tels que le revenu , nombre de patients pour évaluer les performances .

- Diagramme de séquence système du cas d'utilisation «Consultation des analyses données»

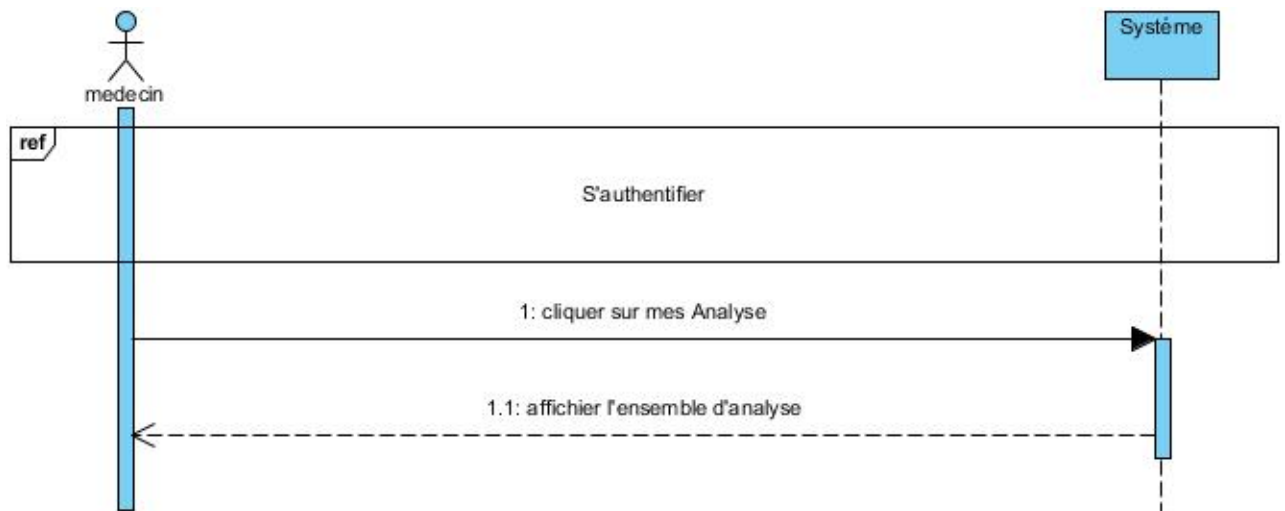


FIGURE 3.73 – Diagramme de séquence système du cas d'utilisation Consultation des analyses données

3.5 Analyse du cas d'utilisation «modification du mot de passe »

- Description textuelle du cas d'utilisation «modification du mot de passe »

TABLE 3.35 – Description textuelle du cas d'utilisation « modification du mot de passe »

Nom du cas d'utilisation	modification du mot de passe
Description textuelle	un utilisateur souhaite de modifier son mot de passe
Acteurs	utilisateur
evenement declenchee	un utilisateur souhaite modifier le mot de passe
scenario de base	1-l'utilisateur se connecte à son compte sur la plateforme 2-l'utilisateur accède à la section de modification du mot de passe 3-l'utilisateur saisit le mot de passe actuel et le nouveau mot de passe 4-l'utisiateur valide son nouveau mot de passe
Acteur secondaire	aucun
scenario alternative	aucun
precondition	l'utilisateur se connecte sur le compte pour modifier le mot de passe
postcondition	l'utilisateur a modifié son mot de passe avec succès .

• Diagramme de séquence système du cas d'utilisation «modification du mot de passe »

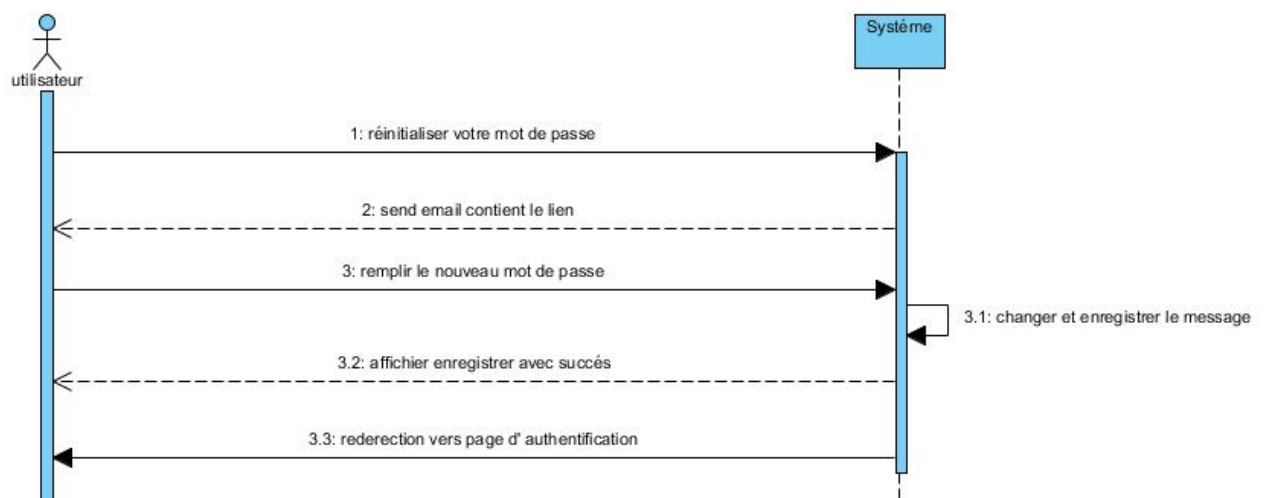


FIGURE 3.74 – Diagramme de séquence système du cas d'utilisation modification du mot de passe

4 Conception des cas d'utilisation

4.1 Diagramme de classes participantes

- Diagramme de classes participants par acteur «admin»

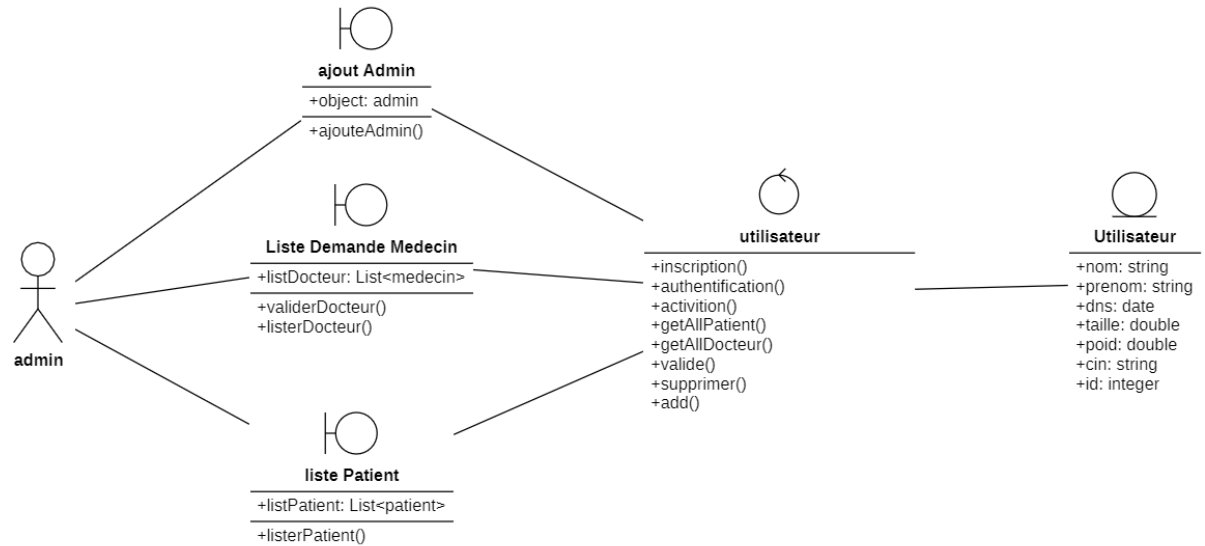


FIGURE 3.75 – Diagramme de classes participants par acteur «admin»

4.2 Diagramme de Séquence Détaillé

- Diagramme de séquence détaillé du cas «valider un docteur»

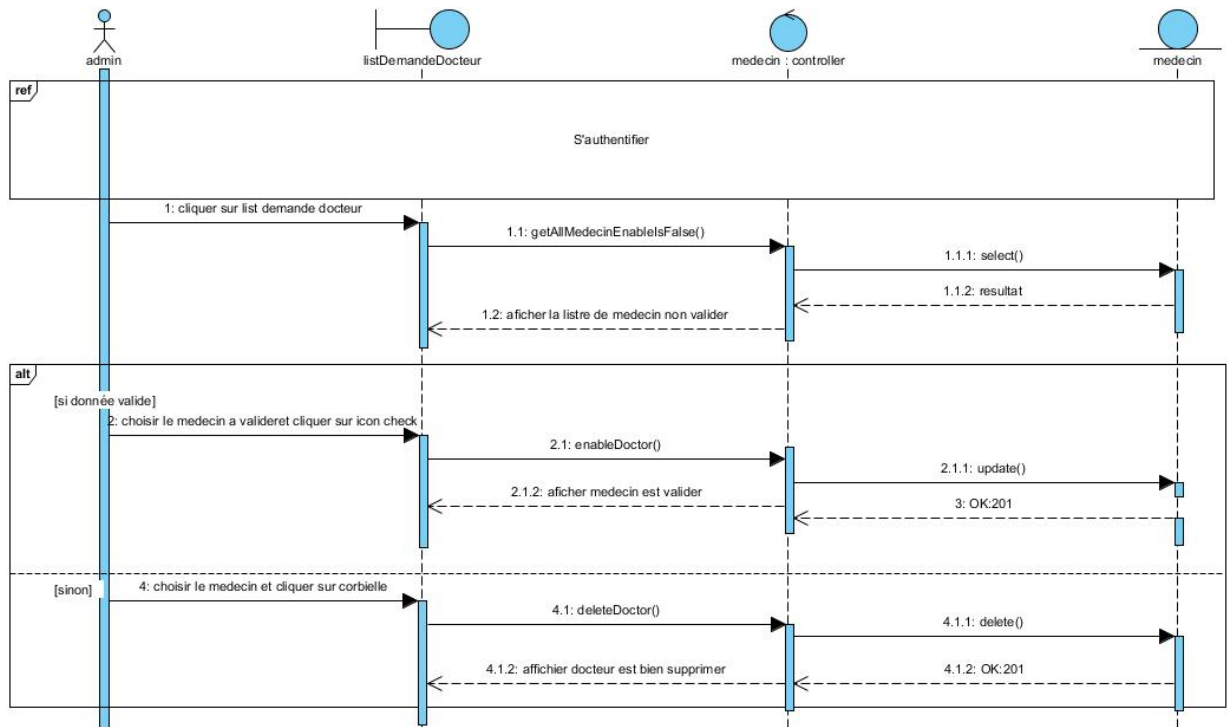


FIGURE 3.76 – Diagramme de séquence détaillé du cas valider un docteur

- Diagramme de séquence détaillé du cas «ajouter Admin»

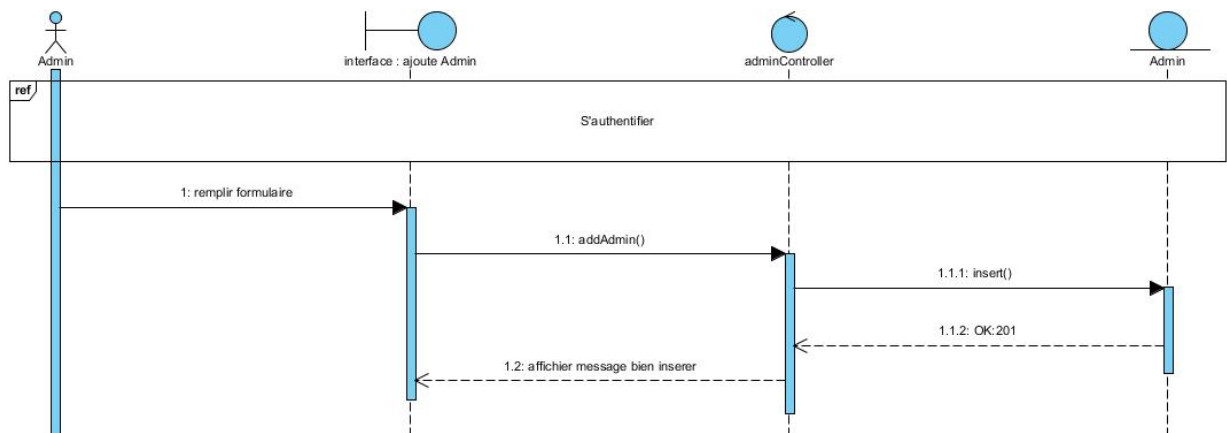


FIGURE 3.77 – Diagramme de séquence système du valider un docteur

- Diagramme de séquence détaillé du cas «supprimer docteur»

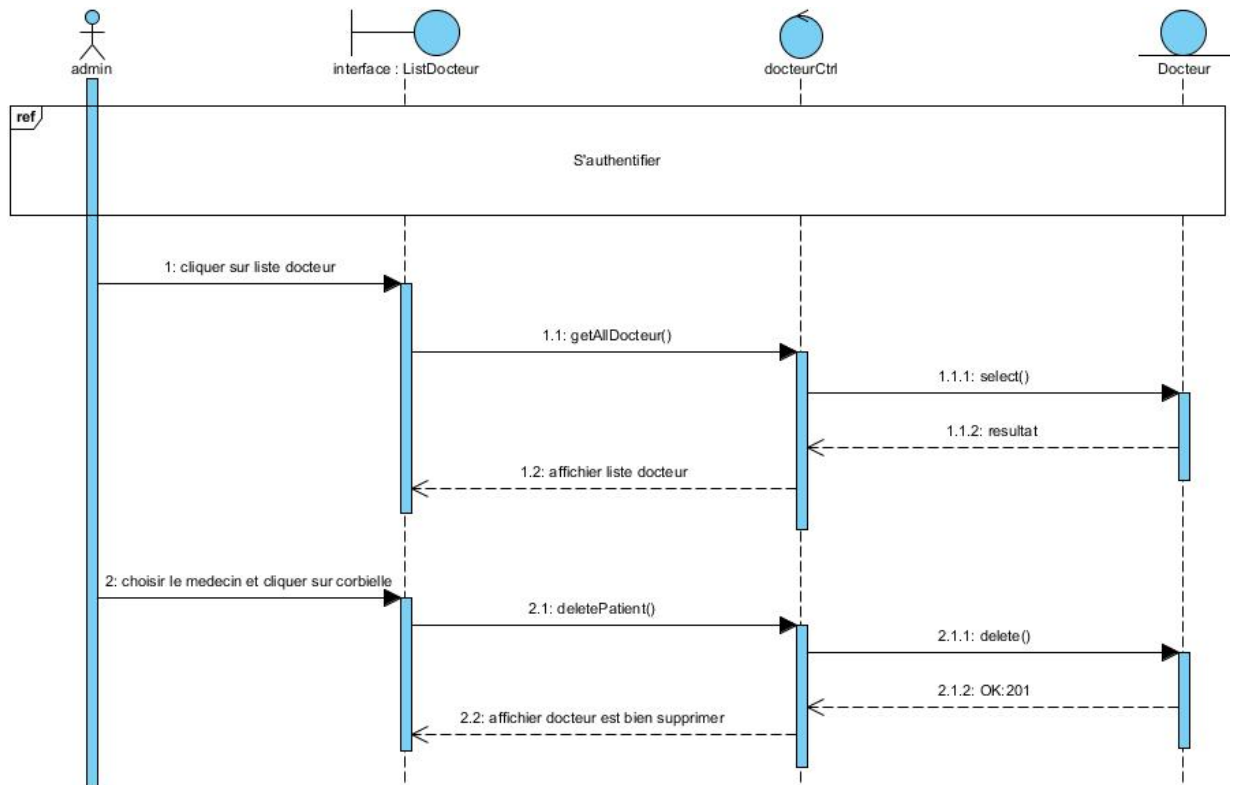


FIGURE 3.78 – Diagramme de séquence détaillé du cas supprimer docteur

- Diagramme de séquence détaillé du cas «supprimer patient»

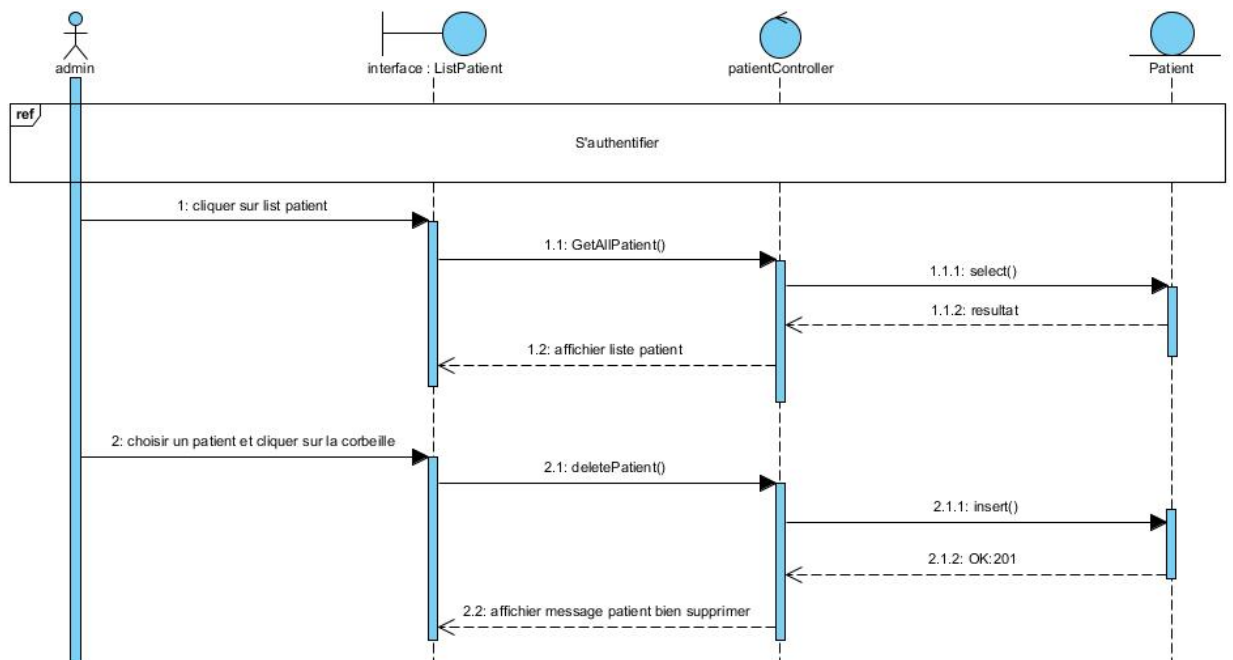


FIGURE 3.79 – Diagramme de séquence détaillé du cas supprimer docteur

- Diagramme de séquence détaillé du cas «telechargement des documents»

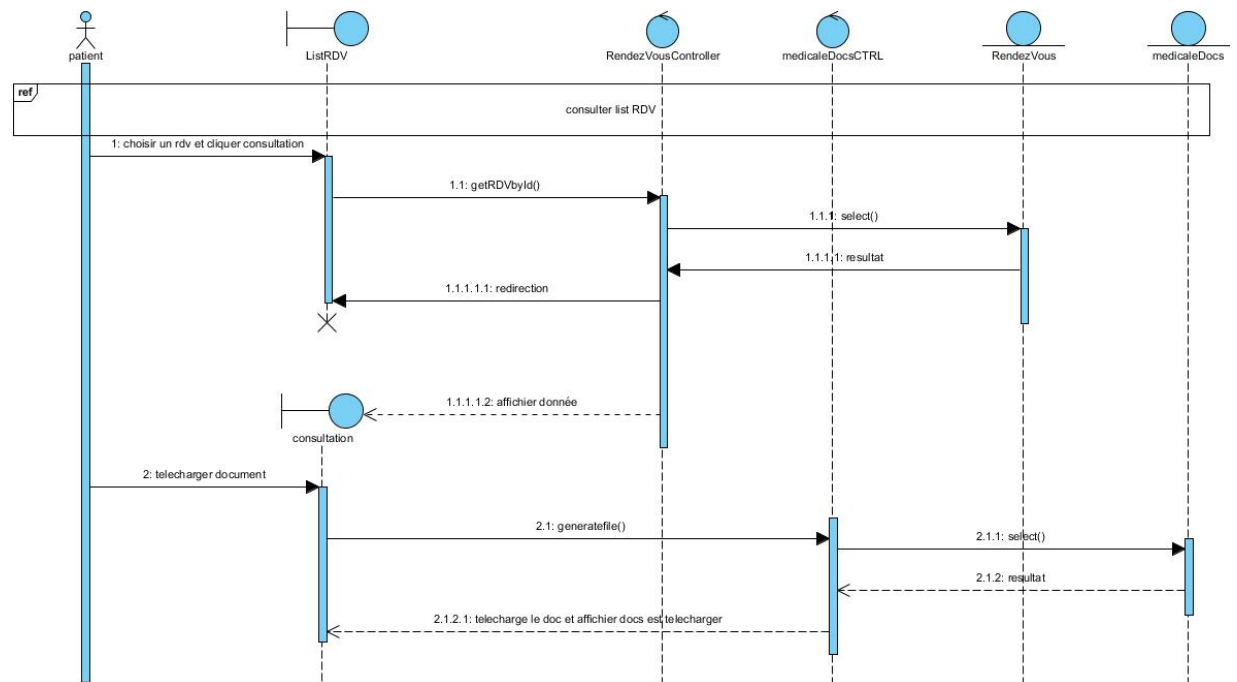


FIGURE 3.80 – Diagramme de séquence détaillé du cas telechargement des documents

- Diagramme de séquence détaillé du cas «personnalisation de thème»

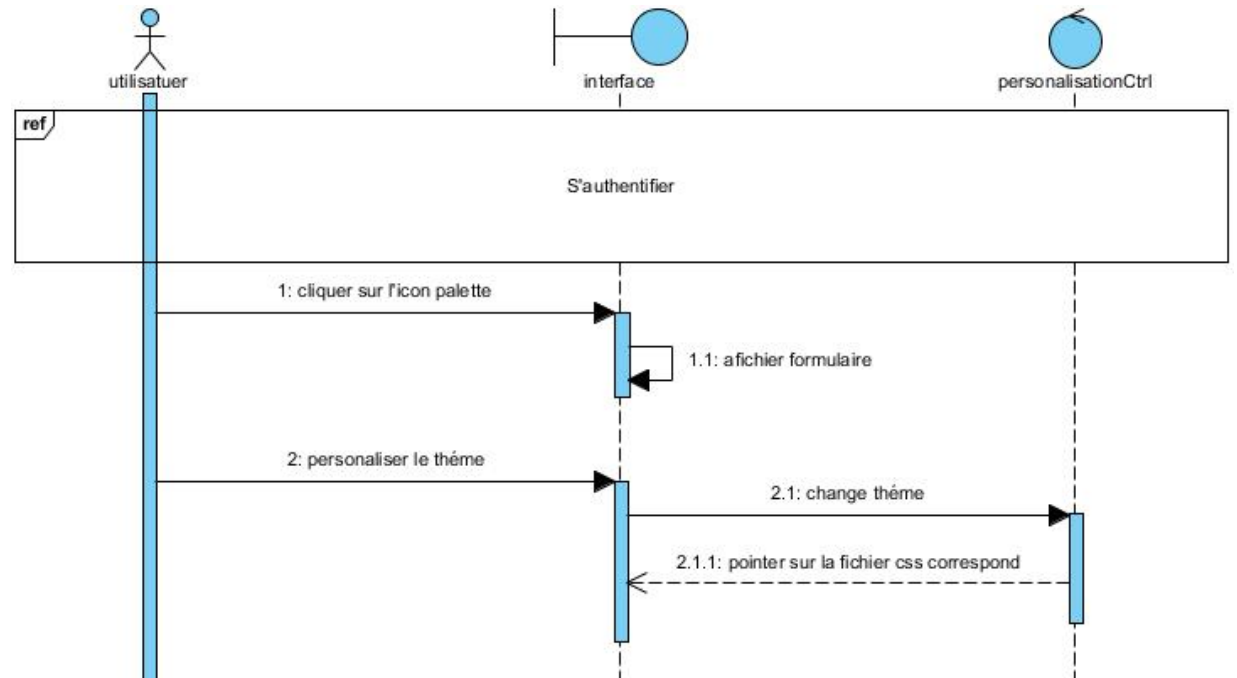


FIGURE 3.81 – Diagramme de séquence détaillé du cas personnalisation de thème

- Diagramme de séquence détaillé du cas «consultation des analyses»

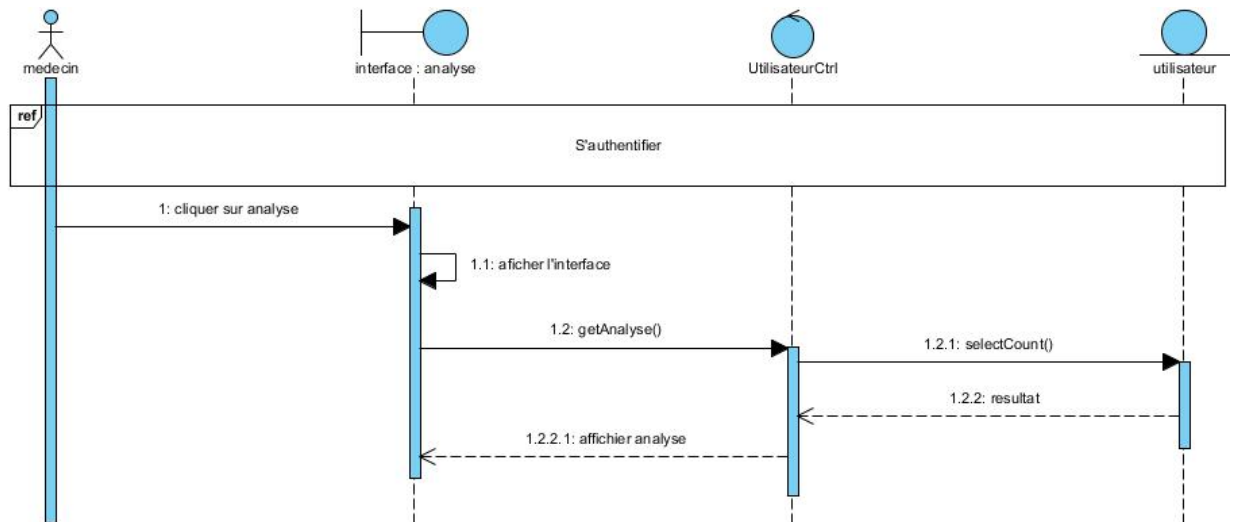


FIGURE 3.82 – Diagramme de séquence détaillé du cas consultation des analyses

- Diagramme de séquence détaillé du cas «modification du mot de passe»

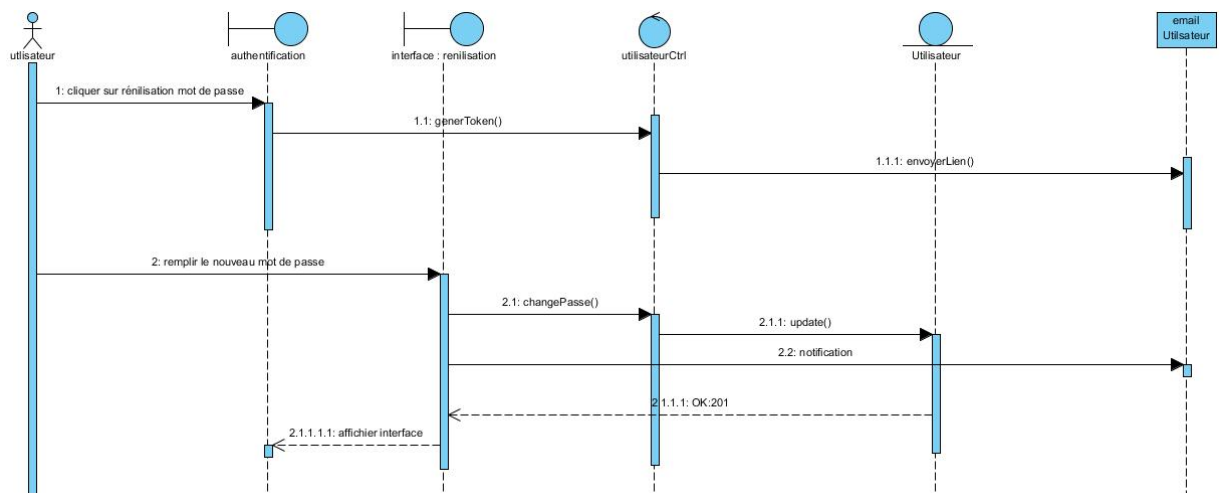


FIGURE 3.83 – Diagramme de séquence détaillé du cas modification du mot de passe

5 Diagramme de classe global du premier sprint

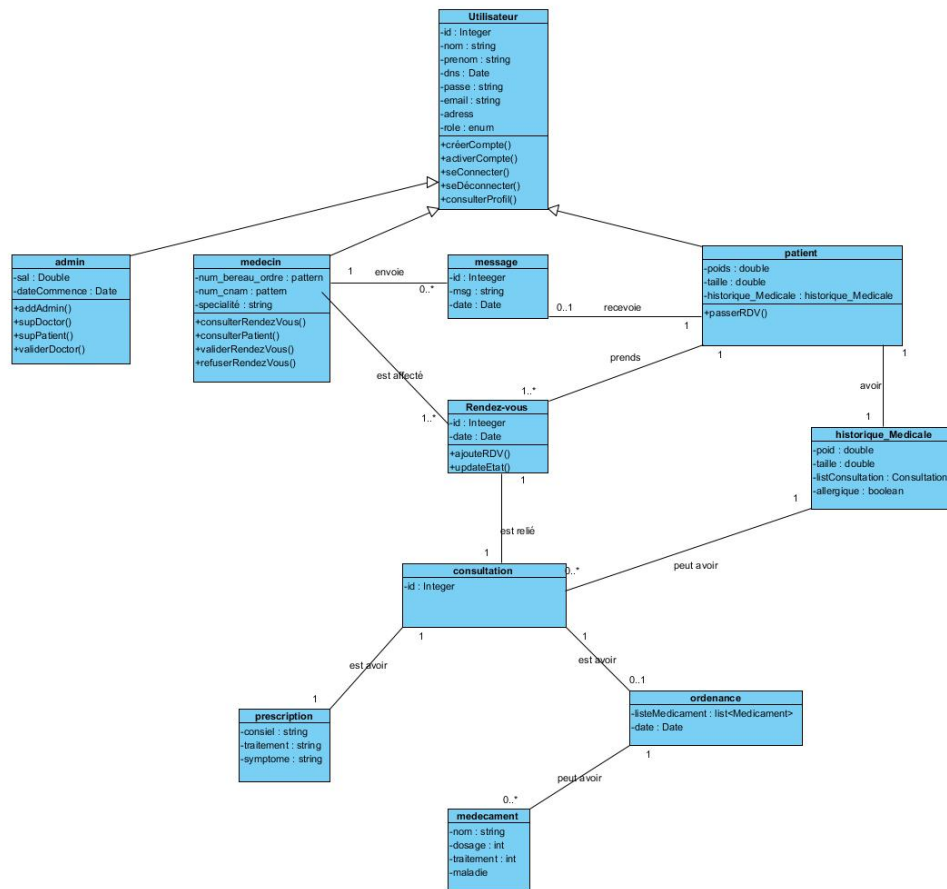


FIGURE 3.84 – Diagramme de classe global du troisième sprint

6 Conception de processus

Dans cette section, nous avons présenté quelques processus sous forme de diagrammes d'activité

6.1 activer compte medecin

Ce diagramme present le processus de création et d'activation du compte du médecin, offrant ainsi un aperçu clair des étapes. En suivant les instructions du diagramme, le médecin crée son compte de manière efficace.

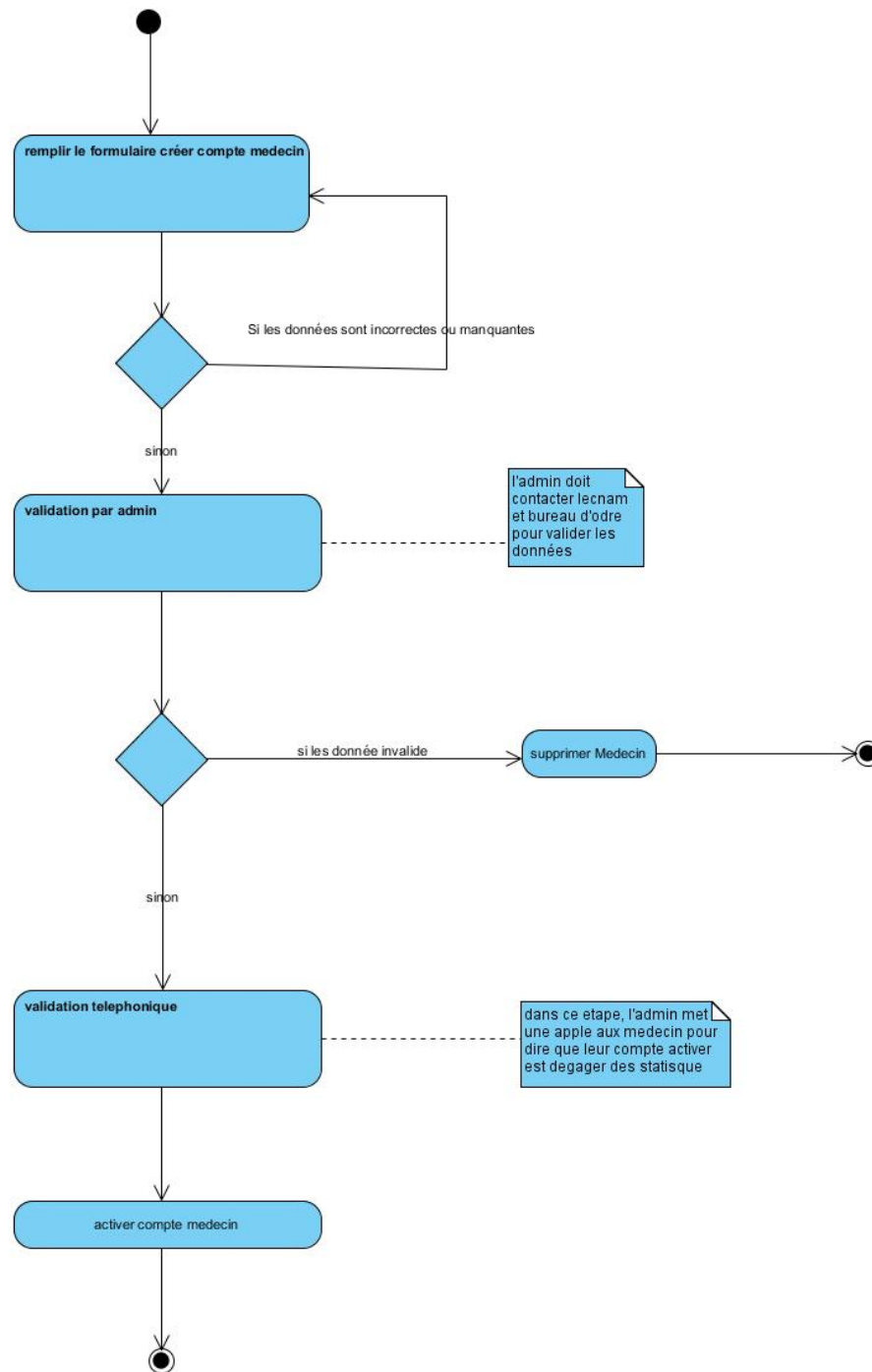


FIGURE 3.85 – diagramme d'activité «activation compte medecin»

7 Implémentation

7.1 La base de données

- Ce tableau présente la table "prescription medicale" dans la base de données et pour rappel que hibernate une élément spring boot et le responsable sur la creation de table en base de donnée. Il est responsable de stocker les données dégager après une consultations médicales.

TABLE 3.36 – prescription medicale

attribut	Type	Contrainte
Id	BIGINT	PRIMARY KEY, NOT NULL,AUTO_INCREMENT
consultation	BIGINT	NOT NULL
conseil	VARCHAR	NOT NULL
prescription	VARCHAR	NOT NULL
traitement	VARCHAR	NOT NULL

- Ce tableau présente la table "Ordonnance" dans la base de données. Il permet de stockée l'ordonnance après établie par le médecin et peut être télécharger par un patient :

TABLE 3.37 – ordonnance

attribut	Type	Contrainte
Id	BIGINT	PRIMARY KEY, NOT NULL,AUTO-INCREMENT
Date	localeDate	NOT NULL
consultation-id	BIGINT	FORIEGN KEY, NOT NULL,AUTO-INCREMENT

- Ce tableau présente la table des Médicaments dans la base de données. La table est déjà remplie de données. Dans le futur, cette table pourra être connectée à un système de pharmacie pour une gestion plus efficace des médicaments. :

TABLE 3.38 – médicament

attribut	Type	Contrainte
Id	BIGINT	PRIMARY KEY, NOT NULL, <i>AUTO_INCREMENT</i>
description	VARCHAR	NOT NULL
dosaige	NUMBER	NOT NULL
traitementWeek	NUMBER	NOT NULL
prix	NUMBER	NOT NULL

7.2 Les interfaces des cas d'utilisations

Cette figure illustre la personnalisation de l'interface. Sur cette image, nous avons utilisé le mode sombre comme exemple. Il est également possible d'agrandir les icônes ou de faire disparaître le menu

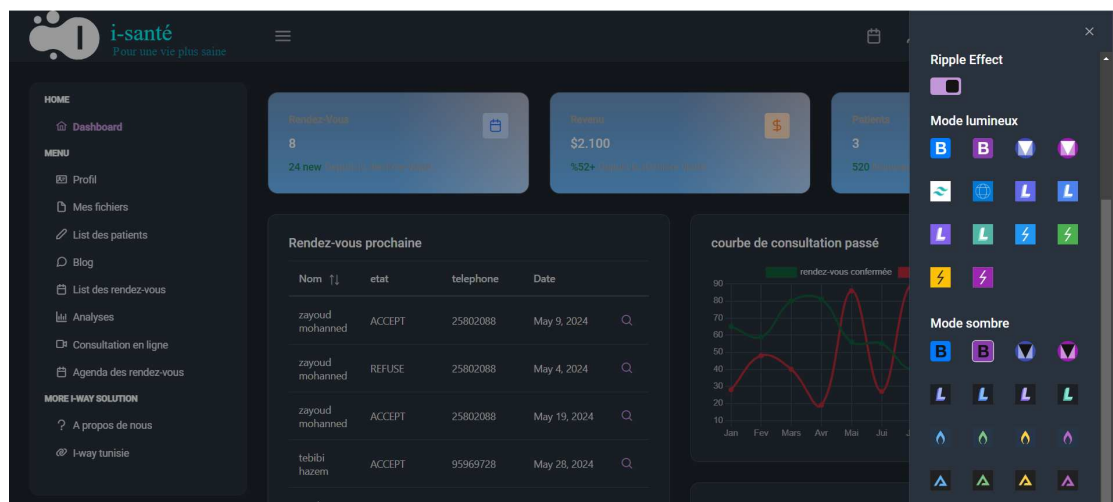


FIGURE 3.86 – personnalisation thème

Cette figure illustre la tâche creation admin. tout simplement une autre admin doit remplir ce formulaire dans la futur cette option doit valable pour un seule super admin.



FIGURE 3.87 – réinitialiser mot de passe

ces deux figure suivante indiquer que la tache gérer dossier médicale est bien fonctionné.

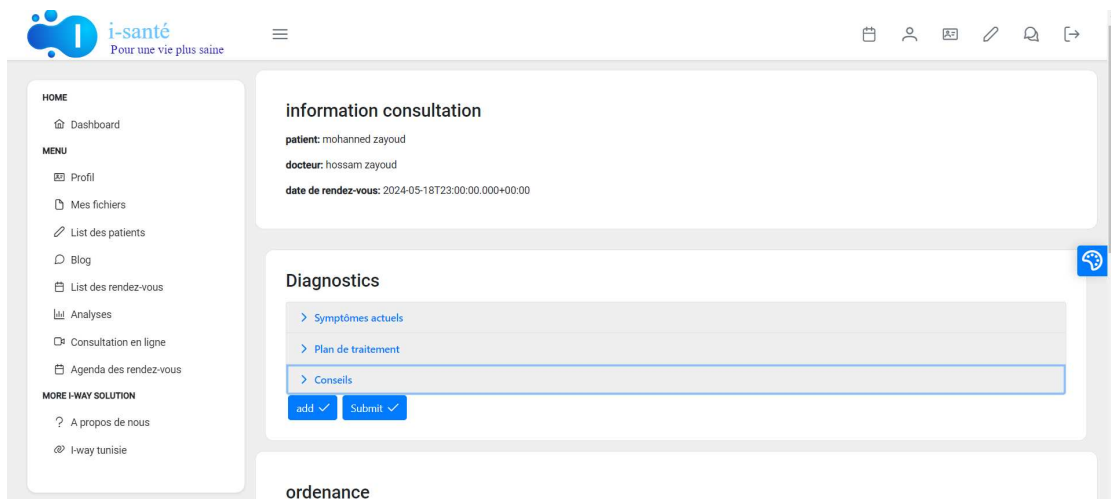


FIGURE 3.88 – établie document médicale

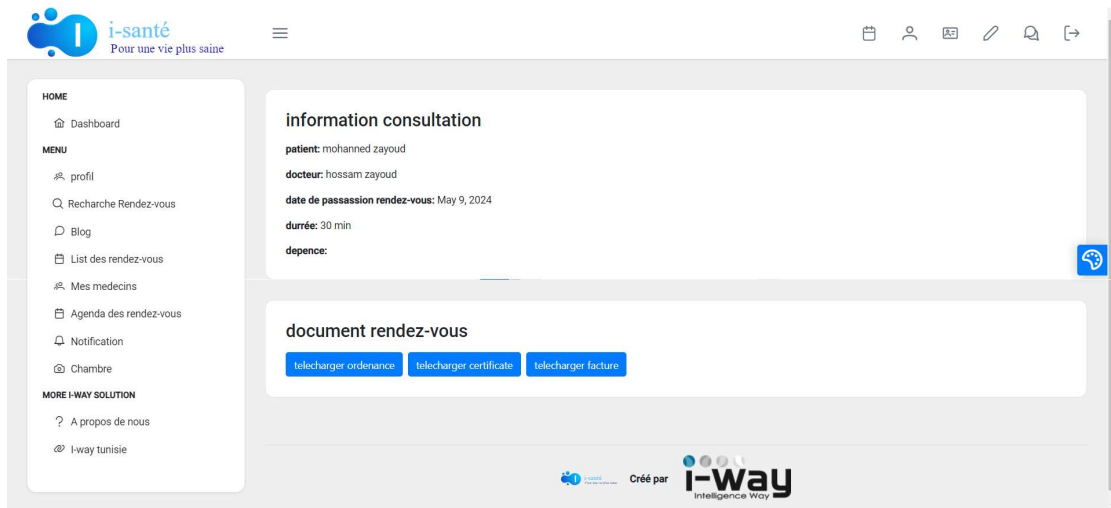


FIGURE 3.89 – télécharger documents

8 Test

Cette figure indique une exception générée par Spring Boot. Elle survient lorsque nous essayons d'insérer un médicament qui n'existe pas dans la base de données.

```
2024-05-20T03:02:58.956+01:00 ERROR 8988 --- [isanteV2] [nio-8080-exec-2] o.s.c.c.c.[.[./].dispatcherServlet] : Servlet.service() for servlet [dispatcherServlet] in
context with path [] threw exception [Request processing failed: org.springframework.mail.MailSendException: Failed messages: jakarta.mail.MessagingException: Can't send
command to SMTP host;
nested exception is:
java.net.SocketException: Une connexion établie a été abandonnée par un logiciel de votre ordinateur hôte; message exceptions (1) are:
Failed message 1: jakarta.mail.MessagingException: Can't send command to SMTP host;
nested exception is:
java.net.SocketException: Une connexion établie a été abandonnée par un logiciel de votre ordinateur hôte] with root cause
org.springframework.mail.MailSendException: Failed messages: jakarta.mail.MessagingException: Can't send command to SMTP host;
nested exception is:
java.net.SocketException: Une connexion établie a été abandonnée par un logiciel de votre ordinateur hôte
at org.springframework.mail.javamail.JavaMailSenderImpl.doSend(JavaMailSenderImpl.java:453) ~[spring-context-support-6.1.5.jar:6.1.5]
at org.springframework.mail.javamail.JavaMailSenderImpl.send(JavaMailSenderImpl.java:350) ~[spring-context-support-6.1.5.jar:6.1.5]
at org.springframework.mail.javamail.JavaMailSender.send(JavaMailSender.java:101) ~[spring-context-support-6.1.5.jar:6.1.5]
at com.pfe.isanteV2.service.implementation.EmailServiceImpl.sendEmail(EmailServiceImpl.java:32) ~[classes/:na]
at com.pfe.isanteV2.service.implementation.RendezVousService.addRendez(RendezVousService.java:68) ~[classes/:na]
at com.pfe.isanteV2.controllers.RendezVousController.addRendezByPatientStaff(RendezVousController.java:78) ~[classes/:na] <12 internal lines>
at jakarta.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:590) ~[tomcat-embed-core-10.1.19.jar:6.0] <1 internal line>
at jakarta.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:658) ~[tomcat-embed-core-10.1.19.jar:6.0] <9 internal lines>
at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.lambda$doFilterInternal$3(FilterChainProxy.java:231) ~[spring-security-web-6.2.3.jar:6.2.3]
at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:365) ~[spring-security-web-6.2.3.jar:6.2.3]
at org.springframework.security.web.access.intercept.AuthorizationFilter.doFilter(AuthorizationFilter.java:100) ~[spring-security-web-6.2.3.jar:6.2.3]
at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:374) ~[spring-security-web-6.2.3.jar:6.2.3]
at org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslationFilter.doFilter(ExceptionTranslationFilter.java:126) ~[spring-security-web-6.2.3.jar:6.2.3]
```

FIGURE 3.90 – Exception

9 Revue de sprint - Diagramme de « Burndown Chart »

TABLE 3.39 – Tableau de valeurs de Brundown Chart du sprint 2 (Release 1)

jour	Heurs		Restant	
	prévu	réel	prévu	réel
0	8	8	160	160
1	8	8	152	152
2	8	6	144	144
3	8	7	136	138
4	8	10	128	131
5	8	6	120	121
6	8	6	112	115
7	8	8	104	109
8	8	9	96	101
9	8	7	88	92
10	8	7	80	85
11	8	8	72	78
12	8	9	64	70
13	8	8	56	61
14	8	10	48	53
15	8	8	40	43
16	8	7	32	35
17	8	9	24	28
18	8	10	16	19
19	8	9	8	9
20	8	9	0	0

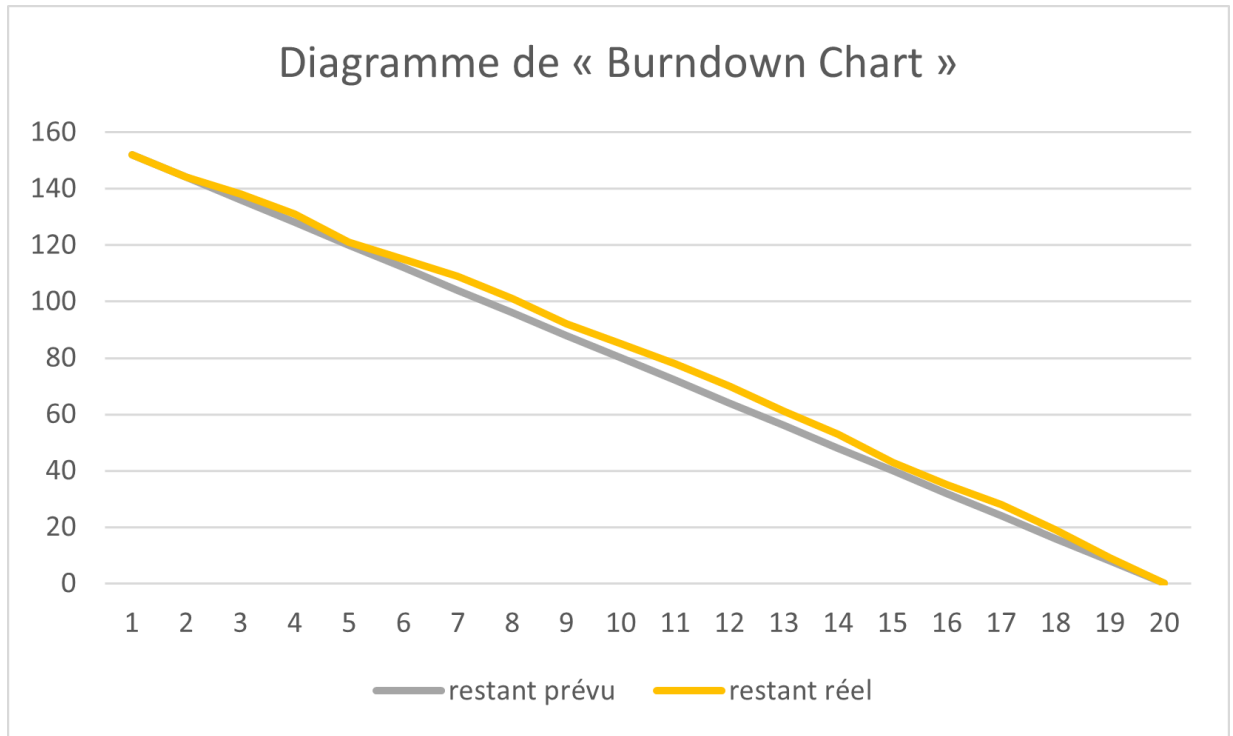


FIGURE 3.91 – Brundown Chart du sprint 3

Chapitre 4

RELEASE 2_Interface Patient en Poche

Introduction

Sprint 4 : « L'Interface Patient en Poche » est représentée la perfection de notre application de gestion médicale, en l'orientant vers l'expérience mobile des patients. Il faut le faire pour rendre l'application à la fois plus accessible, plus intuitive et plus maniable directement depuis les appareils mobiles des utilisateurs que ce soit ios, android. ce ci en utilisant la framework ionic qui permet de transférer un code web en n'importe lequel plate-forme mobile.

Durant ce sprint, nous créons l'interface mobile pour une meilleure utilisation d'application sur smartphones et tablettes. Nous créons la application avec la mêmes fonctionnalités que nous avons utiliser dans l'application web.

Ce sprint vise à faire de notre application un outil incontournable de gestion de santé pour les utilisateurs en proposant une expérience fluide et efficace directement depuis leur poche.

I Sprint 1

le release 2 "Interface Patient en Poche", se déroulera sur une période unique de deux semaines en raison du temps restant pour cette version C'est à dire moins de un seule sprint. Le but principal de ce sprint consiste à améliorer notre solution pour améliorer l'expérience utilisateur sur mobile.

1 Sprint Backlog

Ce document "Sprint Backlog" présente les tâches que nous avons réalisées durant 13 jours. Il s'agit de tâches déjà accomplies pour le développement web.

TABLE 4.1 – Tableau de Sprint 1 (release 2)

Thème	ID	User story	Description
s'authentifier	1	s'authentifier	En tant qu'utilisateur, je désire m'authentifier afin d'accéder à mon interface.
consulter profil	2	consulter profil	En tant qu'utilisateur, je veux consulter mon profil.
Prise de rendez-vous	3	recherche de rendez-vous	En tant que patient, je désire fixer un rendez-vous rapidement et facilement.
modification mot de passe	4	réinitialiser mot de passe	En tant que patient, je Souhaite de changer mon mot de passe.

2 Diagramme de Cas d'Utilisation du sprint1 release 2

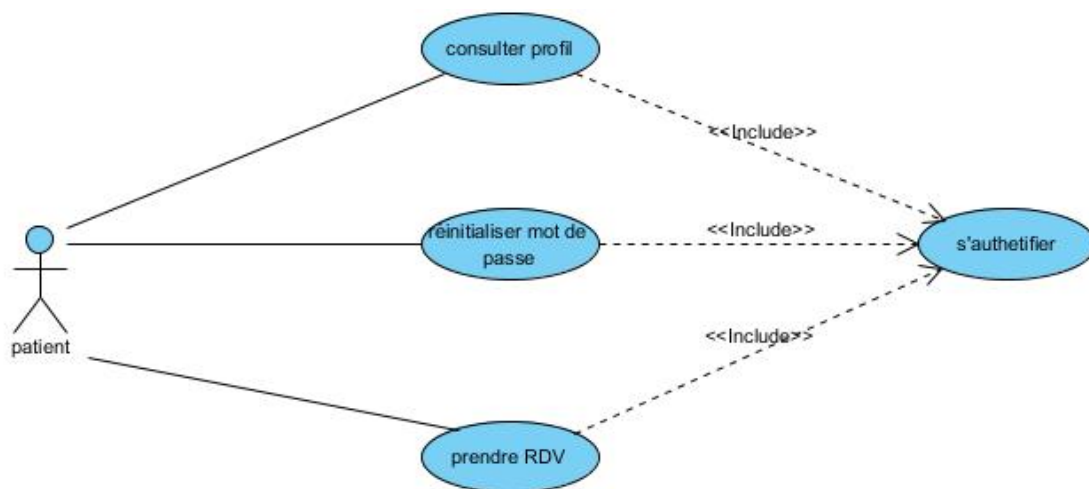


FIGURE 4.1 – Diagramme de cas d'utilisation du sprint1t

3 Anaylse des cas d'utilisation

3.1 Analyse du cas "s'authentifier"

- Description textuelle du cas d'utilisation« S'authentifier »

TABLE 4.2 – Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier »

Nom du cas d'utilisation	S'authentifier
Description textuelle	En tant que patient, je souhaite m'authentifier en utilisant mon adresse e-mail et mon mot de passe, ou à l'aide de code à barre présent en partie web pour accéder à leur interface.
Acteurs	Patient
Événement déclencheur	Accès à la page d'accueil
Scénario de base	1- Remplir les champs email/pseudo et mot de passe.scanner le code à barre 2- Valider 3- Redirection à la page d'accueil 4- Envoyer un mail d'autorisation
Acteur secondaire	Aucun
Scénario alternatif	1- Accès interdit : mot de passe ou adresse/pseudo incorrect 2- Remplir les champs incorrects 3- Valider
Précondition	L'utilisateur doit avoir un compte
Postcondition	L'utilisateur peut accéder à la page d'accueil

3.2 Analyse du cas d'utilisation « consulter le profil »

- Description textuelle du cas d'utilisation «consulter le profil»

TABLE 4.3 – Description textuelle du cas d'utilisation « consulter le profil »

Nom du cas d'utilisation	consulter le profil
Description textuelle	Un utilisateur peut consulter son profil afin de s'authentifier
Acteurs	Médecin contrôleur, visiteur,admin
Acteur secondaire	Aucun
Postcondition	L'utilisateur a déjà un compte et authentifié
Précondition	Les informations du profil est affichée
Scénario nominal	1-L'utilisateur clique sur le bouton "profil". 2-Le système affiche les informations de profil.
Scénario alternatif	

3.3 Analyse du cas d'utilisation « prise de rendez-vous »

- Description textuelle du cas d'utilisation «prise de rendez-vous »

TABLE 4.4 – Description textuelle du cas d'utilisation « prise de rendez-vous »

Nom du cas d'utilisation	prise de rendez-vous
Description textuelle	un utilisateur peut interagir avec un système de réservation pour planifier un rendez-vous
Acteurs	Patient
evenement declenchee	un utilisateur souhaite de prendre un rendez-vous
scenario de base	1-L'utilisateur accède à l'interface de réservation en ligne ou via une application. 2-L'utilisateur parcourt les services proposés par le prestataire de services et sélectionne celui qui l'intéresse. 3-Le système affiche les plages horaires disponibles pour ce service, en fonction des disponibilités du prestataire. 4-L'utilisateur choisit une date et une heure qui lui conviennent parmi les plages horaires proposées. 5-Le système enregistre la réservation et envoie une confirmation à l'utilisateur, ainsi qu'au prestataire de services. 6-Le rendez-vous est ajouté à l'agenda du prestataire de services.
Acteur secondaire	médecin
scenario alternative	
precondition	L'utilisateur doit avoir accès au système de réservation,
postcondition	Le rendez-vous est confirmé et enregistré dans le système.

4 Conception des cas d'utilisation

La conception des cas d'utilisation est présentée dans cette section. Il est essentiel de noter que cette partie a déjà été traitée dans une autre section du document « release 1 : sprint 1 », où nous avons décrit en détail les cas d'utilisation de l'application web. Les principes et les scénarios d'utilisation demeurent inchangés pour l'application mobile, mais des ajustements spécifiques sont nécessaires pour s'adapter aux caractéristiques et contraintes des appareils mobiles. De cette façon, bien que les interfaces et certaines interactions puissent varier, les objectifs et les fonctionnalités de base des cas d'utilisation sont cohérents entre les deux plateformes,

assurant ainsi une expérience utilisateur uniforme.

5 Diagramme de classe global du premier sprint

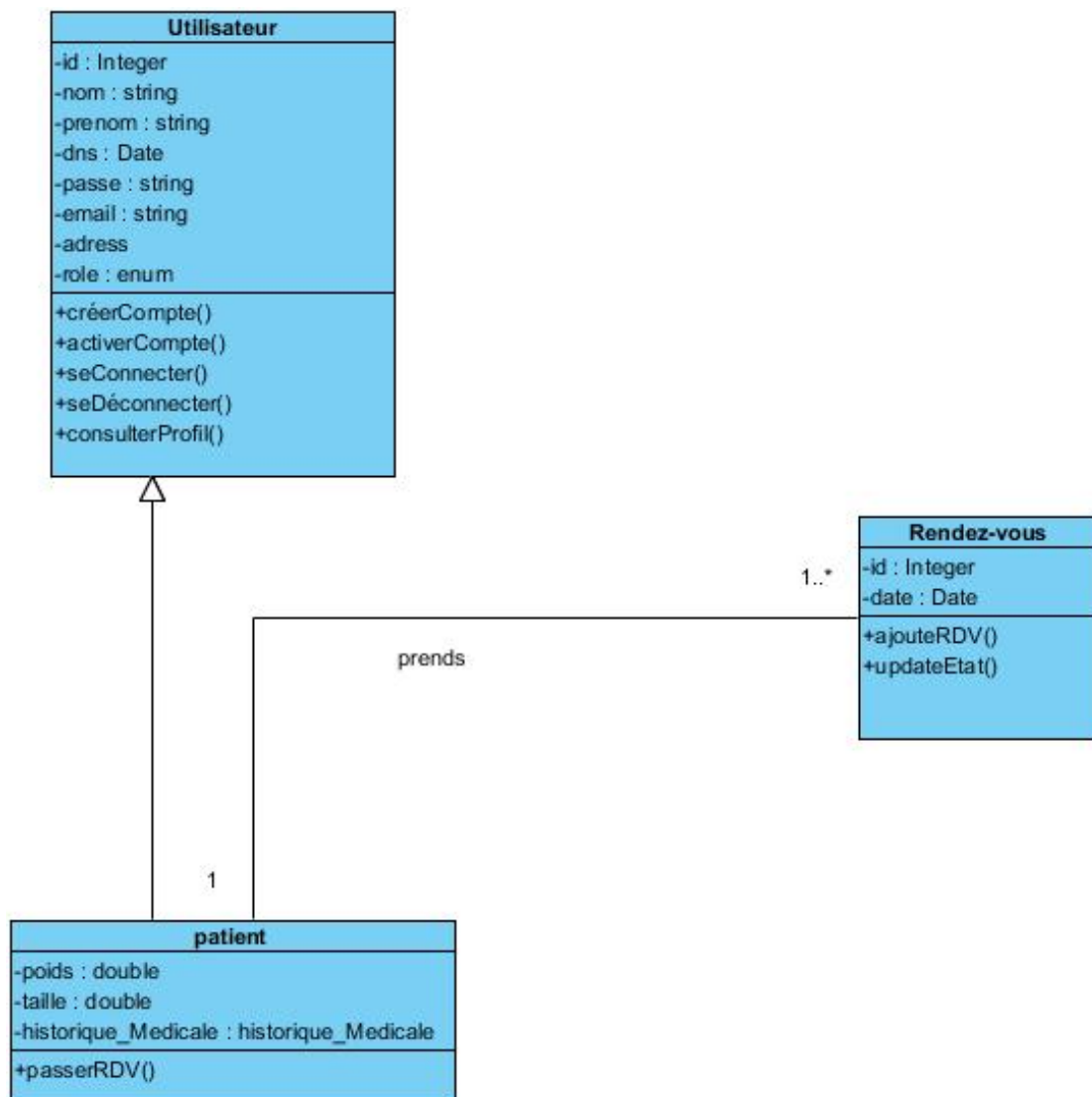


FIGURE 4.2 – Diagramme de classe global du premier sprint

6 Implementation

Dans cette section, nous allons décrire les interfaces de notre application. Notez que ces interfaces ont été créées en utilisant le framework Ionic.

6.1 Les interfaces des cas d'utilisations

L'interface d'authentification mobile de l'application comporte un titre accueillant l'utilisateur avec "Bon retour", suivant deux champs de saisie pour le nom d'utilisateur et le mot de passe. Un lien "Mot de passe oublié?" est inclus pour permettre aux utilisateurs de réinitialiser leur mot de passe, tandis qu'un autre

lien "Inscrivez-vous maintenant" est destiné aux nouveaux utilisateurs souhaitant créer un compte.

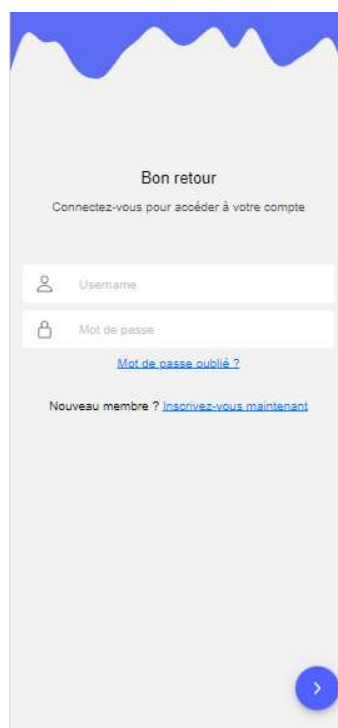


FIGURE 4.3 – Interface d'authentification mobile

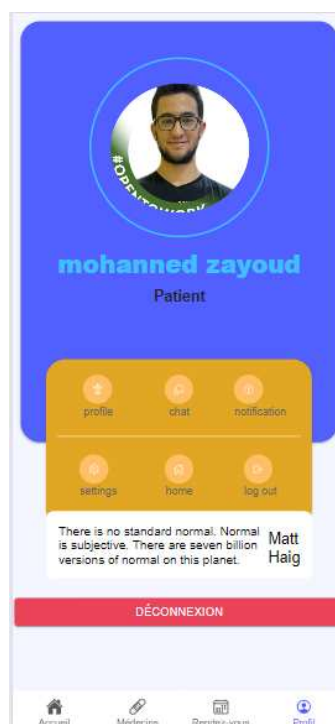


FIGURE 4.4 – Interface du consultation profil mobile

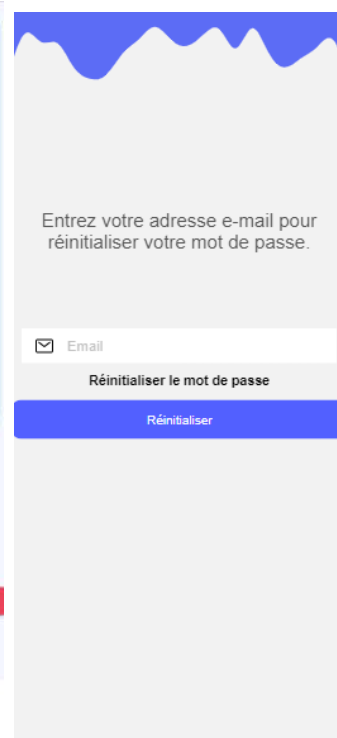


FIGURE 4.5 – Réinitialisation du Mot de Passe

La page d'accueil présente une interface conviviale avec un titre de bienvenue et des options de navigation claires pour les utilisateurs. Ensuite, la page de prise de rendez-vous affiche un formulaire intuitif où les utilisateurs peuvent chercher, sélectionner la date, l'heure et le type de rendez-vous souhaité.



FIGURE 4.6 – Interface d’authentification mobile

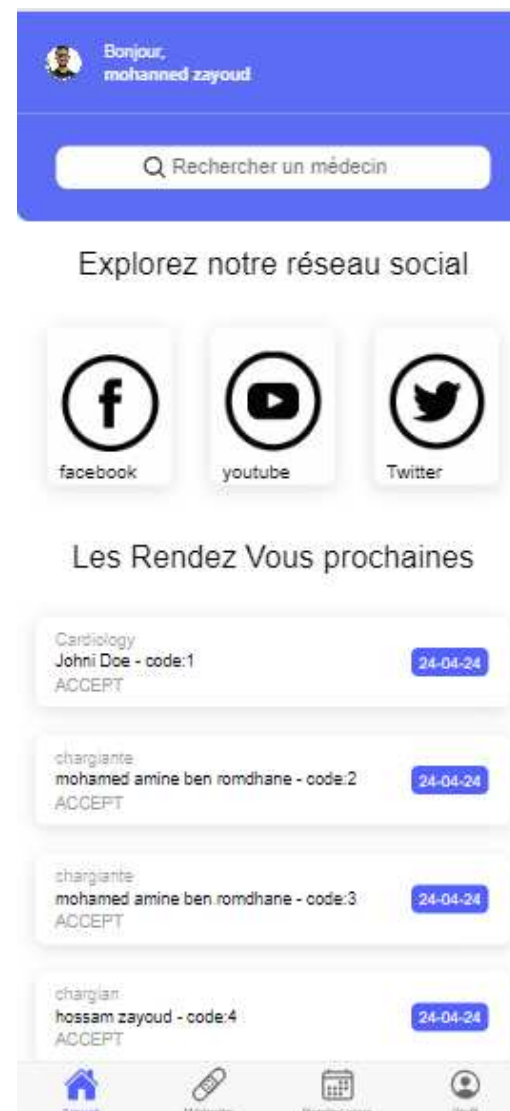


FIGURE 4.7 – page d’accueil

7 Test

7.1 test d'authentification

Ce test vise à valider l'authentification de notre interface mobile. Il vérifie la fonctionnalité de connexion en saisissant un email de patient et un mot de passe invalides. le resultat attendu est une message d'erreur.

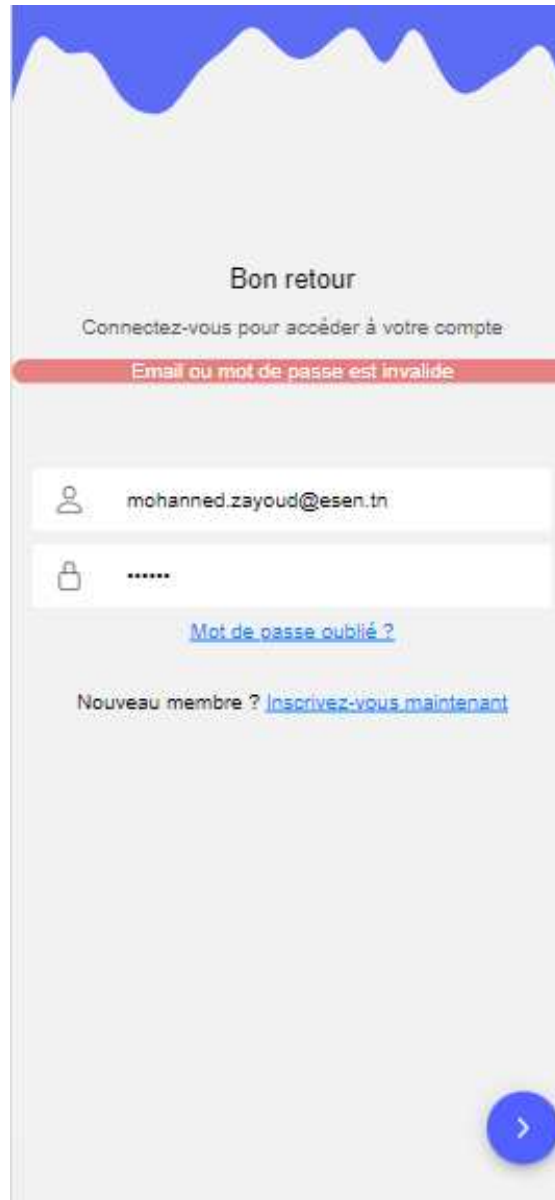


FIGURE 4.8 – erreur d'authentification

8 Revue de sprint - Diagramme de « Burndown Chart »

TABLE 4.5 – Tableau de valeurs de Brundown Chart du sprint 2 (Release 1)

jour	Heurs		Restant	
	prévu	réel	prévu	réel
0	8	7	104	104
1	8	8	96	97
2	8	7	88	89
3	8	7	80	82
4	8	9	72	75
5	8	8	64	66
6	8	7	56	58
7	8	9	48	51
8	8	8	40	42
9	8	10	32	34
10	8	8	24	24
11	8	9	16	16
12	8	7	8	7
13	8	8	0	0

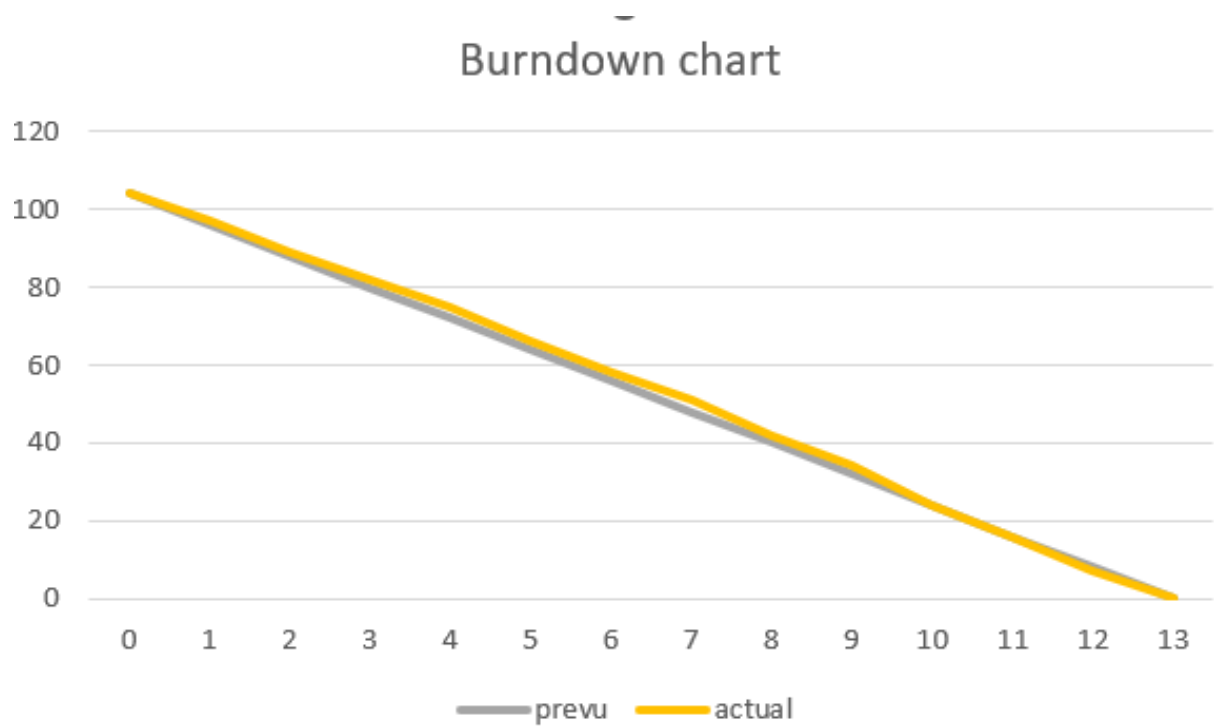


FIGURE 4.9 – Brundown Chart du sprint 1 mobile

Chapitre 5

Phase de clôture

Introduction

Au cours de ce chapitre, nous avons exposé l'environnement matériel et logiciel pour réaliser notre application et nous avons présenté notre choix d'architecture.

I Environnement de développement

1 Environnement matériel

TABLE 5.1 – Environnement matériel

caractéristique	1	2
propriétaire	Mohamed Rayssen Zguiden	Mohaned Zayoud
ordinateur	Asus Tuf A15	MSI
processeur	RYZEN 7	Intel i5
ram	32GB	32GB
système d'exploitation	windows 11 Famille	windows 11 pro

2 Environnement logiciel



Angular est un framework front-end développé par Google, utilisant le langage TypeScript, pour la création d'applications web dynamiques et interactives. Il se caractérise par une architecture basée sur des composants, facilitant la modularité et la réutilisation.



Spring Boot est un framework open-source qui repose Java, conçu pour simplifier le développement d'applications Java en fournissant une approche conventionnelle sur la configuration. Il facilite la création d'applications robustes et évolutives en intégrant de nombreuses fonctionnalités par défaut, telles que la gestion automatique des dépendances, la configuration sans XML, et un serveur embarqué[1]



MySQL est un système qui permet de gérer des base de données relationnelles open-source.[11]



IntelliJ IDEA est un environnement de développement intégré (IDE) développé par JetBrains. Il offre des fonctionnalités avancées pour le développement d'applications Java, Kotlin, Groovy et d'autres langages. L'IDE propose une interface conviviale, un support puissant pour la refactoring, le débogage, les tests et l'intégration avec des frameworks populaires. IntelliJ IDEA contribue à accroître la productivité des développeurs en fournissant un ensemble complet d'outils pour simplifier le processus de développement logiciel.[8]



Overleaf est une plateforme gratuite en ligne, qui offre la possibilité d'éditer du texte en format LATEX sans aucune application à télécharger. De plus, elle permet de rédiger des documents en collaboration et de les proposer directement à divers éditeurs (IEEE). Pour une publication future, il est possible d'utiliser des publications en ligne (Journal, Springer, etc.) ou des plateformes d'archives ouvertes (arXiv, engrxiv, etc.).[12]



Jira est une plateforme de gestion de projets qui facilite la planification, le suivi et la collaboration au sein des équipes de développement. Elle offre des outils pour la gestion des tâches, le suivi des problèmes et la visualisation des progrès du projet.



Postman est un outil qui offre aux développeurs la possibilité de collaboration et de développement d'API qui facilite la création, le test de la documentation des API. Il offre une interface conviviale pour envoyer des requêtes HTTP, automatiser les tests d'API et partager des collections d'API avec des équipes. Postman simplifie le processus de développement et de validation des API.[14]



swagger est un langage d'interface de description qui permet de décrire des API en utilisant JSON. Il est employé en collaboration avec divers outils logiciels open source afin de concevoir, développer, documenter et exploiter des services Web. .[19]



Visual Paradigm est un outil de modélisation visuelle et de conception de logiciels largement utilisé dans l'industrie du développement de logiciels et de systèmes d'information. Il offre une gamme de fonctionnalités pour la création de diagrammes UML (Unified Modeling Language), de diagrammes d'architecture, de modèles de processus métier, de cartes conceptuelles, et bien plus encore. En permettant aux développeurs et aux équipes de projet de visualiser et de collaborer sur la conception et la structure de leurs logiciels.[24]



Adobe Illustrator est un programme de création graphique vectorielle. Il appartient à la collection Adobe, peut être utilisé manière autonome ou en complément de Photoshop, et propose des outils de dessin vectoriel performants. Les images vectorielles se composent de courbes générées par des formules mathématiques.[9]



Photoshop est un logiciel de dessin, de retouche et de traitement assisté par ordinateur, développé en 1990 puis en 1992 pour les systèmes d'exploitations MacOS et Windows. [13]



Microsoft PowerPoint est un logiciel de présentation développée par Microsoft. Il est inclus dans la famille Microsoft Office.



TypeScript (TS) est un langage open-source de programmation développé par Microsoft. Il étend JavaScript en y ajoutant un système de typage statique optionnel, permettant aux développeurs de identifier et de résoudre les erreurs dès le début du processus de développement. TypeScript se compile en JavaScript standard, assurant la compatibilité avec les navigateurs et les environnements d'exécution JavaScript, tout en offrant des fonctionnalités avancées telles que les interfaces, les classes et les modules. Il est largement utilisé pour le développement d'applications front-end et back-end [22]



GitHub représente une plateforme collaborative et open source dédiée à la gestion de versions, spécialement conçue pour les développeurs de logiciels. Lancée en 2008 en tant que service logiciel à la demande (SaaS), cette solution s'appuie sur Git, un système permet de gérer de code open source qui a été créé par Linus Torvalds dans le but d'optimiser le processus de développement logiciel.

II Architecture du projet

1 Architecture logicielle

L'acronyme MVC, qui signifie Modèle-Vue-Contrôleur, désigne un concept de conception qui divise le développement d'une application en trois parties interconnectées :

- **Modèle** : Il s'agit de la composante qui renferme la logique ainsi que les données de l'application, les présentant sous diverses formes.
- **Vue** : Cette partie représente les données sous la forme d'interfaces avec lesquelles l'utilisateur peut interagir en effectuant des actions telles que des clics, des défilements ou la saisie de données.
- **Contrôleur** : Il assume la responsabilité de traiter les modifications apportées aux données et favorise une synchronisation entre le modèle et la vue.

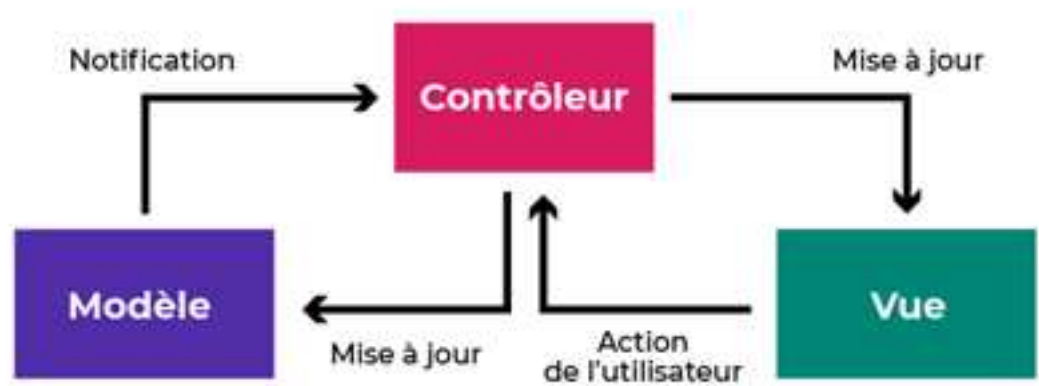


FIGURE 5.1 – Architecture MVC

2 Architecture physique

L'architecture trois tiers, également connue sous le nom d'architecture à trois niveaux, est un modèle de conception pour les applications logicielles qui organise ces dernières en trois couches distinctes sur les plans physique, logique et informatique. Ces trois couches sont définies comme suit :

1. La couche de présentation ou d'interface utilisateur : Cette couche est dédiée à la représentation visuelle et à l'interaction avec l'utilisateur. Elle gère l'affichage des informations et permet à l'utilisateur d'interagir avec l'application via une interface graphique conviviale.

2. La couche d'application : Au cœur du système, cette couche est responsable du traitement des données. Elle exécute la logique métier de l'application, traitant les requêtes de l'utilisateur et manipulant les données en conséquence.

3. La couche liée à la base de données : Cette couche est chargée de stocker et de gérer les données utilisées par l'application. Elle assure la persistance des données, les récupérant depuis la couche d'application et les stockant de manière fiable dans une base de données.

L'utilisation de cette architecture permet une séparation claire des préoccupations, facilitant ainsi la maintenance, l'évolutivité et la gestion des différentes fonctionnalités de l'application.

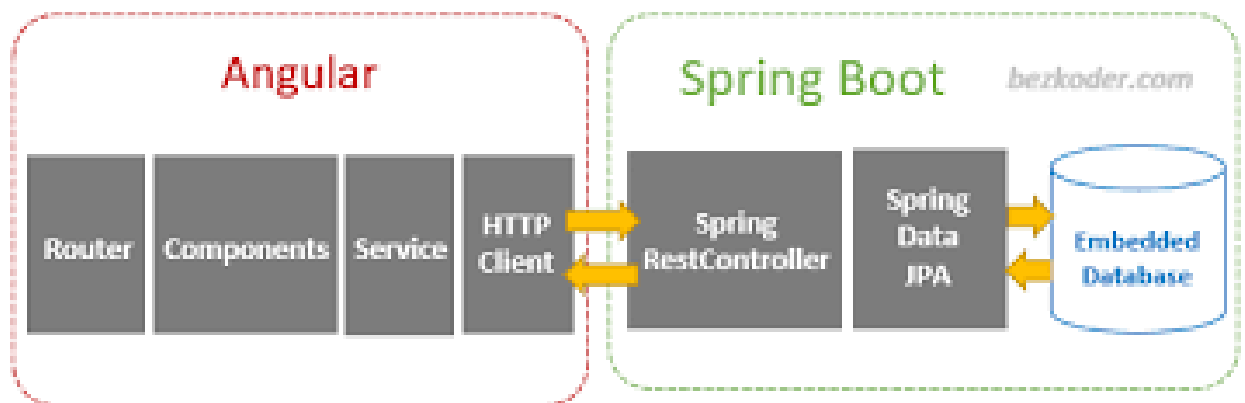


FIGURE 5.2 – intégration angular et spring

III Gestion de projet

1 Tableau des tâches

Pour garantir une répartition claire et structurée des tâches du projet, nous avons choisi d'utiliser l'outil Jira afin de faciliter la gestion, la visualisation et la classification des différentes missions.



FIGURE 5.3 – jira logo

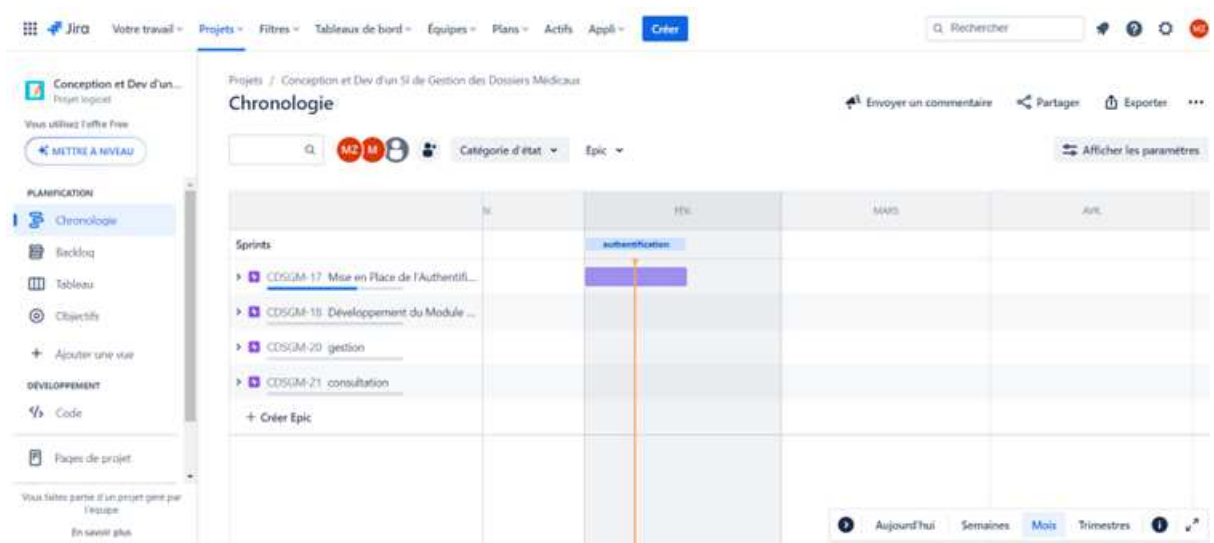


FIGURE 5.4 – jira chronologie

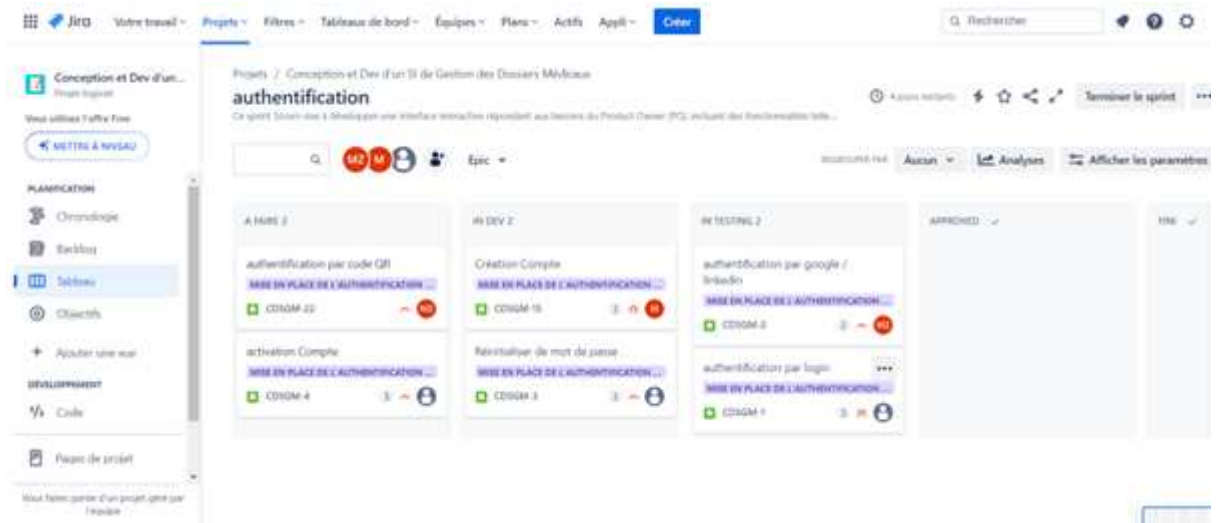


FIGURE 5.5 – jira comban



FIGURE 5.6 – jira sprint



FIGURE 5.7 – jira backlog

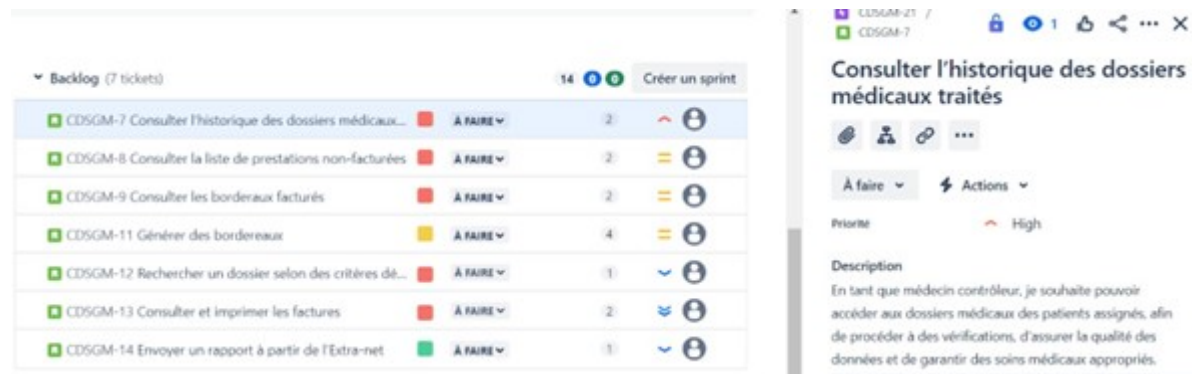


FIGURE 5.8 – User story

La fonction principale d'une User Story dans JIRA est de capturer les besoins des utilisateurs dans le cadre d'un projet. Elle est présentée sous forme de ticket ou de tâche dans le système JIRA. Chaque tâche dans JIRA est associée à une couleur qui définit l'épic, à un workflow tel que "à faire", "terminé" ou "en cours", ainsi qu'à une estimation (numérique) et enfin des symboles représentant la priorité.

IV Conclusion

Pendant ce chapitre, nous avons eu l'opportunité de définir l'environnement matériel et logiciel, de développer notre application, et de clarifier notre sélection concernant l'architecture.

Par la suite, nous avons conçu, développé et testé notre application en suivant les différentes étapes. Les étapes ont été soigneusement planifiées et exécutées pour garantir que l'application répond aux besoins des utilisateurs ainsi qu'aux objectifs du projet.

Enfin, nous avons justifié notre choix d'architecture en listant les raisons pour lesquelles cette architecture particulière est la mieux adaptée à notre projet. Avant de choisir le meilleur équilibre entre performances, évolutivité et maintenabilité, nous avons étudié diverses options architecturales telles que l'architecture en couches, les microservices et l'architecture orientée services (SOA).

Conclusion

Ce rapport détaille les efforts déployés au cours de la période de stage assignée par **I-WAY**, visant à élaborer un projet pour l'obtention du diplôme de Licence en Business Computing, spécialité Business Information System, à l'**École Supérieure d'Économie Numérique de Manouba**.

Ce stage a constitué une expérience enrichissante pour nous deux, marquant un premier pas essentiel dans notre carrière professionnelle. Il nous a offert l'opportunité d'appliquer les compétences acquises durant notre parcours universitaire. Cette réussite n'aurait pas été possible sans les conseils avisés et les encouragements de nos tuteurs, notre esprit d'équipe, et le soutien indéfectible de nos familles.

Ce stage a été une expérience enrichissante pour nous deux, qui représente un premier pas essentiel dans notre carrière professionnelle. Il nous a donné la chance d'appliquer les compétences acquises durant notre parcours universitaire. sans les conseils et les encouragements de nos tuteurs, nous ne pourrions pas atteindre ce succès, notre esprit d'équipe, et le soutien de nos familles.

Nous tenons à souligner que notre projet vise à améliorer les services médicaux par l'intégration de solutions digitales adaptées aux besoins quotidiens des professionnels de santé. Ceci implique une amélioration significative de la qualité des services dans les établissements de santé, tout en simplifiant le travail du personnel médical. Notre projet consiste à concevoir et développer un tableau de bord médical pour automatiser et centraliser la gestion des données patient, permettant une meilleure coordination des soins et une efficacité accrue dans les traitements. Nous avons adopté SCRUM comme méthode de développement, utilisé Angular pour la programmation frontale et Spring Boot Java en tant que framework de back-end.

ce travail a été divisé en cinq chapitre, qui décrivent les étapes du développement de notre projet. en premier lieu, l'introduction qui a défini notre projet, ensuite le premiere chapitre "étude de projet", puis le deuxieme chapitre "la planification et architecture". Ensuite, le troisième chapitre "application web" qui se concentre sur la présentaion les sprints web et les releases, et le quatrième chapitre qui contient celle du l'application mobile. Enfin le dernier chapitre est "phase de cloture", qui définit les techologies, les matériels et logiciels qui nous avons utilisés.

Bibliographie

- [1] Spring boot. <https://www.ibm.com/fr-fr/topics/java-spring-boot>. Accessed : 2024-03-12.
- [2] Dabadoc. <https://www.dabadoc.com/tn>. Accessed : 2024-02-10.
- [3] Processus de SCRUM. <https://www.cfi.ch>. Accessed : 2024-02-10.
- [4] Le Lean Software Development. <https://kruschecompany.com/wp-content/uploads/2021/10/lean.png>. Accessed : 2024-02-12.
- [5] doctolib. <https://www.doctolib.fr/>. Accessed : 2024-02-10.
- [6] Les douze Principes agiles. <https://blog-gestion-de-projet.com/wp-content/uploads/2022/05/principes-agiles.png>. Accessed : 2024-02-12.
- [7] I-WAY. <https://iway-tn.com/>. Accessed : 2024-02-10.
- [8] IntelliJ Idea. <https://www.jetbrains.com/fr-fr/idea/features/>. Accessed : 2024-03-12.
- [9] Adobe Illustrator. https://fr.wikipedia.org/wiki/adobe_illustrator. Accessed : 2024-03-12.
- [10] med.tn. <https://www.med.tn/>. Accessed : 2024-02-10.
- [11] MySQL. <https://www.intelligence-artificielle-school.com>. Accessed : 2024-03-12.
- [12] overleaf. <https://paris-sorbonne.libguides.com/c.php?g=497641p=4637541>. Accessed : 2024-03-12.
- [13] Adobe photoshop. https://fr.wikipedia.org/wiki/adobe_photoshop. Accessed : 2024-03-12.
- [14] postman. <https://welovedevs.com/fr/articles/postman/>. Accessed : 2024-03-12.
- [15] L'eXtreme Programming. <https://asana.com/fr/>. Accessed : 2024-02-12.
- [16] Les quatre valeurs fondamentales agiles. <https://www.youtube.com/watch?app=desktopv=dpqvnrvq>. Accessed : 2024-02-12.
- [17] Scrum. <https://ignition-program.com>. Accessed : 2024-02-12.
- [18] Rugby Scrum. <https://www.creasila.com>. Accessed : 2024-02-12.
- [19] Swagger. [https://fr.wikipedia.org/wiki/swagger\(logiciel\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/swagger(logiciel)). Accessed : 2024-02-12.
- [20] telemedecine. <https://www.telemedecine.tn/>. Accessed : 2024-02-10.
- [21] tobba. <https://www.tobba.tn/>. Accessed : 2024-02-10.
- [22] typescript. <https://blog.cellenza.com>. Accessed : 2024-03-12.
- [23] uml. <https://www.codercrunch.com>. Accessed : 2024-02-13.
- [24] visual paradigm. <https://online.visual-paradigm.com/fr/about-us/press-kit/>. Accessed : 2024-03-12.
- [25] zocdoc. <https://www.zocdoc.com/>. Accessed : 2024-02-10.